

分 类 号 : TP242

单 位 代 码 : 11510

学 号 : 22121018

密 级 : 公开



山东交通学院

专业学位硕士学位论文

(2025 届)

基于模型预测的双足轮腿机器人控制方法研究

Research on the control method of bipedal wheel-legged robot
based on model prediction

论 文 作 者 : 王标

专业学位类别: 交通运输

专 业 领 域 : 轨道交通运输

指 导 教 师 : 辛亚先 陈彬

所 在 学 院 : 轨道交通学院

2025 年 06 月 06 日

分类号： TP242
学 号： 22121018

单位代码： 11510
密 级： 公开

山东交通学院

专业学位硕士学位论文

基于模型预测的双足轮腿机器人控制方法研究

Research on the control method of bipedal wheel-legged robot
based on model prediction

论 文 作 者：	王标
专业学位类别：	交通运输
专 业 领 域：	轨道交通运输
指 导 教 师：	辛亚先 陈彬
所 在 学 院：	轨道交通学院

2025 年 06 月 06 日

目 录

1 绪论.....	1
1.1 论文选题背景及研究意义	1
1.2 国内外研究现状分析.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	6
1.3 双足轮腿机器人控制方法现状分析	9
1.3.1 基于倒立摆模型的控制方法.....	9
1.3.2 逆动力学控制方法.....	10
1.3.3 全身控制方法.....	10
1.4 论文研究问题、主要研究内容及章节安排	12
2 双足轮腿机器人建模	14
2.1 引言.....	14
2.2 Skater-I双足轮腿实验平台	14
2.3 双足轮腿机器人全身动力学建模	16
2.3.1 躯干子系统动力学建模.....	17
2.3.2 轮腿子系统动力学建模.....	18
2.3.3 双足轮腿机器人全身动力学模型.....	23
2.4 以躯干为基座的轮腿系统建模	24
2.5 本章小结.....	26
3 基于 MPC 分层控制框架的轮式行走控制.....	27
3.1 引言.....	27
3.2 基于 MPC 的分层控制框架	27
3.3 双足轮腿机器人轮式行走运动规划	28
3.3.1 躯干运动轨迹规划.....	28
3.3.2 基于地形自适应策略的全身姿态规划器	30
3.4 基于 MPC 分层控制框架的轮式行走控制器设计	32
3.4.1 模型预测控制算法介绍.....	33
3.4.2 轮式行走运动控制器设计.....	34
3.5 轮式行走运动仿真实验.....	39
3.5.1 仿真环境介绍以及控制框架性能分析	40
3.5.2 典型地形仿真实验.....	41
3.5.3 起伏坡面的仿真实验.....	45
3.6 本章小节.....	49
4 离散触地点运动规划与控制	50

4.1 前言	50
4.2 跳跃运动规划与控制	50
4.3 滑走步态运动的规划与控制	55
4.4 面向多运动模式的分层控制框架	63
4.5 综合仿真实验	64
4.5.1 仿真环境、地形与运动过程介绍	65
4.5.2 Skater-I 机器人期望运动轨迹	66
4.5.3 综合仿真实验分析	67
4.6 本章小节	74
5 全文总结与展望	75
5.1 总结	75
5.2 展望	76
参考文献	77

摘 要

本文的研究对象为双足轮腿机器人，该类机器人结合轮式机器人与腿足式机器人的优点，兼具轮式高效移动能力与腿足式的主动隔振能力，机器人在作业过程中，既能够在面对不同地形时保持高效的移动能力，又具备在地形变化影响下的自适应调节能力。近年来，双足轮腿机器人的先进理论成果与工程样机不断出现，其高动态运动能力也掀起了该领域的研究热潮。结合当前发展现状，本文面向双足轮腿机器人运动与作业需求，构造出多运动模式分层控制框架，能够实现轮式运动，跳跃运动，滑走步态运动等多模式运动的控制与切换。主要研究内容如下：

1. 不同运动模式下，机器人的动力学模型不同，针对双足轮腿机器人不同运动模式全身动力学模型建立难度大的问题，将双足轮腿机器人分解为躯干子系统与轮腿子系统，并对各子系统进行建模与力传递关系刻画。然后，引入支撑状态矩阵，对双足轮腿机器人的三种状态支撑方式（双支撑、左支撑、右支撑）进行描述。最后，根据支撑状态矩阵与力传递关系建立面向多种运动模式的双足轮腿机器人的全身动力学模型。为后续机器人多种运动模式的控制奠定理论基础。

2. 为实现不平坦地形下的自适应动态平衡轮式行走，提出基于模型预测的轮式行走运动分层控制框架。首先，根据双足轮腿机器人全身动力学模型，建立主动力解算器与全身力矩控制器，将机器人期望躯干位姿映射为轮腿驱动关节的期望关节力矩。然后，面对坡面角度频繁变化的地形时，基于地形适应策略设计全身姿态规划器，将由地形变换导致的躯干横滚角变换映射为轮腿驱动关节的关节期望角度与期望角速度。最后，将驱动关节的期望关节力矩与其期望角度、角速度，输入到对应的驱动关节中。在第三章上坡、下楼梯、过单边桥以及非平坦地形仿真实验中，双足轮腿机器人通过自适应体调节轮腿关节力矩始终保持稳定躯干姿态，验证了轮式行走运动分层控制具备地形自适应能力。

3. 以上仅对单一运动模式研究进行导致双足轮腿机器人的综合地形通行能力差，提出基于模型预测的多运动模式控制框架对双足轮腿机器人多模式运动进行控制。首先，以轮式行走运动分层控制框架为基础，分别进行跳跃运动与滑走运

动规划与控制研究。跳跃运动规划与控制方面，先基于三次样条插值将跳跃运动规划转换为机器人站立高度的轨迹规划，再根据机器人站立高度期望轨迹与跳跃运动的全身动力学模型，利用轮式行走运动分层控制框架中的主动力解算器与全身力矩控制器，将站立高度期望轨迹与其余躯干期望位姿解算到轮腿驱动关节力矩中；滑走运动规划与控制方面，基于轨道能量法与轮腿几何关系，将滑走步态运动规划转换为初始状态与结束状态时的躯干期望横滚角、横滚角速度，将躯干期望位姿转换为支撑腿驱动关节的关节力矩；最后设计状态机用于各运动模式之间的切换。在第四章仿真实验过程中，基于多运动模式分层控制框架实现了双足轮腿机器人跳跃运动、滑走运动与轮式行走运动及其切换，提升了多运动模式分层控制框架下的双足轮腿机器人对复杂地形的通行能力与适应能力。

关键词：双足轮腿机器人；模型预测控制；轮式行走运动；跳跃运动；滑走步态运动

ABSTRACT

The research object of this thesis is a bipedal wheel-legged robot, which combines the advantages of wheeled and legged robots, with the efficient mobility of wheeled robots and the active vibration isolation of legged robots, and the robot is able to maintain efficient mobility in the face of different terrains and adaptive adjustment under the influence of terrain changes during operation. In recent years, advanced theoretical results and engineering prototypes of bipedal wheel-legged robots have appeared continuously, and their high dynamic motion capability has also set off a research boom in this field. Combined with the current development status, this thesis is oriented to the bipedal wheel-legged robot motion and operation requirements, and constructs a multi-mode hierarchical control framework, which is able to realize the control and switching of wheeled motion, jumping motion, and sliding gait motion and other multi-modal motions. The main research contents are as follows:

1. The dynamics model of the robot is different in different motion modes. In order to address the problem of the difficulty in establishing the whole-body dynamics model of the biped wheel-legged robot in different motion modes, the biped wheel-legged robot is decomposed into the torso sub-system and the wheel-legged sub-system, and each sub-system is modeled with the force-transfer relationship portrayed. Then, the support state matrix is introduced to describe the support mode of the biped wheel-legged robot into three states (double support, left support, and right support), respectively. Finally, the whole-body dynamics model of the biped wheel-legged robot in different motion modes is established based on the support state matrix and the force transfer relationship. In the simulation experiments in Chapter 3 and Chapter 4, the control of the bipedal wheel-legged robot shows a better following performance for the torso expectation position, which verifies the accuracy and validity of the whole-body dynamics model of the bipedal wheel-legged robot under different motion modes.

2. In order to realize dynamic balanced wheeled walking and uneven terrain adaptation at the same time, a hierarchical control framework of wheeled walking motion

based on model prediction is proposed. First, based on the whole-body dynamics model of the biped wheel-legged robot, an active force solver and a whole-body moment controller are established to map the robot's desired torso position to the desired joint moments of the wheel-leg drive joints. Then, when facing frequent terrain changes, the whole-body attitude planner is designed based on the terrain adaptation strategy, which maps the torso roll angle transformations caused by terrain changes into the desired angles and desired angular velocities of the wheel-legged drive joints. Finally, the desired joint moments of the drive joints with the desired desired angles and angular velocities are input to the corresponding drive joints. In the simulation experiments of going uphill, descending stairs, crossing one-sided bridges and non-flat terrain in Chapter 3, the bipedal wheel-legged robot always maintains a stable wheel-leg attitude and adjusts the wheel-leg attitude according to the terrain, which verifies that the hierarchical control of the wheeled walking motion has the ability of adapting to the terrain.

3. Only the study of a single motion mode leads to the problem that the bipedal wheel-legged robot has poor ability to pass through the comprehensive terrain and poor ability to adapt to the terrain, so we propose a multi-motion mode control framework based on model prediction to control the bipedal wheel-legged robot. First, based on the hierarchical control framework of wheeled walking motion, the jumping motion and skidding motion planning and control research are carried out respectively. For the jumping motion planning and control, the jumping motion planning is first converted to the trajectory planning of the robot's standing height based on cubic spline interpolation, and then according to the desired trajectory of the robot's standing height and the whole-body dynamics model of the jumping motion, the expected trajectory of the standing height and the expected posture of the rest of the torso are solved into the wheel and leg drive joints by using the active force solver and the whole-body torque controller in the wheeled walking motion hierarchical control framework. For the planning and control of the walking motion, based on the orbit energy method and the wheel-leg geometry, the planning of the walking gait motion is converted into the torso desired roll angle and roll

angular velocity in the initial state and the end state, and the torso desired posture is converted into the torque of the support leg drive joint; finally, the state machine is designed for the switching between the motion modes. During the simulation experiments in Chapter 4, the bipedal wheel-legged robot under the multi-motion mode hierarchical control framework demonstrated the effectiveness of the jumping motion and the skidding gait motion, and passed through the unstructured obstacle terrain and the unstructured one-sided bridge terrain according to the two motions, which gave full play to the advantageous potential of the bipedal wheel-legged robot, and improved its ability and adaptability to the complex terrain under the multi-motion mode hierarchical control framework. This enhances the ability of the bipedal wheel-legged robot to pass through complex terrain under the hierarchical multi-movement control framework.

Key words: bipedal wheel-legged robot; multi-motion hierarchical control framework; model predictive control; jumping motion; skidding gait motion

1 绪论

1.1 论文选题背景及研究意义

自 21 世纪以来,机器人技术作为推动产业升级和科技创新的核心领域,受到全球高度关注。移动机器人作为其重要分支,已拓展至地面、空中、水下及太空等多维场景^[1]。在众多类型中,轮式机器人凭借结构简单、能耗低、移动速度快和成本优势,长期主导着物流运输、军事侦察及工业巡检等结构化环境应用^[2]。然而,其在非结构化复杂地形(如楼梯、废墟)中的局限性逐渐暴露——车轮半径和机械结构限制导致越障能力不足。以 2011 年福岛核事故为例,传统轮式/履带机器人因地形适应性^[3]和抗辐射干扰能力不足,救援效果远低于预期。相较之下,腿式机器人展现出更强的环境适应性潜力^[4]:其离散立足点选择和主动悬挂系统,可通过非接触避障实现崎岖地形的平稳运动。特别是仿人双足机器人,因运动模式与人类高度契合,无需大规模改造既有环境即可作业,被视为服务型机器人的理想形态^[5]。但是现阶段双足及多足仿生机器人普遍面临多自由度关节拓扑结构引发的系统性挑战:高冗余自由度(如 ASIMO 的 26 个驱动关节)导致机械复杂度指数级上升^[6],同时非线性动力学特性使得运动控制算法开发成本激增。在运动效能方面,双足构型的间歇触地模式造成显著能量损耗——Boston Dynamics Atlas 在平坦路面行走的比能耗(0.8kWh/km)达到轮式 AGV 的 5-8 倍,且最大移动速度(2.5m/s)仅为轮式系统的 1/3^[7]。总之腿足式机器人在拥有良好的复杂地形通行能力的同时,地移动速度劣势,制约了实际应用^[8]。

在此背景下,双足轮腿机器人应运而生,这类新型机器人通过整合轮式高速运动与腿式越障能力^[9],使运动过程中同时包含“轮态高效巡航”与“腿态复杂地形穿越”两种模式。例如,波士顿动力 Handle 机器人采用轮足混合结构,兼具 14km/h 移动速度和 1.2 米垂直跳跃能力^[10]。当前对轮腿融合型移动平台的研究主要聚焦于多肢体构型(如四足、六足系统),但受制于人类的环境设计标准——包括标准化楼梯梯度(踏步高度 15-18cm)、工业厂房通道净宽(通常小于 90cm)及灾后废墟形成的非均匀间隙,多足系统在实际部署中面临几何适配性困境。以汽车制造车间为例,传统六足机器人因横向尺寸超标(典型展开宽度 1.2-1.5m)

无法通过装配线工位间隙，而四足结构在攀爬工业楼梯时因足端轨迹与标准台阶尺寸（踏面深度 $\geq 28\text{cm}$ ）失配易导致步态失稳。此类场景约束揭示了多足构型在人类活动空间中的普适性缺陷，从而凸显双足轮腿系统研究的必要性。双足轮腿机器人仿人运动学特征（如步幅调节范围 $30\text{-}80\text{cm}$ ）可精准匹配建筑规范参数，轮式基底组件（直径 $\leq 20\text{cm}$ ）则确保狭窄区域的机动通行能力。这种形态-功能耦合优势，使双足轮腿机器人具有成为地形适应能力强、通行效率高的移动平台的潜力^[11]。

本课题拟开展双足轮腿机器人的运动控制技术的研究，对双足轮腿机器人系统建模和运动控制技术进行研究。针对现阶段对双足轮腿机器人运动模式研究的单一性，所导致的双足轮腿机器人地形适应能力差、非结构化地形通行能力差等问题，展开对多运动模式的研究，其中包括对轮式行走运动、跳跃运动以及滑走步态运动的研究。

1.2 国内外研究现状分析

近年来，移动机器人在工业与服务业领域的应用范围持续扩展^{[12]-[13]}。随着应用场景的复杂化，多地形适应性成为机器人研究的关键方向。在运动机制方面，轮式与腿式系统呈现出显著的性能差异：前者凭借滚动摩擦原理在平整路面可实现高效位移^[14]，但其通过性受限于地形突变^[15]；后者虽具备优越的越障能力^{[16]-[17]}，却因间歇式触地特征导致能量转化率偏低^{[18]-[19]}。为融合两类系统的优势，研究者创新性地提出双足轮腿机器人构型^{[20]-[21]}，该设计通过将下肢转化为主动悬挂机构，在保持轮式高速移动特性的同时，利用仿生关节实现复杂地形下的姿态调整，有效保障了机体在连续混合地形中的运动稳定性^[22]。本节将系统梳理双足轮腿机器人的技术演进脉络，并介绍双足轮腿机器人的国内外研究现状。

1.2.1 国外研究现状

美国波士顿动力公司（Boston Dynamics）在 2017 年发布的初代轮腿复合机器人 Handle^[10]，如图 1.1（a）所示开创了双足轮式架构新范式。该机型采用液压-电机混合驱动系统驱动 10 个运动关节，在 1.9 米机身高度与 105 千克自重条件下实现 45 千克有效载荷，运动速度突破 24 km/h ，相较于同系列双足机器人 Atlas 的移动性能提升近 5 倍。实验数据显示，该平台在动态运动控制方面展现出显著优

势：1.2 米垂直跳跃高度、非结构化地形自主导航以及负载运输过程中的姿态稳定性等关键指标均达到工程应用水平。

2019 年升级发布的二代 Handle^[23], 如图 1.1 (b) 在保持基础运动性能的同时, 着重强化操作功能模块。通过集成末端执行器负载达 15 千克的机械臂, 系统实现了每小时 360 箱货物的高速码垛作业, 最大移栽速度提升至 4 m/s。值得关注的是, 该机型采用的液压驱动系统虽赋予其高功率密度特性 (峰值力矩输出超 400 N·m), 但受限于液压传动固有能耗损失 (典型效率约 40%-60%), 导致整体能量效率较全电机驱动系统下降约 30%。此外, 系统总质量超过 150 千克的物理特性, 使其主要适用于港口、厂区等具备重型设备部署条件的工业场景。



(a) 第一代 Handle 机器人



(b) 第二代 Handle 机器人

图 1.1 Handle 机器人

Figure 1.1 Handle robot

苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) 2018 年推出的双模态移动机器人 Ascento, 如图 1.2 所示, 开创了轮跳复合机构新范式。该创新设计通过拓扑优化构建双自由度对称连杆结构, 集成高精度 3D 打印轻质组件 (碳纤维含量达 68%), 实现运动过程中系统质心在垂直轴向 $\pm 5\text{mm}$ 内的动态稳定性, 成功分离平衡控制与弹跳运动的动力学耦合。系统搭载基于模型预测的线性二次调节器 (LQR) 实现 0.1° 精度的实时姿态平衡, 配合阻抗控制算法完成 1.2m 高度的精准跳跃及跌倒自复位功能。技术验证表明, 该紧凑型装置 (自重 10.4kg, 工作高度 660mm) 在室内外场景展现出独特优势: 轮式模式下可达 6m/s 的平面移动速度, 跳跃模式可跨越 300mm 垂直障碍, 结合深度视觉传感器构建的 SLAM 系统实现 0.05m 定位精度。相较于传统轮腿复合机器人, 其模块化设计使功率密度提升至 120W/kg, 特别适用于狭小空间巡检任务^[24]。



图 1.2 Ascento 双轮跳跃机器人

Figure 1.2 Ascento two-wheeled jumping robot

加州大学伯克利分校 2019 年开展的仿生运动研究取得突破性进展，其基于 Agility Robotics 公司 Cassie 双足机器人，构建的异构移动系统，如图 1.3 所示，成功实现了动态足具协同控制。该平台核心采用混合零动力学（Hybrid Zero Dynamics）框架，通过 12 个驱动自由度（其中 4 个欠驱动关节）实现多模态运动，在仅 10 万美元成本条件下展现出优于传统双足机器人 3 倍的能量效率^[25]。研究团队创新性地开发了多体接触动力学模型，结合非线性模型预测控制器（NMPC），使系统能在 0.5 秒内完成平衡轮滑鞋（Hoverboard）的骑乘姿态自稳定。实验数据显示，该复合系统在复杂地形适应方面表现突出：平地步速达 2.5m/s，15° 斜坡通过率 100%，并可连续跨越高 20cm 的阶梯障碍。特别在动态扰动测试中，系统能抵御横向 25N 的突加推力，保持 $\pm 2^\circ$ 的姿态稳定裕度^[26]。这种轮-足混合模态的快速切换能力（转换时间 $<0.3s$ ），为仓储物流、野外救援等场景提供了新型移动解决方案。



图 1.3 Cassie 机器人室外驾驶“悬浮鞋”

Figure 1.3 Cassie Robot Outdoor Driving “Hover Shoes”

布拉格捷克技术大学（CTU）研制的 SK8O 双模态移动平台^[27]，如图 1.4 所示，实现了轮腿融合技术的低成本工程化突破。该设计创造性融合波士顿动力 Handle 的轮式倒立摆动力学模型与苏黎世联邦理工 Ascento 的欠驱动自平衡原理，通过拓扑优化构建双自由度并联连杆机构，在保留轮毂电机驱动系统（峰值功率 1.2kW）高效位移特性的同时，利用四杆机构实现 3.2 倍的关节力矩放大效应。其分层控制架构创新性地将模型预测控制（MPC）与深度强化学习（DRL）相结合：上层 MPC 以 20Hz 频率优化六维质心轨迹，下层阻抗控制器实时调节轮地接触力，配合 DRL 训练的越障策略库实现 15cm 障碍物自主跨越。技术验证表明，该平台在保持 3.5m/s 平面运动速度的前提下，单位距离能耗较传统轮腿系统降低 42%。其开源 ROS 架构（90%组件可 3D 打印）与模块化设计（支持 LiDAR/IMU 多传感器拓展）形成显著成本优势，整体制造成本控制在 Handle 机器人的 1/8 以下。这种高性价比技术路线为服务机器人复杂场景应用提供了有价值的工程参考。



图 1.4 SK8O 机器人

Figure 1.4 SK8O Robot

1.2.2 国内研究现状

尽管我国在双足轮腿机器人领域起步较晚，但通过头部企业主导的产学研协同创新体系，已在动态平衡控制算法与机构拓扑优化等核心技术上实现突破性进展。据《2023 中国机器人产业发展报告》显示，国内相关专利布局年增速达 37%，其中欠驱动平衡系统（专利占比 28%）、变刚度关节（专利占比 19%）等细分技术方向增速尤为显著。产业转化效率方面，国内原型机到量产机的工程迭代周期已压缩至 18 个月，较国际基准缩短近 2/5。这种跨越式发展源于企业-高校联合攻关形成的技术闭环：以深度强化学习框架优化步态规划器，结合六维力控模块实时补偿地面反作用力，使整机越障高度突破 25cm 技术临界点。工程验证数据显示，国产样机的单位里程能耗较国际同类产品降低 31%，动态平衡恢复时间缩短至 0.3 秒量级。当前技术成熟度（TRL）评估表明，已有 23% 的核心模块达到 TRL7 级可量产标准。这种高效的技术进化路径，为双足轮腿机器人在复杂场景服务机器人、智能制造柔性物流等领域的规模化落地创造了技术-成本双重可行性。



(a) 哈工大 WLR

(b) 哈工大 WLR-II

图 1.5 WLR 机器人

Figure 1.5 WLR Robot Figure 1.5 WLR Robo

2018 年哈尔滨工业大学研发的仿生双足轮腿机器人 WLR，如图 1.5 所示，创新性集成电液混合驱动系统与仿人拓扑构型设计。该机器人总高度 1.6 米，通过 16 自由度协同驱动实现多模态运动：下肢采用轮腿复合架构，每条腿配置 4 自由度驱动单元（含髋关节横摆-俯仰双轴、膝关节俯仰单轴及主动旋转轮关节）；上肢设置 3 自由度拟人臂实现抓取功能，腰部双自由度扭转机构增强躯干灵活性。研究团队构建双质量弹簧阻尼倒立摆（TMS-DIP）动力学模型^{[28]-[29]}，有效解决轮腿复合系统在非结构化地形下的动态稳定性难题。经多物理场联合仿真验证，

该模型使机器人具备承载 15kg 有效载荷条件下跨越 25cm 垂直障碍的作业能力^[30]。实验数据显示，在碎石路面的运动测试中，WLR 轮腿协同驱动效率较传统轮式结构提升 42%，验证了该构型在野外救援与工业物料搬运等场景的应用潜力。

张超等人于 2022 年发布的 SR600-II 双模态机器人（图 1-6）^[32]，通过轮-足双模态构型（10 自由度可重构驱动链）实现了运动范式创新。其核心技术突破体现在：开发了基于李雅普诺夫稳定判据的轮式动态稳定控制架构，结合多模态接触协调算法，使系统在轮式模态下通过自适应线性二次调节器（LQR）达成倾角扰动 $\leq 3.8^\circ$ 时 550ms 级快速自稳；创新设计的扩展零力矩点约束条件，有效协调轮足接触力系，保障模态切换过程的动力学连续性。实验数据显示，该机器人在铺装路面实现轮式 2.1m/s 高速运动时能耗仅 287W，但存在两大技术局限：其一，模式切换需依托高精度质心轨迹跟踪（定位误差 $\leq 2\text{cm}$ ），导致其在坡度 $> 8^\circ$ 或障碍高度 $\geq 8\text{cm}$ 的复杂地形中运动性能下降 58%；其二，双足模态下因 12 个驱动器持续激活，满负荷工况下持续作业时间不足 25 分钟，热成像显示驱动单元温升达 72K。该研究既展现了轮足融合机构在动态响应方面的技术突破，也揭示了高自由度可重构系统在环境适应性与能效管理方面的共性技术难题。

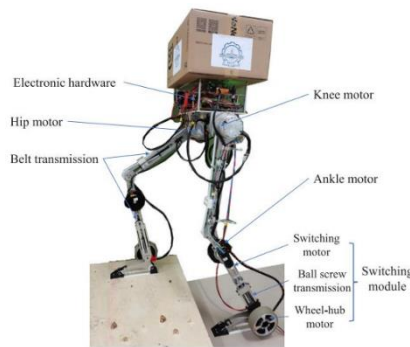


图 1.6 SR600-II 机器人

Figure 1.6 SR600-II Robot

腾讯 Robotics X 实验室 2021 年推出的双足轮腿机器人 Ollie^[33]，如图 1.7 所示，采用仿生并联机构创新设计。其本体由浮动基座躯干、主动轮驱动下肢及被动平衡尾翼机构构成，其中下肢系统采用五自由度混联机构：髋部配置 2 个主动自由度实现俯仰-横摆耦合运动，膝部设置 2 个被动弹性关节用于动能存储，末端轮关节集成力矩-速度双模控制器。该架构通过拓扑优化使机构刚度达

152N·m/deg，支撑自重比突破 2.3。研究团队创新性地应用线性输出调节器解决浮动基座姿态稳定问题，并基于互联与阻尼分配的无源控制（IDA-PBC）构建能量成型控制器，有效解决欠驱动系统能量耗散难题。实验验证表明：在动态平衡维持方面，系统可在 0.65 秒内补偿 12° 初始倾角扰动；运动性能测试中，采用功率密度达 85W/kg 的直驱电机驱动，实现了高度差 28cm 的连续台阶跨越及 1.2m/s 轮式运动下的急停转向（横向加速度 0.8g）。特别地，其被动尾翼机构在跳跃过程中可降低 32% 的角动量波动，显著提升动态响应特性。实验数据表明，该控制架构使 Ollie 在连续跳跃工况下能耗降低 37%，且驱动单元温升控制在 $\Delta 45\text{K}$ 以内，验证了系统设计的工程可行性。



图 1.7 Ollie 机器人

Figure 1.7 Ollie Robot

中电广信 2023 年发布的刑天机器人^[34]，如图 1.8 所示，在仿人轮腿机器人领域实现了多维度技术突破。该装置采用拓扑优化设计的高强度铝合金骨架，功重比达 3.1kW/kg，集成 34 自由度仿生驱动系统：下肢配置 12 自由度轮腿复合机构，包含 4 组串联弹性驱动器（SEA）实现动态柔顺控制；上肢 10 自由度拟人机械臂集成触觉-力觉融合感知模块；躯干部位 12 自由度冗余关节构成可变刚度脊柱结构。其环境交互系统创新性融合双目立体视觉（基线距 320mm）与固态激光雷达（扫描频率 40Hz），通过深度强化学习算法实现 0.2 秒级动态场景三维重建。核心控制系统采用异构计算架构（FPGA+ARM），将运动规划周期压缩至 2ms 量级，配套研发的 17 位磁编码器使关节级定位精度达 0.005°。实验数据显示，在碎石-斜坡混合地形测试中，机器人实现 1.5m/s 稳定运动时，足端力控误差小于 $\pm 8\text{N}$ 。智能操作方面，基于 transformer 架构开发的多模态抓取网络，在工业零件无序堆

放场景下实现 92%的抓取成功率。特别地，其仿生脊柱机构使整机质心调节范围扩展至 $\pm 15\text{cm}$ ，配合可变阻抗控制算法，成功完成承载 20kg 载荷条件下的 35° 斜坡攀爬任务。该成果标志着我国在仿人机器人动态环境适应性与多任务协同控制技术方面达到国际领先水平。



图 1.8 刑天机器人

Figure 1.8 Interceptor robot

1.3 双足轮腿机器人控制方法现状分析

双足轮腿机器人在地面上的支撑仅为两点接触，形成的支撑多边形是一条直线^[35]，双足轮腿机器人系统为欠驱动系统，无法仅依赖机械结构实现平衡站立，由此需要采用稳定的控制算法来调节轮子的运动使其达到稳定的平衡状态^{[36]-[38]}。

1.3.1 基于倒立摆模型的控制方法

许多双足轮腿机器人在设计控制算法过程中，将双足轮腿机器人简化为轮式倒立摆模型^{[39]-[41]}，这种模型的特点是轮子直接固定于机身，无需腿部结构。在运动时锁定除轮关节外的所有关节，将轮子上方部分视为单一刚体倒立摆。在倒立摆模型的倾角为零处进行泰勒展开线性化，可以建立线性模型，并应用经典控制理论如极点配置法、LQR 等进行控制。轮式倒立摆模型的简化引发了一个问题，即轮子上方的关节被锁死，会使双足轮腿机器人失去柔顺性。为了解决这一问题，对轮式倒立摆模型进行改进，发展出了包含多自由度的版本。在这种改进模型中，机器人躯干与轮子之间的连接通过弹簧阻尼模型^[42]或直线驱动器模型来模拟，以控制机器人的高度并提高其柔顺性。尽管这种改进模型更加贴近双足轮腿机器人的模型，但是轮子上方关节运动对模型的干扰问题随之出现仍，这导致双足轮腿机器人在运动功能上面临一定的限制。

1.3.2 逆动力学控制方法

双足轮腿机器人在结构化地面运动时,通过逆运动学解算生成关节速度指令,在满足质心平衡约束的轨迹规划下即可实现目标运动跟踪^[43]。该系统对低强度外界干扰具备动态调整能力,可通过质心轨迹的在线优化重构维持平衡^[44]。然而,此类基于运动学逆向解算的控制架构因固有高机械阻抗特性,在遭遇非结构化扰动或足端接触力突变时,易诱发系统动态失稳问题^[45]。Mistry 团队在双足机器人控制领域取得突破性进展,通过构建全身动力学模型,创新性地采用逆向动力学求解策略,将目标关节加速度直接映射为驱动关节力矩输出,实现了系统柔顺特性与轨迹跟踪精度的显著提升^[46]。然而,这种基于完整动力学建模的方法存在计算复杂度过高的瓶颈,严重制约了实时控制能力。针对此问题,Hutter 团队开创性地提出分布式动力学模型,通过构建以躯干位姿误差最小化为目标函数的二次规划模型,实现了逆向动力学的高效求解,成功将计算延迟降低至毫秒级^[47]。针对逆向动力学控制在力域调控方面的优势与关节状态跟踪精度不足的固有缺陷,学界提出了运动学-动力学混合控制策略:在逆向动力学主控制器中嵌入低增益逆向运动学补偿模块^{[48]-[50]},通过双环架构实现力-位混合控制。典型代表如 Feng 团队开发的基于二次规划的任务空间-关节空间转换器,该装置将末端运动指令映射为关节角速度参考量,经积分运算生成关节角度补偿信号,完成运动学前馈补偿^{[51]-[54]}。

综合以上文献,在双足轮腿机器人建立全身动力学模型时,由于直接构建全身动力学模型过于复杂,所以基于分布式动力学的理念,将双足轮腿机器人的在保留力传递的基础上,分解为躯干子系统与轮腿子系统进行单独动力学建模。在控制过程中,选择 6 维位姿向量作为双足轮腿机器人的任务空间,选择轮腿的驱动力矩作为输入空间,设计双足轮腿机器人多种运动模式的控制器。在第三章全身力矩控制的解算过程中,轮腿驱动关节的关节力矩由两部分构成,一部分为由躯干位姿根据逆动力学解算出的轮腿驱动关节的关节力矩,另一部分为全身姿态规划器由地形对机器人干扰所解算出的轮腿驱动关节的关节角度与关节角速度。

1.3.3 全身控制方法

针对多附肢移动平台机器人实现多任务协同作业的技术难题,学界提出了融

合运动任务分层（如姿态稳定、步态生成）与动力学解算的集成化控制架构。此类方法通过构建高维动力学方程，将末端执行器轨迹、本体平衡等异构任务目标映射为关节空间控制量，在满足驱动系统物理极限、接触力边界条件等约束的前提下^{[55]-[58]}，实现多自由度系统的动态协调控制。其核心在于通过在线优化动力学参数，使机器人能在复杂工况下同步完成运动跟踪、环境交互等复合操作目标^[59]。

全身协调控制（WBC）的理论发展可追溯至 1987 年 Khatib 提出的用于定基座机械臂的位置/力控制方法，该成果被视为 WBC 技术的雏形^[60]。2004 年，Khatib 团队将该理论拓展至仿人机器人领域，并首次确立“全身控制”的正式概念体系^[61]。随后 Park 团队在控制框架中引入足地接触约束机制，通过数值仿真验证了多任务多接触场景下的控制效能^[62]，并于 2008 年提出基于平衡零空间映射的接触力/矩协调控制方法^[63]。针对早期全身动力学模型求解效率低下的瓶颈，Righetti 团队在 2011 年提出基于正交投影的逆向动力学求解策略，大幅降低计算复杂度^[64]，两年后又研发出接触力分配的优化算法。与此同时，Herzog 团队通过将平衡算法嵌入分层动力学控制器并赋予其最高优先级，显著提升系统稳定性^[65]。全身协调控制（WBC）技术早期聚焦于双足机器人领域，但受限于嵌入式系统算力瓶颈与执行机构精度制约，多数理论研究与实际应用间存在显著鸿沟^[66]。全身协调控制（WBC）技术早期受限于系统集成度与硬件平台性能需求，实际应用进展缓慢。近年来，随着核心执行模块的动态响应特性与精度显著提升，该技术逐步在浮动基座机器人领域实现工程化落地。2013 年 Atlas 机器人基于 WBC 架构在 DARPA 挑战赛中完成动态环境自主作业并夺冠，这一里程碑事件凸显了其卓越的实时运动控制能力^[67]。相较于传统多任务独立控制模式引发的全局稳定性缺陷，WBC 通过全身动力学耦合优化，不仅显著提升系统鲁棒性，更将任务执行维度扩展至非结构化复杂场景。目前最具代表性的波士顿动力 Atlas 机器人，通过躯干-肢体协同动力学优化机制，实现了多模态运动能力突破：其融合下肢运动学规划与上肢动态负载分配的集成控制架构，支持跨越障碍、阶梯跳跃乃至高动态空翻等高阶动作执行，同时赋予双臂协同搬运重物的作业功能，充分展现了全身协调控制在动态负载分配与运动学优化方面的技术优势。

全身协调控制（WBC）作为多目标协同控制的典型范式，其核心在于通过动力学耦合实现多任务统一优化。本文受上述文献的启发，在对双足轮腿机器人运动研究过程中，建立全身动力学建模，选择 6 维位姿向量作为双足轮腿机器人的任务空间，选择轮腿的驱动力矩作为输入空间，建立基于模型预测控制算法的分层控制框架，将双足轮腿机器人多种运动规划部分与控制部分都囊括在控制框架中。

1.4 论文研究问题、主要研究内容及章节安排

通过大量文献阅读并结合国内外的情况，发现多数学者针对双足轮腿机器人控制方法研究时，存在以下问题：

（1）不同运动模式下，机器人的动力学模型不同，双足轮腿机器人不同运动模式全身动力学模型建立难度大的问题，无法建立统一的全身动力学模型，导致在构造多运动模式控制器过于冗余。

（2）双足轮腿机器人轮式行走运动控制框架在非平坦地形适应能力差，导致无法同时实现动态平衡轮式行走与不平坦地形自适应。

（3）针对大部分控制框架对双足轮腿机器人仅对单一运动模式的研究，导致双足轮腿机器人无法发挥自身优势与潜力的问题

针对以上问题，本文研究主要研究内容如下：

第一章 绪论。首先，对双足轮腿机器人的背景和研究意义进行介绍，并对当前较为成熟的双足轮腿机器人发展现状进行综述。然后，对双足轮腿机器人的控制方法现状分析。最后，总结现阶段双足轮腿机器人在控制层面存在的问题与改进方案。

第二章 双足轮腿机器人的建模。首先，对双足轮腿机器人进行以躯干位姿为任务空间的全身动力学建模，通过对选择矩阵进行赋值，可以切换为轮式行走运动与离散触地点运动的全身动力学模型。然后对轮腿子系统进行以躯干为基座的运动学建模，为第三章中的基于地形适应策略的全身姿态规划器设计奠定基础。最后对轮腿子系统进行以躯干为基座的动力学建模，为第四章中离散触地点运动中摆动腿控制奠定基础。

第三章 基于 MPC 分层控制框架的轮式行走控制。首先，对轮式行走运动控

制器进行设计，基于模型预测控制算法将期望躯干位姿映射为轮腿关节力矩。然后，设计基于地形自适应策略的全身姿态规划器，通过生成期望轮腿关节角度/角速度，对由地形变化使机器人引起的扰动进行补偿。最后，构造出基于 MPC 分层控制框架，并分别在典型地形和起伏坡面进行实验，验证基于 MPC 分层控制框架下的双足轮腿机器人对地形自适应的有效性。

第四章 离散触地点运动规划与控制。首先，基于三次样条插值对跳跃运动进行规划，将跳跃运动过程映射为机器人的期望站高序列，并根据基于 MPC 分层控制框架进行控制。基于轨道能量法与轮腿几何关系，将滑走步态运动规划转换为初始状态与结束状态时的躯干期望横滚角、横滚角速度，将躯干期望位姿转换为支撑腿驱动关节的关节力矩。最后，以基于 MPC 分层控制框架为基础，根据多运动模式状态机，构造多运动模式控制框架，在综合仿真实验中，验证控制框架对轮式行走运动、跳跃运动以及滑走步态运动的有效性和稳定性。

第五章 总结与展望。总结本文所作的主要工作，给出本文的创新性，研究存在的不足之处，以及今后的研究方向和工作重点。

本文章节安排如图 1.8 所示。

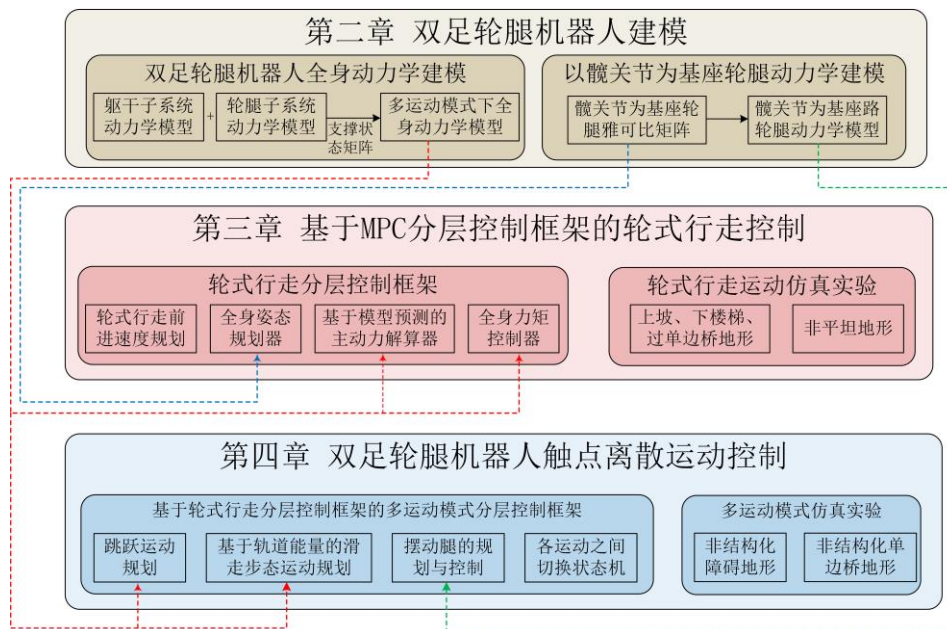


图 1.9 本文章节安排

Figure 1.9 Arrangement of the sections of this paper

2 双足轮腿机器人建模

2.1 引言

双足轮腿机器人虽然具有运动快速高效、地形适应能力强等多项优点，但高动态运动对机器人模型依赖性较高。本章作为控制双足轮腿机器人实现多种运动的基础，分别建立多种运动所对应的全身动力学模型，以及轮腿子系统中以躯干为基座的运动学模型和动力学模型。

首先，建立双足轮腿机器人的全身动力学模型，由于直接构建全身动力学模型比较困难，将机器人整体模型转换为躯干子系统模型和轮腿子系统模型，并保留两个子系统之间的力传递关系。然后，通过调整选择矩阵建立多个运动模式所对应的双足轮腿机器人模型。最后，建立以髋节为基座轮腿子系统的运动学模型和动力学模型，分别将轮腿末端的位移、速度以及力映射为轮腿子系统中各驱动关节的角度、角速度以及力矩，为第三章中轮式行走运动的控制和基于地形适应策略的全身姿态规划器奠定基础，为第四章中接触点离散运动的摆动腿的控制奠定基础。

2.2 Skater-I 双足轮腿实验平台

双足轮腿机器人 Skater-I，如图 2.1 所示，采用躯干-双轮腿构型设计，单侧轮腿由三个俯仰关节串联构成，自上而下分别衔接躯干基座、大腿连杆、小腿连杆及轮式足端。该平台的关键性能参数详见表 2.1，其驱动系统采用集中式布局方案：髋/膝关节驱动单元集成于躯干近端，通过四连杆传动机构实现膝关节的远端驱动；控制系统与能源模块集中布置于躯干舱体内。结构质量分布方面，躯干总质量 $m_b=6.728\text{ kg}$ ，包含髋膝驱动单元驱动电机的质量，腿部采用碳纤维轻量化设计，单侧轮腿总质量 $m_L=0.766\text{ kg}$ （含 0.177 kg 的腿杆组件），轮腿-躯干质量比约为 0.228。关节运动学约束方面，如图 2.2 所示，髋关节设定 $[-0.2\text{ rad}, 1\text{ rad}]$ 工作区间，膝关节限制在 $[-2.1\text{ rad}, -1\text{ rad}]$ 范围内运动，该参数设计有效规避了轮-躯干之间碰撞的风险。足端采用 9.5 mm 厚橡胶轮毂包裹，形成被动缓冲机制以衰减地面冲击载荷。本论文以 Skater-I 为控制对象，进行控制算法研究与仿真验证。



图 2.1 Skater- I 机器人平台

Figure 2.1 Skater-I Robot Platform

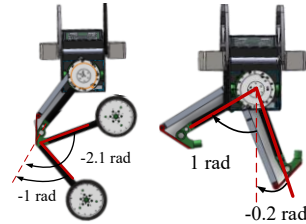


图 2.2 关节运动范围示意图

Figure 2.2 Schematic diagram of joint range of motion

表 2.1 Skater- I 参数表

Table 2.1 Skater- I Parameter table

参数名称		参数数值	参数名称	参数数值
大腿杆	L_1	0.21 m	m_1	1 kg
小腿杆	L_2	0.24 m	m_2	0.73 kg
轮	R	0.04 m	m_w	0.59 kg
髋关节电机	最大力矩	24 Nm	髋关节运动范围	[-0.2 rad,1 rad]
膝关节电机	最大力矩	24 Nm	膝关节运动范围	[-2.1 rad,-1 rad]
轮关节电机	最大转速	1500 rpm	最大力矩	8.3 Nm

Skater-I 没有外部传感器，只有内部传感器，传感器位置和传感器类型如表 2.2 所示。IMU 传感器提供了机器人的滚动角、俯仰角和偏航角，轮和腿部关节的位置传感器用于反馈髋关节、膝关节和踝关节的旋转角度。

表 2.2 Skater-I 的传感器信息

Table 2.2 Sensor information for Skater-I

传感器位置	传感器类型
Skater-I 躯干质心	IMU 传感器
膝关节	位置传感器
膝关节	位置传感器
踝关节	位置传感器

坐标系的定义如图 2.3 所示， Σ_f 为固定坐标系，原点处于两轮中心的初始位置， x 轴正方向指向起始位置的水平前进方向， z 轴正方向与重力方向相反，利

用右手定则得出 y 轴正方向。 Σ_n 为随动坐标系，原点在躯干质心处，坐标系方向与 Σ_I 坐标系方向相同。 Σ_b 为随动坐标系，原点在躯干质心处， x 轴、 y 轴、 z 轴分别指向躯干单刚体正前方、左侧、上侧，其与 Σ_n 坐标系所呈角度分别为横滚角 α 、俯仰角 β 、航向角 γ 。

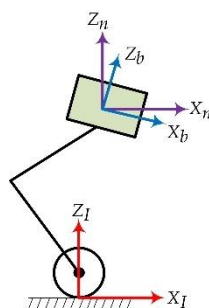


图 2.3 坐标系位置关系图

Figure 2.3 Coordinate System Position Relationship Diagram

2.3 双足轮腿机器人全身动力学建模

如图 2.4 所示，Skater-I 为双足轮腿机器人，它是一个典型的浮动底座系统，躯干由轮腿提供的主动力驱动。在对双足轮腿机器人建模过程中，因为直接构建双足轮腿机器人的全身动力学过于复杂，所以将机器人分解为躯干子系统与轮腿子系统。其中双足轮腿机器人的全身动力学模型是通过构建躯干单刚体动力学模型和轮腿动力学模型，并结合躯干和轮腿之间的力传递关系而建立的。因此，将双足轮腿机器人的全身动力学建模过程分解为建立由主动力驱动的躯干单刚体动力学模型和由关节扭矩驱动的轮腿动力学模型。

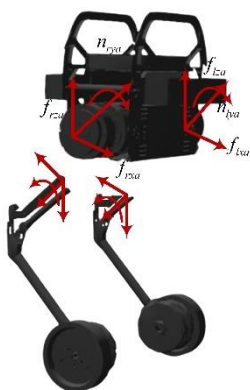


图 2.4 机器人 Skater-I 轮腿与躯干之间的力传递关系

Figure 2.4 Force transfer relationship between the wheel legs and the torso of the robot Skater-I

2.3.1 躯干子系统动力学建模

由于轮腿子系统轮-地接触为一条线，因此，会产生绕支撑线旋转的力矩扰动，导致双轮腿系统无法稳定在唯一的静态稳定平衡点。每条轮腿仅存在三个俯仰自由度，受到关节布置的制约，轮腿无法主动输出六维广义力，由此定义左右轮腿子系统对躯干单刚体子系统提供的主动虚拟广义力为 $W_{ia} = [f_{ixa} \ f_{iza} \ n_{iya}]^T$ ，其中 $i = l \text{ or } r$ 分别表示左腿和右腿。如图 2.5 所示， f_{ixa} 、 f_{iza} 、 n_{iya} 的正方向分别为 Σ_{n2} 坐标系 x 轴的正方向、 Σ_{n2} 坐标系 z 轴的正方向， Σ_{n2} 坐标系统绕 y 轴的正方向逆时针旋转方向，其中 Σ_{n2} 坐标系与 Σ_n 坐标系所呈角度分别横滚角 α 与俯仰角 β 角度。因此，躯干单刚体受到的驱动力为 $W_a = [W_{ra} \ W_{la}]^T$ 。

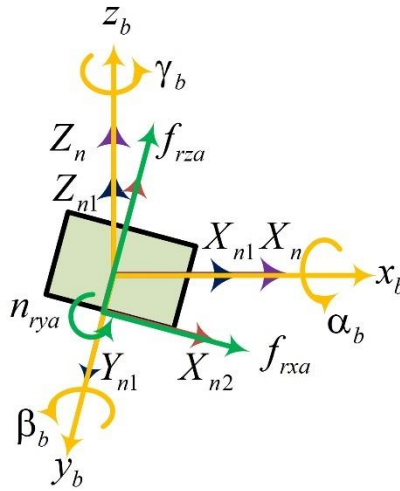


图 2.5 双足轮腿机器人主动力方向与躯干位姿位姿示意图

Figure 2.5 Schematic diagram of the active force direction and torso positional attitude of a bipedal wheel-legged robot

双足轮腿机器人在三维空间中移动时使用 6 维矢量来描述躯干的位置和纬度，由此得出的广义位置和速度为：

$$q_b = \begin{bmatrix} p_b \\ \Theta_b \end{bmatrix} \quad \dot{q}_b = \begin{bmatrix} V_b \\ \omega_b \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

其中 $p_b \in [x_b, y_b, z_b]^T$ 表示躯干的位置，如图 2.5 所示， x_b 、 y_b 、 z_b 正方向分别与 Σ_{n1}

坐标系 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向相同，其中 Σ_{n1} 坐标系与 Σ_n 坐标系所呈角度为航向角 γ 角度。 $\Theta_b \in [\alpha_b, \beta_b, \gamma_b]^T$ 表示躯干姿态， α_b 、 β_b 、 γ_b 的正方向分别为 Σ_l 绕 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向逆时针旋转方向。 $V_b = [v_b, \dot{y}_b, \dot{z}_b]^T$ 、 $\omega_b = [\dot{\alpha}_b, \dot{\beta}_b, \dot{\gamma}_b]^T$ 表示躯干的线速度与角速度。

躯干子系统的动力学模型如下：

$$\begin{cases} {}^{n1}\ddot{p}_b = \frac{\sum_{i=l,r} {}^{n1}F_{ia}}{m_b} + {}^{n1}G \\ \frac{d({}^nI_b {}^n\omega_b)}{dt} \approx {}^nI_b {}^n\dot{\omega}_b = \sum_{i=l,r} ({}^nr_i \times {}^nF_{ia} + {}^nn_{ia}) \\ \ddot{p}_b = [\dot{v}_b, \ddot{y}_b, \ddot{z}_b]^T, {}^n\dot{\omega}_b = [\ddot{\alpha}_b, \ddot{\beta}_b, \ddot{\gamma}_b]^T \end{cases} \quad (2.2)$$

其中 ${}^{n1}F_{ia} = {}^{n1}R [f_{ixa} \ 0 \ f_{iza}]^T$ ， ${}^nn_{ia} = {}^{n2}R [0 \ n_{iya} \ 0]^T$ ， ${}^nF_{ia} = {}^{n2}R [f_{ixa} \ 0 \ f_{iza}]^T$ ， ${}^{n1}G = [0 \ 0 \ g]^T$ 表示重力加速度向量， ${}^nI_b \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 表示 Σ_n 坐标系下躯干的惯性张量矩阵，具体值为：

$${}^nI_b = \begin{bmatrix} 0.05 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

${}^nr_i \in \mathbb{R}^3$ 表示 Σ_n 坐标系中从躯干质心处到髋关节的向量，其中 ${}^nr_r = [-0.15 \ 0 \ 0]^T$ ， ${}^nr_l = [0.15 \ 0 \ 0]^T$ ， ${}^nn_{ia} = {}^{n2}R [0 \ n_{iya} \ 0]^T$ 。其中 ${}^{n1}R$ 、 ${}^{n2}R$ 分别为 Σ_{n2} 相对 Σ_{n1} 的描述、 Σ_{n2} 相对 Σ_n 的描述。上述公式(2.2)建立了躯干位姿与轮腿对躯干提供的主动广义力之间关系。

2.3.2 轮腿子系统动力学建模

为了保证轮腿末端广义力的输出，将单侧轮腿看作一个整体。以轮为动基座进行轮腿子系统的动力学建模，依据此方法建立的动力学模型消除了欠驱动特性对于末端力输出控制的影响，使轮腿子系统可以稳定的对躯干子系统产生主动输出力 $W_a = [W_{ra} \ W_{la}]^T$ 。

在坐标系 Σ_l 下，单侧轮腿中每部分所对应的坐标系设置和关节空间选择如图

2.6 所示。其中，固定坐标系 Σ_w ，坐标中心位于踝关节处，固连于轮的坐标系 $\Sigma_{w'}$ 相对于 Σ_w 转过的角度为 θ_w^i 。固连于小腿上的坐标系 Σ_a 相对于坐标系 $\Sigma_{w'}$ 的旋转角度定义为 $\theta_a^i + \pi/2$ ，其中 θ_a^i 为踝关节角度；固连于大腿杆上坐标系 Σ_k 相对于坐标系 Σ_a 的夹角为膝关节角 θ_k^i ；固连于髌关节的坐标系 Σ_h 的初始位置与坐标系 Σ_k 相同，两个坐标系之间的夹角为髌关节角 θ_h^i 。

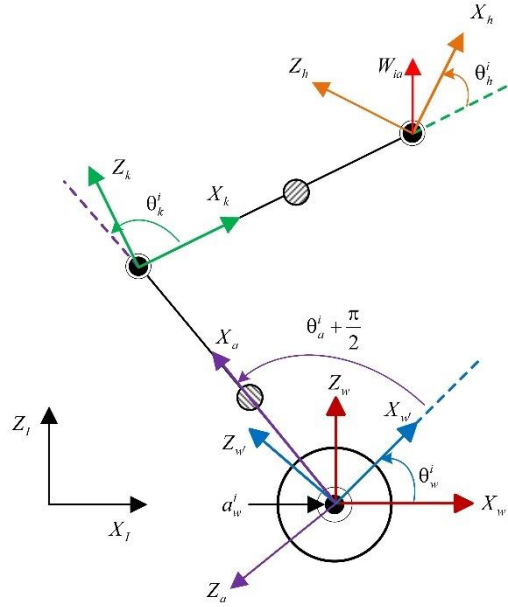


图 2.6 以轮为动基座的轮腿一体化系统坐标系设置

Figure 2.6 Coordinate system setup of a wheel-leg integrated system with a wheel as the moving base

θ_w^i 为运动基座提供的初始状态，如式(2.4)所示：

$$\begin{cases} {}^0\omega_w^i = [0 \quad 0 \quad \dot{\theta}_w^i]^T \\ {}^0\dot{\omega}_w^i = [0 \quad 0 \quad \ddot{\theta}_w^i]^T \\ {}^0\dot{v}_w^i = [\cos \theta_w^i a_w^i + \sin \theta_w^i g \quad -\sin \theta_w^i a_w^i + \cos \theta_w^i g \quad 0]^T \end{cases} \quad (2.4)$$

其中 ${}^0\omega_w^i$, ${}^0\dot{\omega}_w^i$, ${}^0\dot{v}_w^i$ 分别表示动基座的初始角速度，初始角加速度，初始线加速度。

a_w^i 表示在坐标系 Σ_I 动基座沿 x 轴正方向的加速度。

分别对左轮腿和右轮腿进行了分析，选用两腿的踝关节、膝关节、髌关节作为并将轮腿子系统的关节空间。定义轮腿子系统关节角度定义为 q_j ，关节角速度定义为 $\dot{q}_j$ ，驱动扭矩定义为 τ ：

$$\begin{aligned} q_j &= [q_{wheel} \quad q_{leg}]^T = [\theta_a^r \quad \theta_a^l \quad \theta_k^r \quad \theta_h^r \quad \theta_k^l \quad \theta_h^l]^T \\ \dot{q}_j &= [\dot{q}_{wheel} \quad \dot{q}_{leg}]^T = [\dot{\theta}_a^r \quad \dot{\theta}_a^l \quad \dot{\theta}_k^r \quad \dot{\theta}_h^r \quad \dot{\theta}_k^l \quad \dot{\theta}_h^l]^T \\ \tau &= [\tau_{wheel} \quad \tau_{leg}]^T = [\tau_w^r \quad \tau_w^l \quad \tau_k^r \quad \tau_h^r \quad \tau_k^l \quad \tau_h^l]^T \end{aligned} \quad (2.5)$$

如无标注，第三章、第四章中出现的关节角度定义，均以此为准。

利用牛顿-欧拉迭代动力学算法时，为推导公式方便，将轮、小腿杆、大腿杆分别编号为 0、1、2，将踝关节、膝关节和髌关节角度 $[\theta_a^i \quad \theta_k^i \quad \theta_h^i]$ 分别写为 $[\theta_0 \quad \theta_1 \quad \theta_2]$ ；将踝关节、膝关节和髌关节力矩 $[\tau_w^i \quad \tau_k^i \quad \tau_h^i]$ 分别写为 $[\tau_0 \quad \tau_1 \quad \tau_2]$ 。采用公式(2.6)-(2.11)进行外推，得到各杆件的线加速度、角加速度，以及合力与合力矩；采用公式(2.12)-(2.14)内推得到关节力矩。

外推： $i: 0 \rightarrow 2$

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}R_i^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1} \quad (2.6)$$

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}R_i^i \dot{\omega}_i + {}^{i+1}R_i^i \omega_i \times \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1} \quad (2.7)$$

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}R_i^i \left({}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1}) + {}^i\dot{v}_i \right) \quad (2.8)$$

$${}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} = {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times ({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}}) + {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} \quad (2.9)$$

$${}^{i+1}F_{i+1} = m_{i+1} {}^{i+1}v_{C_{i+1}} \quad (2.10)$$

$${}^{i+1}N_{i+1} = {}^{C_{i+1}}I_{i+1} {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{C_{i+1}}I_{i+1} {}^{i+1}\omega_{i+1} \quad (2.11)$$

内推： $i: 2 \rightarrow 0$

$${}^i f_i = {}^{i+1}R_i^{i+1} f_{i+1} + {}^i F_i \quad (2.12)$$

$${}^i n_i = {}^i N_{i+1} + {}^{i+1}R_i^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{C_i} \times {}^i F_i + {}^i P_{i+1} \times {}^{i+1}R_i^{i+1} f_{i+1} \quad (2.13)$$

$$\tau_i = {}^i n_i^T {}^i Z_i \quad (2.14)$$

分别得到踝关节力矩 τ_0 、膝关节力矩 τ_1 、髌关节力矩 τ_2 关于末端广义力、关节角度、角速度以及角加速度的表达式。整理为动力学模型的标准形式，如公式(2.15)所示。

$$M(q_j, \theta_w) \ddot{q}_j + C(q_j, \dot{q}_j, \theta_w, \dot{\theta}_w) + G(q_j, \theta_w) + I(\theta_w, \dot{\theta}_w) a_w + J^T W_a = \tau \quad (2.15)$$

其中，下标 $i=l, r$ 为左腿与右腿的编号。 $M \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ ， $C \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ ， $G \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ 分别为惯

性矩阵、科氏力与离心力以及重力向量。 $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{6 \times 4}$ 为动基座惯性力补偿向量， $\mathbf{a}_w = [\mathbf{a}_w^r \quad \ddot{\theta}_w^r \quad \mathbf{a}_w^l \quad \ddot{\theta}_w^l]^T$ ， $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为雅可比矩阵。 $\mathbf{M}$ 矩阵的非零项如公式 (2.16) 所示， $\mathbf{C}$ 矩阵如公式 (2.17) 所示， $\mathbf{G}$ 矩阵如公式 (2.18) 所示， $\mathbf{J}^T$ 矩阵的非零项如公式 (2.19) 所示， $\mathbf{I}$ 矩阵的非零项如公式 (2.20) 所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{M}(q_j)(1,1) = \frac{L_1^2 m_1}{3} + L_1^2 m_2 + \frac{L_2^2 m_2}{3} + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^r} \\ \mathbf{M}(q_j)(1,3) = \frac{L_2^2 m_2}{3} + \frac{L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^l}}{2} \\ \mathbf{M}(q_j)(2,2) = \frac{L_1^2 m_1}{3} + L_1^2 m_2 + \frac{L_2^2 m_2}{3} + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^r} \\ \mathbf{M}(q_j)(2,5) = \frac{L_2^2 m_2}{3} + \frac{L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^l}}{2} \\ \mathbf{M}(q_j)(3,1) = \frac{1}{3} L_2^2 m_2 + \frac{1}{2} L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^r} \\ \mathbf{M}(q_j)(3,3) = \frac{1}{3} L_2^2 m_2 \\ \mathbf{M}(q_j)(4,2) = \frac{1}{3} L_2^2 m_2 + \frac{1}{2} L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^l} \\ \mathbf{M}(q_j)(4,5) = \frac{1}{3} L_2^2 m_2 \end{array} \right. \quad (2.16)$$

$$\mathbf{C}(q_j, \dot{q}_j) = \begin{bmatrix} -L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^r} (\dot{\theta}_a^r \dot{\theta}_h^r + \dot{\theta}_k^r \dot{\theta}_h^r) - L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^r} (\dot{\theta}_h^r)^2 / 2 \\ -L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^l} (\dot{\theta}_a^l \dot{\theta}_h^l + \dot{\theta}_k^l \dot{\theta}_h^l) - L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^l} (\dot{\theta}_h^l)^2 / 2 \\ L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^r} (\dot{\theta}_a^r + \dot{\theta}_k^r)^2 / 2 \\ 0 \\ L_1 L_2 m_2 s_{\theta_h^l} (\dot{\theta}_a^l + \dot{\theta}_k^l)^2 / 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

$$\mathbf{G}(q_j) = \begin{bmatrix} \left(L_1 m_1 c_{\theta_a^r \theta_k^r} / 2 + L_1 m_2 c_{\theta_a^r \theta_k^r} + L_2 m_2 c_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} / 2 \right) g \\ \left(L_1 m_1 c_{\theta_a^l \theta_k^l} / 2 + L_1 m_2 c_{\theta_a^l \theta_k^l} + L_2 m_2 c_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} / 2 \right) g \\ \frac{1}{2} L_2 m_2 c_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} g \\ 0 \\ \frac{1}{2} L_2 m_2 c_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} g \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

$$\begin{cases} \mathbf{J}^T(1,1) = -L_1 s_{\theta_a^r \theta_k^r} - L_2 s_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} & \mathbf{J}^T(1,2) = L_1 c_{\theta_a^r \theta_k^r} + L_2 c_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} & \mathbf{J}^T(1,3) = 1 \\ \mathbf{J}^T(2,4) = -L_1 s_{\theta_a^l \theta_k^l} - L_2 s_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} & \mathbf{J}^T(2,5) = L_1 c_{\theta_a^l \theta_k^l} + L_2 c_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} & \mathbf{J}^T(2,6) = 1 \\ \mathbf{J}^T(3,1) = -L_2 s_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} & \mathbf{J}^T(3,2) = L_2 c_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} & \mathbf{J}^T(3,3) = 1 \\ \mathbf{J}^T(4,3) = 1 & \mathbf{J}^T(5,6) = 1 & \mathbf{J}^T(6,6) = 1 \\ \mathbf{J}^T(5,4) = -L_2 s_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} & \mathbf{J}^T(5,5) = L_2 c_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} & \end{cases} \quad (2.19)$$

$$\begin{cases} \mathbf{I}(q_j)(1,1) = -\left(L_1 m_1 s_{\theta_a^r \theta_k^r} / 2 + L_1 m_2 s_{\theta_a^r \theta_k^r} + L_2 m_2 s_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} / 2 \right) \\ \mathbf{I}(q_j)(1,2) = L_1^2 m_1 / 3 + L_1^2 m_2 + L_2^2 m_2 / 3 + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^r} \\ \mathbf{I}(q_j)(2,3) = -\left(L_1 m_1 s_{\theta_a^l \theta_k^l} / 2 + L_1 m_2 s_{\theta_a^l \theta_k^l} + L_2 m_2 s_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} / 2 \right) \\ \mathbf{I}(q_j)(2,4) = L_1^2 m_1 / 3 + L_1^2 m_2 + L_2^2 m_2 / 3 + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^l} \\ \mathbf{I}(q_j)(3,1) = -\frac{1}{2} L_2 m_2 s_{\theta_a^r \theta_k^r \theta_h^r} \\ \mathbf{I}(q_j)(3,2) = L_2^2 m_2 / 3 + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^r} / 2 \\ \mathbf{I}(q_j)(5,3) = -\frac{1}{2} L_2 m_2 s_{\theta_a^l \theta_k^l \theta_h^l} \\ \mathbf{I}(q_j)(5,4) = L_2^2 m_2 / 3 + L_1 L_2 m_2 c_{\theta_h^l} / 2 \end{cases} \quad (2.20)$$

其中, $\mathbf{M}(q_j)(a,b)$ 、 $\mathbf{J}^T(a,b)$ 、 $\mathbf{I}(q_j)(a,b)$ 分别表示每个矩阵的第 a 行第 b 列对应的值, $a \geq 1$ 、 $b \geq 1$; τ_k^i 控制着轮腿驱动关节中膝关节的运动, 同时也是机器人纵向方向运动的主要关节力矩; τ_h^i 控制轮腿驱动关节中髋关节的运动, 同时也是机器人俯仰运动的主要关节力矩; τ_a^i 控制着轮腿驱动关节中踝关节的运动, 虽然踝关节力矩发生变化直接影响的是双足轮腿机器人小腿与竖直方向的夹角, 但是由于

机器人小腿与竖直方向的夹角变化，会间接导致双足轮腿机器人的轮发生转动，进而使双足轮腿机器人发生位移。根据公式（2.19）可以得出，雅可比矩阵的行列式 J 不为 0，表示雅可比矩阵 J 为满秩矩阵，同时也说明了雅可比矩阵 J 为可逆矩阵，此时对公式（2.15）进行左右两边同左乘雅可比矩阵转置的逆，通过化简后可以得出主动广义力 $W_{ia} = [f_{ixa} \quad f_{iza} \quad n_{iya}]^T$ 和轮腿驱动力矩对应关系，由此可以得出在轮腿子系统中，理论上无论所需的主动广义力多大，轮腿子系统都可以输出，因为轮腿子系统对躯干子系统所产生的主动广义力的来源为轮腿子系统的轮地接触力，当轮与地面的摩擦系数足够大时，主动广义力的大小将轮腿驱动关节的关节力矩决定。上述建模方法，以轮腿子系统对躯干子系统输出的主动广义力 W_{ia} 作为为末端力，以轮腿子系统驱动关节作为任务空间，建立末端力与驱动关节力矩的映射关系。

2.3.3 双足轮腿机器人全身动力学模型

上节已经说明了满秩的雅可比矩阵 J 保证了轮腿子系统对躯干子系统主动广义力的输出，根据公式（2.15），可以得出主动广义力为：

$$\begin{cases} W_a = J\tau - J\partial \\ \partial = M(q_j, \theta_w)\ddot{q}_j + C(q_j, \dot{q}_j, \theta_w, \dot{\theta}_w) + G(q_j, \theta_w) + I(\theta_w, \dot{\theta}_w)a_w \end{cases} \quad (2.21)$$

双足轮腿机器人在运动过程中，根据轮腿子系统的支撑状态可以分为三种支撑状态，LS（左支撑）、RS（右支撑）和 DS（双支撑）。轮腿子系统支撑状态不同所对应的双足轮腿机器人的全身动力学模型也不同，由此通过引入支撑状态矩阵 E_{ST} 来建立不同支撑状态下的双足轮腿机器人全身动力学模型，其中支撑状态矩阵 E_{ST} 为：

$$E_{ST} = \begin{bmatrix} E_{LS} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & E_{RS} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

其中 E_{ST} 为 6 阶方阵， E_{LS} 与 E_{RS} 为 3 阶方阵， $\mathbf{0}_{3 \times 3}$ 表示 3 阶 0 矩阵，不同支撑状态下的支撑状态矩阵 E_{ST} 如表所示：

表 2.3 支撑状态矩阵取值表

Table 2.3 Support status matrix value table

	E_{LS}	E_{RS}
双支撑状态 E_{ST}	$I_{3 \times 3}$	$I_{3 \times 3}$
左支撑状态 E_{ST}	$I_{3 \times 3}$	$0_{3 \times 3}$
右支撑状态 E_{ST}	$0_{3 \times 3}$	$I_{3 \times 3}$

其中 $I_{3 \times 3}$ 表示 3 阶单位矩阵。由此，根据轮腿子系统与躯干子系统的力传递关系，根据公式 (2.21) - (2.22)，可以计算出不同支撑状态下对应的全身动力学模型：

$$\begin{cases} {}^{n1}\ddot{p}_b = \frac{{}^{n1}R A_1 E_{ST} (J\tau - J\dot{\partial})}{{}^{n1}m_b} + {}^{n1}G \\ {}^{n1}I_b {}^n\dot{\omega}_b = {}^{n1}r_r \times [{}^{n2}R A_2 E_{ST} (J\tau - J\dot{\partial})] + {}^{n1}r_l \times [{}^{n2}R A_3 E_{ST} (J\tau - J\dot{\partial})] + {}^{n2}R A_4 E_{ST} (J\tau - J\dot{\partial}) {}^n n_{ia} \end{cases} \quad (2.23)$$

其中矩阵 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 如下所示：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

不同支撑状态下双足轮腿机器人的全身动力学模型，建立了双足轮腿机器人躯干位姿向量与驱动关节力矩向量之间关系，为后续控制器设计打下了基础。

2.4 以躯干为基座的轮腿系统建模

在双足轮腿机器人构建运动控制框架中，除机器人的全身动力学模型外，在构造基于地形适应策略的全身姿态规划和摆动腿控制器时，会涉及以躯干为基座的轮腿系统模型。

(a) 以躯干为基座的轮腿系统运动学建模

双足轮腿机器人的轮腿系统坐标系，如图 2.7 所示， X_0-Z_0 表示基座坐标系； X_1-Z_1 表示大腿杆的坐标系，杆长为 L_2 ； X_2-Z_2 表示小腿杆的坐标系，杆长为 L_1 ； X_3-Z_3 表示轮的坐标系，半径长度为 r_w ； i 轮腿地形坡度为 φ ； $F_{is} = [f_{ipx} \quad f_{ipz}]^T$ 表示轮腿末端虚拟力。

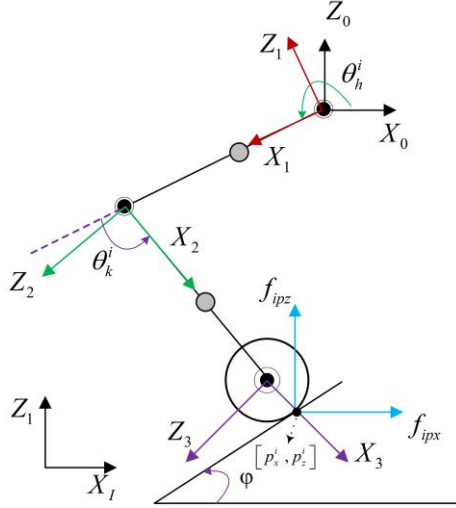


图 2.7 躯干为基座轮腿系统模型

Figure 2.7 The trunk is the base wheel leg system model

双足轮腿机器人轮地接触点在基座坐标系的位置 $[p_x^i, p_z^i]$ 。

$$\begin{cases} p_x^i = L_2 c_{\theta_h^i} + L_1 c_{\theta_h^i \theta_k^i} + r_w s_\varphi + (\theta_{\theta_h^i} + \theta_{\theta_k^i} + \theta_{\theta_a^i}) r_w \cos \varphi \\ p_z^i = -L_2 s_{\theta_h^i} - L_1 s_{\theta_h^i \theta_k^i} + r_w c_\varphi + (\theta_{\theta_h^i} + \theta_{\theta_k^i} + \theta_{\theta_a^i}) r_w \sin \varphi \end{cases} \quad (2.25)$$

其中 r_w 为双足轮腿机器人轮的半径， φ 表示轮地接触点所在地形的坡度。对公式 (2.25) 求偏导可以得出轮腿末端速度与关节角速度映射关系的表达式：

$$\begin{bmatrix} \dot{p}_x^i \\ \dot{p}_z^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_2 s_{\theta_h^i} - L_1 s_{\theta_h^i \theta_k^i} & -L_1 s_{\theta_h^i \theta_k^i} & r_w c_\varphi \\ -L_2 c_{\theta_h^i} - L_1 c_{\theta_h^i \theta_k^i} & -L_1 c_{\theta_h^i \theta_k^i} & r_w s_\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_h^i \\ \dot{\theta}_k^i \\ \dot{\theta}_a^i \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

$$J_i^s = \begin{bmatrix} -L_2 s_{\theta_h^i} - L_1 s_{\theta_h^i \theta_k^i} & -L_1 s_{\theta_h^i \theta_k^i} & r_w c_\varphi \\ -L_2 c_{\theta_h^i} - L_1 c_{\theta_h^i \theta_k^i} & -L_1 c_{\theta_h^i \theta_k^i} & r_w s_\varphi \end{bmatrix}$$

其中轮腿末端速度与关节角速度的表达式中的系数矩阵 J_i^s 为单侧轮腿的雅可比矩阵。

(b) 以躯干为基座的轮腿动力学建模

在双足轮腿机器人的轮腿系统以单支撑状态运动过程中，公式 (2.23) 建立了单支撑状态下全身动力学模型，可以用来解算躯干位姿向量与驱动关节力矩的对应关系，作为构造支撑腿控制器的基础。运动过程中不仅需要对支撑腿进行控制，同时需要对摆动腿进行控制，由此本小节将建立以躯干为基座摆动腿的动力

学模型，摆动轮腿各关节坐标系如图 2.7 所示，关于杆件质量、杆件长度以及关节力矩的命名方式与公式 (2.15) 中牛顿-欧拉迭代动力学建模一致，由于摆动腿末端仅考虑沿 x 、 z 轴方向的二维虚拟广义力 F_{is} ，所以摆动腿动力学模型建立了末端二维虚拟广义力与髋关节力矩、膝关节力矩的关系。利用牛顿-欧拉迭代动力学可以推算出摆动腿的动力学方程为：

$$\begin{aligned}
 M_i^s(q_i^s)\ddot{q}_i^s + C_i^s(q_i^s, \dot{q}_i^s) + G_i^s(q_i^s) + (J_i^s)^T F_{is} &= \tau_i^s \\
 M_i^s &= \begin{bmatrix} L_1^2 m_1 + 2L_1 L_2 m_1 c_{\theta_h^i} + L_2^2 (m_1 + m_2) & L_1^2 m_1 + L_1 L_2 m_1 c_{\theta_k^i} \\ L_1^2 m_1 + L_1 L_2 m_1 c_{\theta_k^i} & L_1^2 m_1 \end{bmatrix} \\
 C_i^s &= \begin{bmatrix} -m_1 L_1 L_2 s_{\theta_k^i} (\dot{\theta}_k^i)^2 - 2m_1 L_1 L_2 s_{\theta_h^i} \dot{\theta}_h^i \dot{\theta}_k^i \\ m_1 L_1 L_2 s_{\theta_k^i} (\dot{\theta}_h^i)^2 \end{bmatrix} \\
 G_i^s &= \begin{bmatrix} m_1 L_1 g c_{\theta_h^i \theta_k^i} + (m_1 + m_2) L_2 g c_{\theta_h^i} \\ m_1 L_1 g c_{\theta_h^i \theta_k^i} \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{2.27}$$

其中， $\tau_i^s = [\tau_2 \quad \tau_1]^T$ 分别为髋关节与膝关节力矩， $q_i^s = [q_h^i \quad q_k^i]^T$ 为髋关节与膝关节角度， $F_{is} = [f_{ipx} \quad f_{ipz}]^T$ 为摆动腿轮足末端的二维虚拟力。 $M_i^s \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 、 $C_i^s \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ 、 $G_i^s \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ 、 $J_i^s \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 分别为惯性矩阵、科氏力与离心力矩阵、重力项以及雅可比矩阵。公式 (2.27) 建立轮足末端虚拟力与轮腿髋关节、膝关节的关节力矩的关系。为第四章中单支撑运动模式中摆动腿控制打下了基础。

2.5 本章小结

本章首先详细介绍了双足轮腿机器人 Skater-I 平台的参数信息，利用力学传递关系，将双足轮腿机器人系统分为躯干子系统与轮腿子系统。然后，对躯干子系统以躯干位置姿态为任务空间，建立躯干位置姿态与轮腿对躯干的主动广义力之间的关系，再利用牛顿-欧拉迭代动力学算法建立轮腿动力学模型，建立轮腿末端输出广义力与驱动关节的关节力矩的映射关系。最后，根据躯干子系统动力学系统与轮腿子系统动力学模型，并利用力传递关系建立双足轮腿机器人的全身动力学模型，为后续控制框架设计打好基础。

3 基于 MPC 分层控制框架的轮式行走控制

3.1 引言

在双足轮腿机器人的作业过程中，所面对的作业环境以平坦地形为主非平坦地形为辅，双足轮腿机器人轮式行走运动为机器人的基础运动模式，后续离散触地点运动（跳跃运动、滑走步态运动）的研究也是基于轮式行走运动，由此双足轮腿机器人轮式行走运动的控制非常重要。

本章主要介绍双足轮腿机器人轮式行走运动控制。首先，对机器人轮式行走运动的分层控制框架进行构造，分层控制框架分为轨迹规划（上层）与跟踪控制（下层）。其中，上层的主要任务为：关注于设计一条机器人可以执行的期望轨迹，既要满足机器人的运动学约束，也要遵循动力学原则，同时还要达到预定的运动目标状态。下层的主要任务为：在轨迹规划完成后，设计控制器确保机器人实际的运动轨迹尽可能接近于上层规划的轨迹。其次，详细设计分层控制框架中轨迹规划层，将机器人轮式行走运动的需求转化为躯干期望位姿。然后详细介绍分层控制框架中跟踪控制层的控制器，采用模型预测算法结合全身动力学模型将上层规划器中躯干期望位姿映射为轮腿驱动关节中的关节力矩。最后，在 WEBOTS 仿真软件中，搭建双足轮腿机器人，并在典型地形（上坡地形、下楼梯地形以及过单边桥地形）与起伏坡面地形（坡度随机，地面凹凸不平）进行测试，来证明机器人轮式行走运动分层控制框架的有效性以及对地形的自适应性。

3.2 基于 MPC 的分层控制框架

双足轮腿机器人在轮式行走运动过程中，基于 MPC 的分层控制框架，分为两大部分：规划层、控制层。如图 3.1 所示，规划层包括：(a)轮式行走运动的躯干轨迹规划器，根据双足轮腿机器人硬件和软件约束将用户期望的运动位姿转换为机器人可达的躯干期望位姿；(b)基于地形适应策略的全身姿态规划器，利用轮腿系统的运动学模型将地形对机器人的影响转换为轮腿期望关节角度、角速度，来提高机器人对地形适应能力。控制层包括：(a)基于 MPC 的主动力解算器，利用机器人躯干动力学模型，将规划层所得出的躯干期望位姿解算为期望主动广义力，解算频率为 100Hz；(b)全身力矩控制器，利用机器人的轮腿动力学模型将期望主动广义力映射为轮腿驱动关节的关节力矩，解算频率为 100Hz。规划层与控制层

结果会输入到执行关节，执行频率为 500Hz。

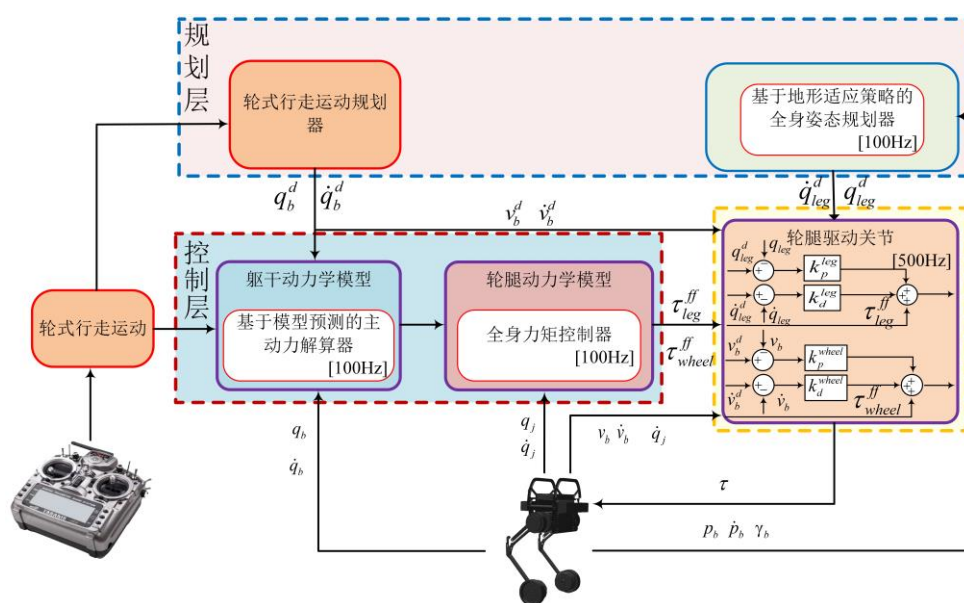


图 3.1 轮式行走分层控制框架

Figure 3.1 Wheeled travel layered control framework

3.3 双足轮腿机器人轮式行走运动规划

3.3.1 躯干运动轨迹规划

当双足轮腿机器人处于轮式行走运动模式时，运动控制器收到机器人躯干位姿向量的期望值。为保持机器人运动的稳定性，一般将机器人期望站立高度 z_b^{des} 设置为一个恒定的数字，将机器人躯干的期望横滚角 α_b^{des} 、期望俯仰角 β_b^{des} 以及期望航向角 γ_b^{des} 全设置为 0 rad。机器人期望行进速度 v_b^{des} 是体现双足轮腿机器人的轮式行走运动的重要指标，由此本节主要对双足轮腿机器人行进速度 v_b^{des} 进行设计。

在设计双足轮腿机器人的期望行进速度 v_b^{des} 时，既要满足机器人的运动学约束，也要遵循动力学原则，由此选择从期望加速度 a_b^{des} 的设计入手。为了保证系统运动的动态稳定，如图 3.2 所示，在恒定站立高度约束下，系统通过躯干倾角的动态调节响应机器人水平加速度 a_b ：当 $a_b > 0$ 时产生前向补偿倾角，双足轮腿机器人全身姿态向前倾斜， $a_b < 0$ 时形成后向稳定倾角，足轮腿机器人全身姿态向后

倾斜。由此可以得出双足轮腿机器人的水平加速度与躯干质心距离轮地接触点的水平距离 Δx 相关，并成正比如公式（3.1）所示。

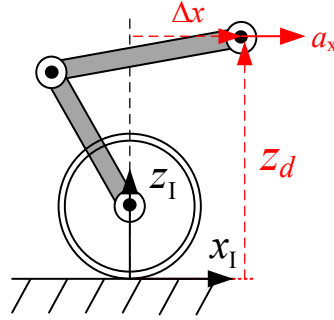


图 3.2 轮腿姿态示意图

Figure 3.2 Schematic diagram of the wheel-legged stance

$$\frac{\Delta x}{z_d} = \frac{a_b}{g} \quad (3.1)$$

受限于关节运动约束，特定机器人站立高度 z_d 对应的姿态调节域存在边界条件，由此形成系统加速度上限。为维持动态稳定裕度，躯干质心距离轮地接触点的水平距离 Δx 与机器人站立高度需满足公式（3.2）。

$$\Delta x^2 + z_d^2 < L_{\max}^2 \quad (3.2)$$

其中， $L_{\max}$ 为轮腿伸长到最大限度时，轮缘最下方与髋关节间的直线距离。将公

式(3.1)代入公式(3.2)，且令 $a_b = \frac{v_b^{des} - v_b}{\Delta t}$ 。得到期望行进速度 v_b^{des} 可否直接执行的

判别条件：

$$\left(\frac{(v_b^{des} - v_b) z_b^{des}}{\Delta t g} \right)^2 + (z_b^{des})^2 < L_{\max}^2 \quad (3.3)$$

当公式(3.3)所示判别条件满足时，期望行进速度 v_b^{des} 直接可以用与控制器设计。当判别条件不成立时，需要重新规划下一时刻的参考行进速度。首先，定义最大加速度 $a_{\max}$ 为：

$$\begin{cases} a_{\max} = \frac{g}{z_d} \sqrt{L_{\max}^2 - z_d^2} - \varepsilon & \dot{v}_{xd} \geq 0 \\ a_{\max} = -\frac{g}{z_d} \sqrt{L_{\max}^2 - z_d^2} + \varepsilon & \dot{v}_{xd} < 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

其中, ε 为一个较小的值, 可根据双轮腿系统尺寸参数确定。当 k 时刻的期望行进速度 v_b^{des} 不满足公式 (3.3) 时, 以此刻的期望行进速度 v_b^{des} 作为初始速度 v_{init} , 将初始时间置为零, $k+1$ 时刻的期望行进速度 v_b^{des} 为:

$$v_b^{des} = v_{init} + \left(a_{\max} - \frac{a_{\max} - a_d}{T} t \right) \Delta t \quad (3.5)$$

其中, T 为时间参数, a_d 为最终的目标加速度。 T 的值越大, 加速度由 $a_{\max}$ 降为 a_d 的时间越短。

3.3.2 基于地形自适应策略的全身姿态规划器

双足轮腿机器人具有自适应地形的潜力, 但在一些坡度变化较大的地形中存在失稳的风险, 由此本节通过设计基于地形自适应策略的全身姿态规划器来提升机器人通行非平坦地形的稳定性。机器人在非平坦地形通行过程中, 如图 3.1 所示, 由于左、右轮所处地形的纵向坡度与绝对高度各不相同, 所以躯干的横滚角 α_b 会发生频繁变化, 通过实时计算坐标系 Σ_b 下期望轮地接触点坐标与期望轮轴坐标, 结合第二章建模部分的轮腿运动学模型, 如公式 (2.25) 所示, 将轮地接触点坐标映射为轮腿关节的期望关节角度与期望关节角速度, 来保持机器人的稳定姿态。

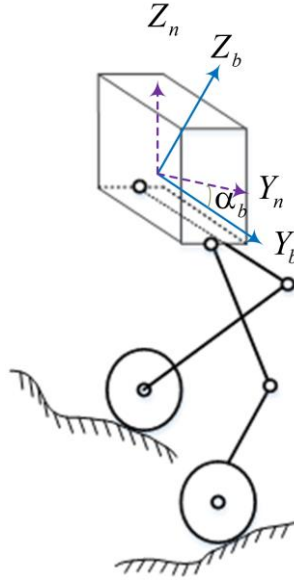


图 3.3 非平坦地形通行示意图

Figure 3.3 Uneven terrain access schematic

在坐标系 Σ_b 中，仅考虑矢状面，定义 k 时刻轮地接触点的坐标为 $p_{wp}(k) = [z_{wp}^r(k) \ x_{wp}^r(k) \ z_{wp}^l(k) \ x_{wp}^l(k)]^T$ 与 k 时刻的期望轮地接触点的坐标 $p_{wp}^d(k+1) = [{}^d z_{wp}^r(k+1) \ {}^d x_{wp}^r(k+1) \ {}^d z_{wp}^l(k+1) \ {}^d x_{wp}^l(k+1)]^T$ 。由于在非平坦地形通行过程中，轮地接触点坐标会随地形的纵向坡度前后移动，所以左、右轮所处地形的纵向坡度会影响轮地接触点坐标的计算。由此采用轮轴在大地坐标系 Σ_l 中的当前位置与历史位置相结合的方式，对纵向坡度进行估计：

$$\hat{\xi}_w^i(k) = \arctan \left(\frac{z_w^i(k) - z_w^i(k - \Delta t')}{x_w^i(k) - x_w^i(k - \Delta t')} \right) \quad (3.6)$$

其中 $i = l, r$ 表示左、右纵向坡度与左、右轮地接触点对应， $z_w^i(k)$ 、 $x_w^i(k)$ 分别表示 Σ_l 坐标系下 k 时刻轮轴的坐标， $\Delta t'$ 为计算坡度时的轮轴点采样间隔。在 k 时刻，根据躯干的横滚角 α_b 与公式(3.7)可以计算 $k+1$ 时刻期望轮地接触点坐标如公式(30)所示：

$$\begin{bmatrix} p_{wp}^d(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_f^r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_f^l & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{wp}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w/2 \\ aw/2 \\ -w/2 \\ -aw/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tan \alpha_b \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

其中, $a_f^r = \frac{f_{rxa}}{f_{rza}}$ 、 $a_f^l = \frac{f_{lxa}}{f_{lza}}$, w 表示坐标系 Σ_b 下 y 轴方向躯干的尺寸。根据 $k+1$

时刻的期望轮地接触点坐标 $p_{wp}^d(k+1)$, 结合接触点处 k 时刻左、右纵向坡度, 可

以计算出 Σ_b 坐标系下, $k+1$ 时刻的期望轮轴坐标 ${}^b p_w^d(k+1)$, 如公式(3.8)所示:

$$\begin{bmatrix} {}^b p_w^d(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{wp}^d(k+1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -r_w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -r_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\hat{\xi}_w^r(k)) \\ \sin(\hat{\xi}_w^r(k)) \\ \cos(\hat{\xi}_w^l(k)) \\ \sin(\hat{\xi}_w^l(k)) \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

其中, r_w 表示轮的半径。公式(3.9)结合自适应控制框架的采样周期 Δt 和以及轮腿系统的逆运动学, 可以把 Σ_b 坐标系下轮轴期望坐标 ${}^b p_w^d(k+1)$ 、期望坐标速度 ${}^b \dot{p}_w^d(k+1)$, 映射为轮腿子系统的关节角度 q_{leg}^d 、关节角速度 $\dot{q}_{leg}^d$, 其值如下所示:

$$\begin{cases} q_{leg}^d = T^{-1} \begin{bmatrix} {}^b p_w^d(k+1) \end{bmatrix} \\ \dot{q}_{leg}^d = (J_i^s)^{-1} \begin{bmatrix} {}^b \dot{p}_w^d(k+1) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3.9)$$

其中 T^{-1} 表示轮腿系统逆运动学对应的矩阵, 根据轮腿系统运动学公式 (2.25) 可以解出, 公式 J_i^s 表示轮腿系统速度雅可比矩阵。

3.4 基于 MPC 分层控制框架的轮式行走控制器设计

双足轮腿机器人具备腿式结构, 由此机器人在进行轮式行走运动时, 具有不依赖外部传感器且自适应地形的潜力, 而轮式行走控制器的设计决定了机器人对地形自适应能力的强弱。本节介绍基于模型预测控制算法的轮式行走运动的控制器设计。

3.4.1 模型预测控制算法介绍

模型预测控制（MPC）算法的核心思想是利用机器人系统的动力学模型预测未来一段时间内系统的输出，通过求解一个有限时域的优化问题来确定当前时刻的最优控制输入，然后将该控制输入的第一个值应用于系统，在下一个采样时刻重复上述过程，不断滚动优化。其基本步骤如下：

模型预测：设置预测时域 N_p 与控制时域 N_c ，如图所示，绿色的线为某时刻根据系统模型预测的状态量，用 $x(t)$ 表示；红色的线为某时刻根据系统模型预测的输入量，用 $u(t)$ 表示；横坐标轴 t 的刻度为离散模型的采样频率。利用机器人系统的动力学模型预测未来 N_p 个时刻（预测时域）的系统输出和系统输入。模型可以是离散线性模型或离散非线性模型。

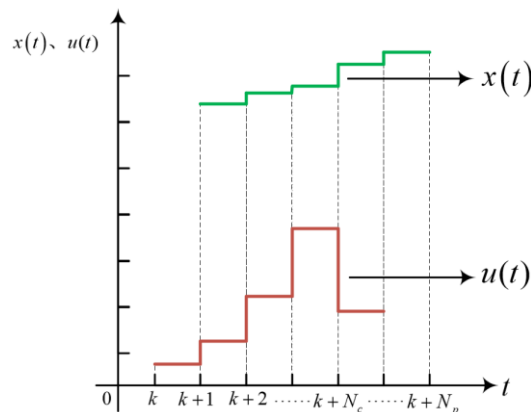


图 3.4 模型预测输入量与输出量示意图

Figure 3.4 Schematic diagram of model predicted inputs and outputs

模型预测控制的核心机制可分解为两个关键环节：

滚动优化：在每个采样周期内，通过动态求解有限时间跨度的最优控制问题，实现系统性能指标的最优化。该过程以预测输出轨迹与目标轨迹的偏差平方和作为优化指标，同时综合考虑执行机构物理限制、安全边界等各类约束条件。数学上该问题可转化为带约束的二次规划（QP）标准形式，借助内点法或有效集法等数值优化算法进行高效求解。

反馈校正：系统运行时持续采集实际输出数据，实时比对预测模型输出结果，通过计算时域误差构建动态补偿机制。该误差信息被用于在线修正预测模型参数

或补偿扰动项，形成闭环校正机制。这种基于实时反馈的模型更新策略，显著提升了控制器对参数摄动、未建模动态及外部扰动的适应能力，构成了 MPC 鲁棒性的核心保障。

3.4.2 轮式行走运动控制器设计

在双足轮腿机器人控制器的设计过程中，以躯干位姿为任务空间，以机器人全身动力学模型为基础，围绕全身动力学模型预测控制算法去做模型预测、滚动优化、反馈校正步骤，将躯干的期望位姿解算为轮腿系统中驱动关节的期望关节力矩。

模型预测控制为实时控制，并且通过滚动时域内的多步预测和在线优化来动态调整控制输入，这一过程涉及大量矩阵运算、状态预测及约束条件下的最优化求解（二次规划问题），对处理器的算力和内存带宽提出了严苛要求。首先把躯干期望位姿解算为轮腿子系统对躯干子系统的主动广义力 W_a ，然后将主动广义力 W_a 利用逆动力学模型解算轮腿子系统的驱动关节的期望关节力矩，最后将期望关节力矩添加到轮腿的驱动关节中。

3.4.2.1 基于模型预测主动力解算器

躯干子系统躯干具有 6 个自由度，躯干的位姿为 6 维向量 $x' = [x_b \ y_b \ z_b \ \alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 分别表示躯干沿 x 轴正方向的位移、沿 y 轴正方向的位移、沿 z 轴正方向的位移、沿 x 轴正方向逆时针旋转的角度、沿 y 轴正方向逆时针旋转的角度、沿 z 轴正方向逆时针旋转的角度。其动力学模型如公式（2.2）所示，因动力学模型中无 y_b 项，在将动力学方程写为状态空间方程的形式时，定义状态变量为 $x' = [x_b \ z_b \ \alpha \ \beta \ \gamma \ v_b \ \dot{z}_b \ \dot{\alpha} \ \dot{\beta} \ \dot{\gamma}]^T$ ，定义 $u = [F_{rxa}, F_{rza}, N_{rza}, F_{lxa}, F_{lza}, N_{lza}]^T$ 为状态方程的输入，状态空间方程的形式如公式(3.10)所示：

$$\dot{x}' = A'x' + B'u + G' \quad (3.10)$$

其中 $A' \in \mathbb{R}^{10 \times 10}$ 为躯干子系统的状态矩阵， $B' \in \mathbb{R}^{10 \times 6}$ 为躯干子系统的输入矩阵，

$G' = \mathbb{R}^{10 \times 1}$ 为重力向量。因公式 (3.10) 的形式并不符合标准状态空间表达式的形式，后续在模型预测过程中提升计算的复杂程度，将状态变量 x' 扩展为 $x = [x' \quad g]^T$ ，得到标准状态空间表达式如公式(3.11)所示：

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (3.11)$$

其中状态变量个数为 $n = 11$ ， $A \in \mathbb{R}^{11 \times 10}$ 为躯干子系统的状态矩阵， $B \in \mathbb{R}^{11 \times 6}$ 为躯干子系统的输入矩阵。为了简化求解，设置离散周期为 $\Delta t = 5ms$ ，使用零阶保持器将时变状态空间表达式(3.12)离散化为离散时间状态空间表达式：

$$x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \quad (3.12)$$

其中 $A_d = e^{A\Delta t}$ 表示离散状态矩阵， $B_d = B \int_0^{\Delta t} e^{A(\Delta t-t)} dt$ 表示离散输入矩阵，系数矩阵 A_d 的具体值为：

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

其中 Δt 表示离散周期，在本论文中 $\Delta t = 5ms$ 。输入矩阵 B_d 为稀疏矩阵，为方便展示，如公式 (3.14) 所示，仅展示非 0 元素的值。

$$\begin{cases}
B_d(6,1) = B(6,4) = \Delta t / m_b \\
B_d(7,2) = B(7,5) = \Delta t \cos \alpha / m_b \\
B_d(8,2) = 3\Delta t \cos(\beta)[- \cos(\alpha) \cos(\gamma) + \sin 2(\gamma) \sin(\alpha)] \\
B_d(8,3) = B(8,6) = 40\Delta t \cos(\alpha) \cos(\beta) \sin(2\gamma) \\
B_d(8,5) = 3\Delta t \cos(\beta)[\cos(\alpha) \cos(\gamma) - \sin 2(\gamma) \sin(\alpha)] \\
B_d(9,3) = B(9,6) = 100\Delta t \cos(\gamma) \cos(\alpha)[\cos(\gamma) \cos(\alpha) + \sin(\beta) \sin(\alpha) \sin(\gamma)] \\
B_d(9,6) = 100\Delta t \cos(\gamma) \cos(\alpha)[\cos(\gamma) \cos(\alpha) + \sin(\beta) \sin(\alpha) \sin(\gamma)] \\
B_d(10,1) = -B(10,4) = 3\Delta t \cos(\gamma)[\sin(\gamma) \sin(\alpha) + \cos(\gamma) \sin(\beta) \cos(\alpha)] \\
B_d(10,2) = -B(10,5) = 3\Delta t \sin(\gamma) \sin(\alpha)[\sin(\gamma) \sin(\alpha) + \cos(\gamma) \sin(\beta) \cos(\alpha)] \\
B_d(10,3) = B(10,6) = 20\Delta t \sin(\alpha)[\sin(\gamma) \sin(\alpha) + \cos(\gamma) \sin(\beta) \cos(\alpha)]
\end{cases} \quad (3.14)$$

其中 $B_d(a,b)$ $a \geq 1$ $b \geq 1$ 表示 B_d 矩阵的 a 行 b 列所对应位置的元素值。由 A_d 与 B_d 的值可以看出机器人躯干子系统动力学模型为线性可变系统，其中躯干的横滚角、俯仰角、航向角的大小确定了系统的状态空间表达式，由于机器人运动过程中，姿态时刻在变化，那么机器人的状态空间表达式也在时刻变化。

在 k 时刻模型预测时，将 k 时刻横滚角、俯仰角、航向角带入，确定 k 时刻的系统状态空间表达式，根据状态空间表达式对 k 时刻到 $k+N_p$ 时刻的系统状态进行预测如公式(3.15)所示：

$$\begin{cases}
x(k+1|k) = A_d x(k|k) + B_d u(k|k) \\
x(k+2|k) = A_d^2 x(k|k) + A_d B_d u(k|k) + B_d u(k+1|k) \\
x(k+3|k) = A_d^3 x(k|k) + A_d^2 B_d u(k|k) + A_d B_d u(k+1|k) + B_d u(k+2|k) \\
\vdots \\
x(k+N_p|k) = A_d^{N_p} x(k|k) + A_d^{N_p-1} B_d u(k|k) + \cdots + A_d^{N_p-N_c} B_d u(k+N_c|k)
\end{cases} \quad (3.15)$$

其中 N_c, N_p 分别为控制时域与预测时域且 $N_c \leq N_p$ ， $x(k+i|k)$ 代表在 k 时刻根据离散状态空间方程所预测 $k+i$ 时刻躯干子系统的状态， $u(k+i|k)$ 代表在 k 时刻根据离散状态空间方程所预测 $k+i$ 时刻的系统输入。将公式 (3.15) 中写为紧凑形式为：

$$X(k) = Fx(k) + \Phi U(k) \quad (3.16)$$

其中 $X(k) \in \mathbb{R}^{11 \times N_p \times 1}$ 、 $U(k) \in \mathbb{R}^{6 \times N_c \times 1}$ 、 $F \in \mathbb{R}^{11 \times N_p \times 11 \times N_p}$ 、 $\Phi \in \mathbb{R}^{6 \times N_p \times 6 \times N_c}$ 。如公式 (3.17)

所示, $X(k)$ 由 N_p 个状态向量构成, $U(k)$ 由 N_c 个输入变量构成, F 由状态空间表达式的系数矩阵 A_d 与 A_d 的幂函数构成, 矩阵 Φ 中包含了状态空间表达式的系数矩阵 A_d 与输入矩阵 B_d 乘积构成。

$$\begin{aligned} X(k) &= \begin{bmatrix} x(k+1|k)^T, x(k+2|k)^T, \dots, x(k+N_p|k)^T \end{bmatrix}^T \\ U(k) &\triangleq \begin{bmatrix} u(k|k)^T, u(k+1|k)^T, \dots, u(k+N_c|k)^T \end{bmatrix}^T \\ F &= \begin{bmatrix} A^T & (A^2)^T & \dots & (A^{N_p})^T \end{bmatrix}^T \\ \Phi &= \begin{bmatrix} B_b & 0 & \dots & 0 \\ A_b B_b & B_b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_b^{N_c-1} B_b & A_b^{N_c-2} B_b & \dots & B_b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_b^{N_p-1} B_b & A_b^{N_p-2} B_b & \dots & A_b^{N_p-N_c} B_b \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.17)$$

公式 (3.15) 表示模型预测控制算法中在 k 时刻的模型预测部分。接下来要根据模型预测部分的结构构建代价函数, 根据公式 (3.5) 中所计算得出的躯干期望位姿, 以躯干实际运动轨迹与期望运动轨迹误差最小为规划目标, 同时考虑期望驱动力 $U(k)$ 的大小, 构造 k 时刻的代价函数如公式(3.18)式所示:

$$J(k) = \|X(k) - X^d(k)\|_{Q^*} + \|U(k)\|_{R^*} \quad (3.18)$$

其中 $X^d(k) = \begin{bmatrix} (x^d(k+1))^T, (x^d(k+2))^T, \dots, (x^d(k+N_p))^T \end{bmatrix}^T$ 表示 $k+1$ 到 $k+N_p$ 时刻的躯干位姿的期望状态, $Q^* \in \mathbb{R}^{N_p \times N_p}$ 为正定对角矩阵, 为 $k+1$ 到 $k+N_p$ 时刻躯干子系统状态误差的权重矩阵, $R^* \in \mathbb{R}^{N_p \times N_c}$ 为半正定对角矩阵, 代表 $k+1$ 到 $k+N_p$ 时刻躯干子系统输入的权重矩阵。

在对公式 (3.18) 的代价函数解算过程中, 需要添加限制条件, 来满足力学条件要求与硬件的限制要求。如表 (1.1) 所示, 轮式双足机器人髋关节电机最大扭矩限制要求, 设置系统输入向量的边下边界如公式(3.19)所示:

$$[-100 \ -100 \ -24]^T \leq u(k+i|k) \leq [100 \ 100 \ 24]^T, i=0,1,2,\dots,N_{c-1} \quad (3.19)$$

将公式(3.19)写为标准形式 $\underline{U} \leq U(k) \leq \bar{U}$ ，其中 $\underline{U}$ 、 $\bar{U}$ 分别代表在 k 时刻到 k_{N_c-1} 时刻，躯干子系统输入的上界与下界。为保证得到的驱动力满足地面摩擦锥约束，轮与地面间不发生滑动，设置摩擦锥约束 $|F_{rx} + F_{lx}| \leq \mu |F_{rz} + F_{lz}|$ ，其中 μ 为摩擦系数，可将所有不等式约束条件转换为标准形式如公式（3.20）所示：

$$A_u U(k) \leq b_u \quad (3.20)$$

其中 A_u 为不等式约束的系数矩阵， b_u 为不等式约束的常数向量。

将公式（3.17）带入公式（3.18），对代价函数 $J(k)$ 进行化简：

$$\begin{aligned} J(k) &= \frac{1}{2} U(k)^T H U(k) + 2 X(k) F^T Q^* \Phi U(k) + S \\ H &= \Phi^T Q^* \Phi + R^* \\ S &= X(k)^T F^T Q^* F X(k) \end{aligned} \quad (3.21)$$

根据公式（3.21），可得目标函数的优化问题求解转化为一个二次规划求解问题，并结合限制条件公式（3.19）-（3.20），可得在 k 时刻可以将代价函数 $J(k)$ 的求解问题转换为一个标准的二次规划求解问题，如公式（3.22）所示：

$$\begin{aligned} \min_{U(k)} \quad & \frac{1}{2} U(k)^T H U(k) + g^T U(k) \\ \text{s.t} \quad & A_u U(k) \leq b_u \\ & \underline{U} \leq U(k) \leq \bar{U} \end{aligned} \quad (3.22)$$

其中 $g = 2\Phi^T Q^* F X(k)^T$ ，根据标准形式公式（3.22）利用 C++ 语言的三方库 QPOASES 用来求解，可以解出在 k 时刻躯干子系统的最优控制序列 $U(k)$ 。由此在 k 时刻轮腿对躯干的主动驱动力 W_a ，如公式（3.23）所示：

$$W_a = [E_{6 \times 6}, 0, \dots, 0] U(k) \quad (3.23)$$

其中 $E_{6 \times 6}$ 表示 6 阶单位方阵，至此已经得出双足轮腿机器人轮腿子系统对躯干子系统主动驱动力 W_a 。

3.4.2.2 全身力矩控制器

由公式(3.23)可得, 轮腿子系统所需输出主动驱动力为 W_a 。在第二章建模过程中分析了轮腿子系统的雅可比矩阵 J 为满秩矩阵, 这保证了轮腿子系统对末端广义力的主动输出能力。以公式 (3.24) 解算出的主动广义力为期望值, 基于轮式基座动力学模型前馈补偿的逆动力学力矩解算器如公式(39)所示:

$$\tau^{ff} = M(q_j, \theta_w) \ddot{q}_j + J^T W_a + C(q_j, \dot{q}_j, \theta_w, \dot{\theta}_w) + G(q_j, \theta_w) + I(\theta_w, \dot{\theta}_w) a_w \quad (3.24)$$

其中 q_j 、 q_{wheel} 、 $\dot{q}_{wheel}$ 、 θ_w 、 $\dot{\theta}_w$ 、 a_w 均由轮式双足机器人中基于传感器的状态观测器得出。

由于机器人动态模型存在不可避免的误差, 结合基于地形适应控制策略的全身姿态控制器, 采用 PD 反馈控制将腿部姿态误差与躯干位姿误差补偿到腿部关节力矩的解算中:

$$\begin{cases} \tau_{leg} = \tau_{leg}^{ff} + k_p^{leg} (q_{leg}^d - q_{leg}) + k_d^{leg} (\dot{q}_{leg}^d - \dot{q}_{leg}) \\ \tau_{wheel} = \tau_{wheel}^{ff} + k_p^{wheel} (v_b^d - v_b) + k_d^{wheel} (\dot{v}_b^d - \dot{v}_b) \end{cases} \quad (3.25)$$

其中 $k_p^{leg} \in \mathbb{R}^4$ 、 $k_d^{leg} \in \mathbb{R}^4$ 、 $k_p^{wheel} \in \mathbb{R}^2$ 、 $k_d^{wheel} \in \mathbb{R}^2$, v_b^d 、 $\dot{v}_b^d$ 表示轮式双足机器人躯干期望速度与加速度, q_{leg} 、 $\dot{q}_{leg}$ 、 v_b 、 $\dot{v}_b$ 均由基于轮式双足机器人传感器得出。

至此, 关于双足轮腿机器人轮式行走运动——轮式行走运动的控制已经完全结束, 其核心技术为根据双足轮腿机器人全身动力学, 构造基于模型预测控制的全身力矩控制器。下面将进行仿真实验, 来验证控制器的有效性和鲁棒性。

3.5 轮式行走运动仿真实验

为了验证所提出的控制方法的有效性, 利用 WEBOTS 仿真软件对 Skater-I 机器人在多种地形进行了一系列轮式行走运动的仿真实验, 包括典型地形与起伏坡面地形。实验结果表明, Skater-I 机器人在动态运动中表现出卓越的高稳定性和鲁棒性, 以及较强的地形适应能力。

首先, 根据 Skater-I 机器人的参数在 WEBOTS 中对其进行建立模型, 包括躯干和轮腿的几何形状、碰撞边界和物理性能, 在躯干质心添加 IMU 惯性测量单元, 在轮腿的各个驱动关节添加电机和位置传感器。其次, 在 WEBOTS 仿真软件中分别设置上坡地形、下楼梯地形、单边桥地形以及非平坦地形。然后, 在 Visual

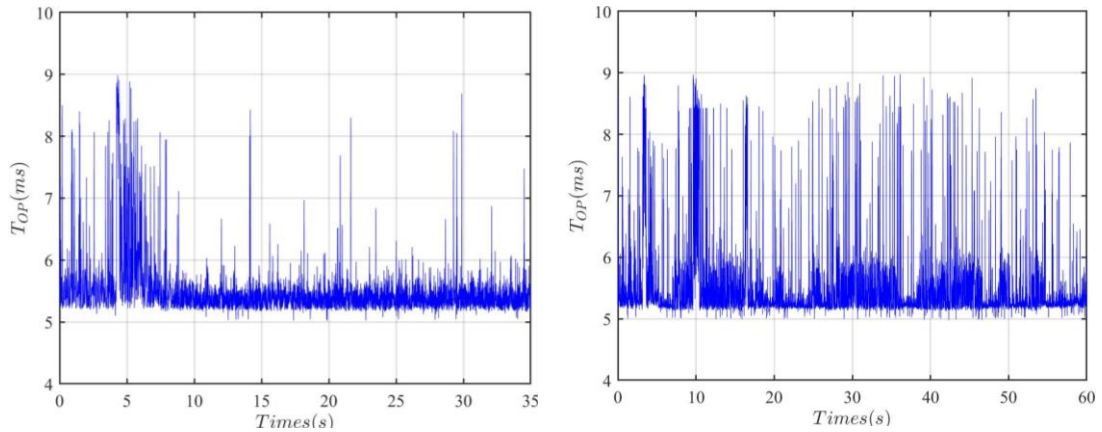
Studio 中创建了一个 C++ 项目 (Skater-I 机器人分层控制框架项目), 对机器人进行运动规划与控制, 其中包含了动力学建模模块、躯干位置和姿态规划模块、主动力求解器和全身力矩控制器设计模块、全身姿态规划模块等。最后将 C++ 程序编译为可执行程序 (.exe 文件), 并且将可执行程序输入到 WEBOTS 仿真软件机器人模型的 “controller” 节点中。主动力部分的平均计算周期为 6ms, 因此主动力求解器的更新频率设为 100Hz, 全身控制器的更新频率设为 100Hz, 全身姿态规划器的更新频率设为 100Hz, 关节扭矩的更新频率设为 500Hz。

3.5.1 仿真环境介绍以及控制框架性能分析

本节将先介绍本次仿真所使用的硬件信息及软件信息, 再对 Skater-I 机器人分层控制框架性能进行分析, 看其性能指标是否满足要求。

在上坡、下楼梯、过单边桥和不平坦地形的模拟实验中, 设备的硬件参数为: CPU: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @1.60GHz; RAM: 16.0GB; GPU: NVIDIA GeForce MX250; 软件方面为: Webots 软件版本: R2021a, 作图软件: Matlab2022b。

在对控制框架性能分析过程中, 除了能否完成运动控制任务之外, 我们还关心控制框架的运行速度, 是否满足要求, 进而达到控制的实时性。由此通过引入 Skater-I 机器人的分层控制框架的运行速度 T_{op} 作为性能指标, 来评判 Skater-I 机器人是否可以进行实时性控制。如图 3.5 所示, 控制器计算所需的时间。模拟实验中的控制器计算时间均小于 10 毫秒。Skater-I 机器人分层控制框架, 在上坡、下楼梯、过单边桥地形下的运行速度 T_{op} , 如图 3.5 (a) 所示, 最大值为 8.80ms, 平均值为 5.47 毫秒; 如图 3.5 (b) 所示在非平坦地形下的运行速度 T_{op} , 最大值为 8.91ms, 平均值为 5.53 毫秒。在设计分层控制框架时, 全身动力学的离散周期为 $\Delta t=10\text{ms}$, 主动力解算器与全身力矩控制器的步长为 $\text{Timestep}=10\text{ms}$ 。根据图 3.5, Skater-I 机器人的分层控制框架的运行速度 T_{op} 小于离散周期和步长, 满足设计要求, 由此可以 Skater-I 机器人可以进行实时控制。



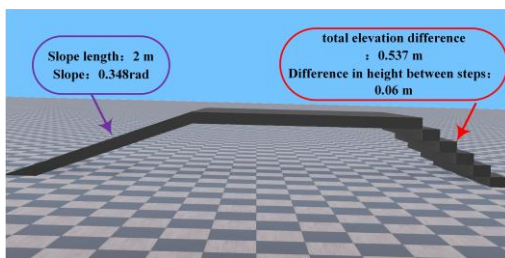
(a) 典型地形下分层控制框架运行速度 T_{OP} (b) 起伏坡面下分层控制框架运行速度 T_{OP}

图 3.5 Skater-I 机器人分层控制框架运行速度 T_{OP} 展示图

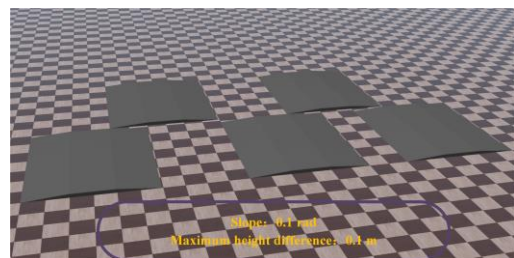
Figure 3.5 Skater-I Robot Hierarchical Control Framework Operating Speed T_{OP} Demonstration Diagram

3.5.2 典型地形仿真实验

在双足轮腿机器人运行过程中，典型地形包括环境上坡、下楼梯、过单边桥地形。在 WEBOTS 仿真软件中，上坡地形如图 3.6 (a) 所示，坡度为 0.348 rad ，长度为 2 m 。下台阶地形如图 3.6 (a) 所示，总高差为 0.537 m ，台阶之间的高差为 0.06 m 。过单边桥的地形如图 3.6 (b) 所示，上下坡度为 0.1 rad ，最大高差为 0.1 米 。



(a) 上坡、下楼梯地形示意图



(b) 单边桥地形示意图

图 3.6 仿真地形示意图

Figure 3.6 Schematic of the simulated terrain

在控制器设计过程中，需要设计躯干位姿 $[x_b \ z_b \ \alpha \ \beta \ \gamma \ v_b \ \dot{z}_b \ \dot{\alpha} \ \dot{\beta} \ \dot{\gamma}]^T$ 的权重值，双足轮腿机器人在轮式行走运动过程中，比较重视双足轮腿机器人的站高、

前进速度、横滚角、俯仰角和偏航角，由此在仿真的调试过程中，将站高、前进速度、横滚角、俯仰角和偏航角的权重系数设置的大，其余位姿变量设计的小。本次仿真实验对机器人的位移不做任何限制，由此位移的权重系数为 0。在权重参数整定过程中，遵循先大后小，位姿变量与位姿速度变量对应成比例的原则。权重参数整定过程，等同于躯干位姿 $[x_b \ z_b \ \alpha \ \beta \ \gamma \ v_b \ \dot{z}_b \ \dot{\alpha} \ \dot{\beta} \ \dot{\gamma}]^T$ 的对应位姿权重矩阵 Q^* 与躯干主动力输入权重矩阵 R^* 。在仿真实验中，参数整定目的是：保证机器人跟随期望轨迹条件下，在上坡地形、下楼梯地形、单边桥地形以及非平坦地形等共用一套权重参数矩阵。公式（3.26）表示在整定过程中选择了两套权重参数进行分析。

$$\begin{aligned} P1: & \begin{cases} Q = \text{diag}[0, 30000, 10000, 400, 600, 2100, 10, 10, 10, 10] \\ R = \text{diag}[0.001, 0.001, 1, 0.001, 0.001, 1] \end{cases} \\ P2: & \begin{cases} Q = \text{diag}[0, 300000, 100000, 4000, 6000, 2100, 10, 10, 10, 10] \\ R = \text{diag}[0.001, 0.001, 1, 0.001, 0.001, 1] \end{cases} \end{aligned} \quad (3.26)$$

$P1$ 、 $P2$ 两组参数都能使双足轮腿机器人完成预期的轮式行走运动。在运动过程中，基于两组参数，分别对机器人站高的误差、前进速度的误差以及机器人的横滚角、俯仰角和航向角的误差进行绘制，如图 3.7 所示，虽然 $P1$ 参数组可以使机器人跟随期望轨迹，但下楼梯阶段机器人站立高度的最大误差为 0.07 m，动态稳定阶段机器人站立高度的静态误差为 0.026 m；在下楼梯阶段机器人前进速度的平均误差为 0.18m/s；整个运动阶段横滚角平均误差平均为 0.005rad，俯仰角的平均误差为 0.008rad，航向角的平均误差为 0.015rad，机器人的三个姿态角误差虽然在不同阶段会有波动，但整体来看都保持在允许误差内并且保持收敛。因此，在参数组 $P1$ 的基础上增加站立高度的权重，并对其余变量的权重值进行微调得到参数，得出参数组 $P2$ 。 $P2$ 参数组也可以使机器人跟随期望轨迹，机器人的站立高度在下楼梯阶段站立高度的最大误差降低为 0.04 m，相较于 $P1$ 参数组下降了 0.018m，动态稳定阶段机器人站立高度的静态误差降低为 0.008 m，相较于 $P1$ 参数组下降了 0.016m；机器人前进速度在下楼梯阶段平均误差降低为 0.15m/s，相较于 $P1$ 参数组下降了 0.03m/s；机器人横滚角、俯仰角以及航向角的平均误差基本无变化，姿态角误差在允许误差内，且处于收敛状态。因此， $P2$ 参数组明显

优于 P1 参数组，因此后续所有控制轮式双足机器人的仿真实验均选择 P2 参数组。

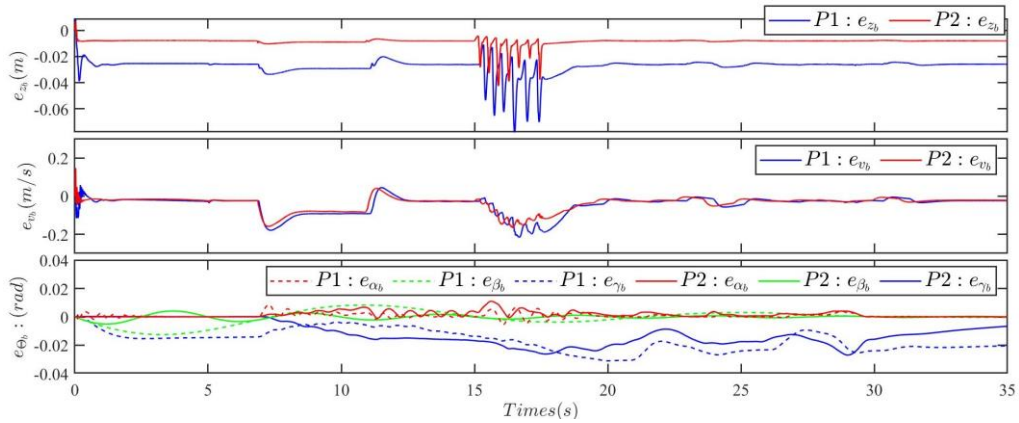


图 3.7 机器人在 P1 P2 参数组下分别对应的误差

Figure 3.7 Errors corresponding to the robot under the P1 P2 parameter group respectively

在通过上述地形时，机器人躯干的预期速度轨迹为：初始速度为 0 m/s ，0-5 秒的加速度为 0.1 m/s^2 ，由 0 m/s 匀加速到 0.5 m/s ，随后匀速行进。机器人期望的站立高度轨迹为：初始站立高度为 0.451 m ，0-5 秒期间站立高度的变化率保持为 -0.02 m/s ，机器人站高由 0.451 m 降低为 0.351 m ，随后站立高度保持不变。机器人期望的滚动角、俯仰角和偏航角均设为 0 rad 。

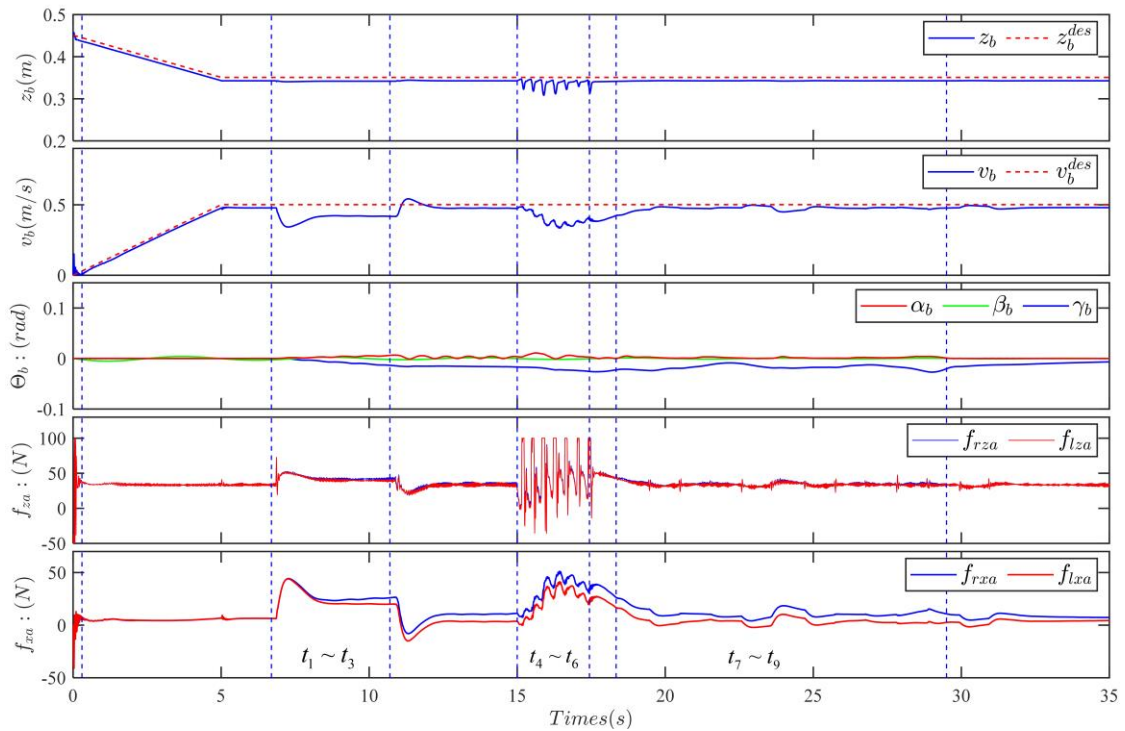
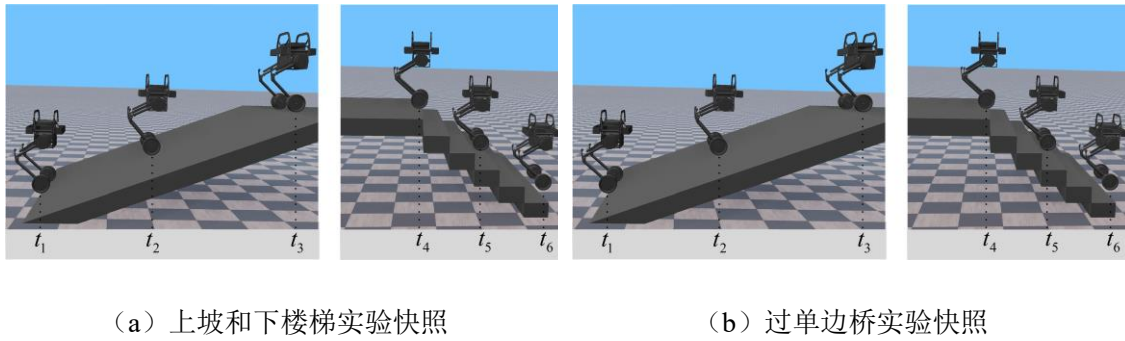
在 WEBOTS 软件中，Skater-I 机器人的初始位置距离地面 0.01 m 。仿真实验开始时，机器人的站立高度 z_b 和机器人行进速度 v_b 波动较大，0.3 秒后趋于稳定。如图 3.8 (a) 所示， $t_1 \sim t_3$ 阶段是机器人的上坡阶段，控制器进行自适应调节 f_{xa} ，以确保机器人行进速度 v_b 符合机器人期望行进速度 v_b^{des} 。如图 3.8 (c) 所示，最大误差为 0.157 m/s ，随着力的增加，稳定阶段的误差在 $[0, 0.08] \text{ m/s}$ 范围内。

如图 3.8 (a) 所示， $t_4 \sim t_6$ 时间段为下楼梯阶段。此阶段，Skater-I 机器人在悬空阶段仅受重力作用，由于没有外部传感器，机器人无法提前缓冲，所以在机器人由悬空状态变为触地状态的瞬间，机器人即受到重力又受到惯性力作用，导致机器人的站立高度 z_b 发生突变，偏离机器人期望站立高度 z_b^{des} ，此时主动力求解器所计算轮腿对躯干竖直方向的主动广义力 f_{ya} 会瞬间增大，使机器人的站立高度恢复到期望的站立高度。所以，在此阶段机器人的站立高度、轮腿对躯干的主动

广义力发生周期性波动。如图 3.8 (c) 所示, Skater-I 机器人的站立高度误差始终在允许误差 $[0,0.05]$ m 范围内, 并且发生波动后可快速收敛达成稳定状态。在 Skater-I 机器人下楼梯阶段, 机器人行进速度 v_b 发生较波动, 其原因为: 机器人在悬空状态, 轮腿子系统无法向躯干子系统提供水平方向的主动广义力 f_{xa} , 机器人在行进方向仅受到惯性力, 无法控制机器人行进速度, 导致机器人行进速度偏离期望行进速度 v_b^{des} , 导致主动力求解器中计算水平方向的主动广义力会逐渐增大。在机器人由悬空状态转为触地状态时, 轮地接触力瞬间恢复, 此时机器人行进方向即受到惯性力也受到轮腿对躯干水平方向的主动广义力, 机器人的行进速度变得可控, 这就导致了机器人的行进速度发生波动。

如图 3.8 (b) 所示, $t_7 \sim t_9$ 时间段为过单边桥阶段。如图 3.8 (c) 所示, 在此阶段 Skater-I 机器人, 站立高度 z_b 基本未受到地形的任何影响于波动, 保持着静态误差为 0.008 m; 行进速度 v_b 的误差保持在 $[0,0.05]$ m/s 以内; 躯干横滚角 α_b 、躯干俯仰角 β_b 和躯干偏航角 γ_b 误差在 $[0,0.27]$ rad 以内。在行驶过程中, 机器人的位姿变量虽然会有波动但是机器人很快就会调整, 整体来看机器人的位姿都处于收敛状态。

在本次仿真实验中, 在第三章中分层控制框架的控制下, 在上坡、下楼梯、过单边桥地形下, Skater-I 机器人有效跟随了期望的运动轨迹, 虽然机器人的位姿变量受地形影响而发生轻微的波动, 但分层控制框架利用主动力解算器和全身力矩控制器调整了轮腿关节的驱动力, 使 Skater-I 机器人的站立高度 z_b 、行进速度 v_b 、躯干滚动角 α_b 、躯干俯仰角 β_b 和躯干偏航角 γ_b 都保持在允许误差范围内, 并有效地遵循了期望值。该仿真实验验证了分层控制框架对 Skater-I 机器人位姿控制的有效性, 并且体现了分层控制框架下的 Skater-I 双足轮腿机器人对地形具有自适应性。



(c) Skater-I 机器人位姿和轮腿对躯干主动广义力实验结果

图 3.8 上坡下坡和过单边桥的实验数据

Figure 3.8 Experimental data for uphill downhill and crossing one-sided bridges

3.5.3 起伏坡面的仿真实验

起伏坡面即非平坦地形，表示坡度随机，左右轮腿所处位置坡度可能不同，且地面凹凸不平的地形。本次仿真实验所设计的非平坦地形如图 3.9 (a)、(b) 所示，其坡度是不断变化的，不仅有纵坡，还有横坡，纵坡和横坡的分布是随机的，其中地面也是不规则和不平整的。利用公式 (3.6) 对本次仿真实验行进的路线的对纵向坡度角进行实时估算，结果如图 3.9 (c) 所示，可以看出左轮脚和右轮脚的行进坡度角在微小差别，整体来看行进路线的坡度估算值在 $[-0.612, 0.387]\text{rad}$

范围内。

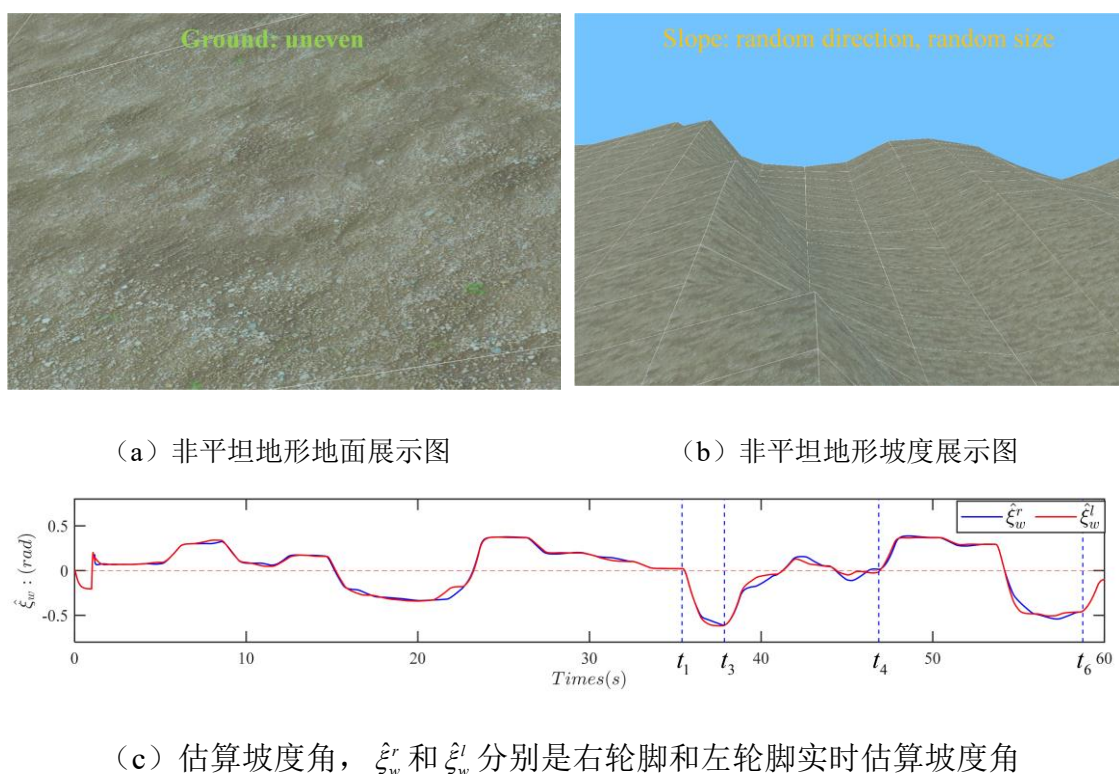


图 3.9 非平坦地形概览

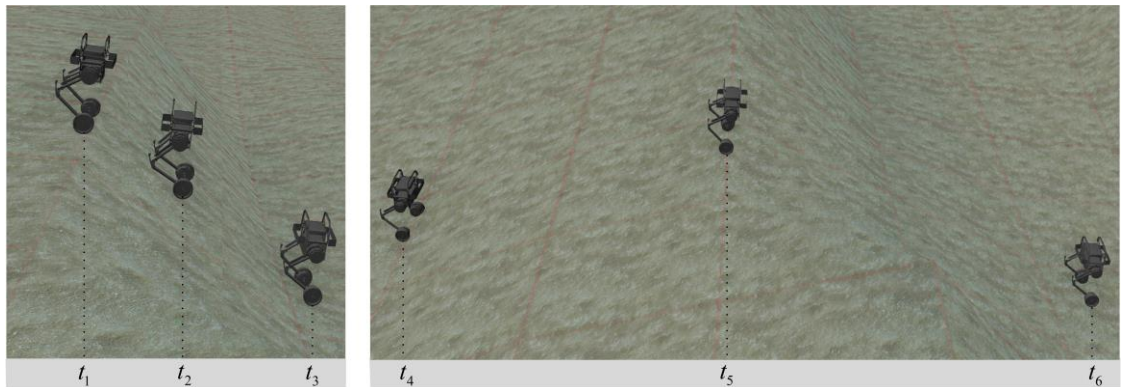
Figure 3.9 Overview of non-flat terrain

如图 3.10 (a) 所示, $t_1 \sim t_3$ 阶段为下坡路段, 路段的平均坡度为 -0.5 rad 。如图 3.10 (b) 所示, 在下坡过程中, 由于坡度和重力的影响, 轮腿对躯干提供的主动广义力 f_{xa} 和 f_{za} 逐渐变小, 直至适应坡度保持稳定。Skater-I 机器人, 在下坡过程中, 站立高度误差保持在 $[0, 0.005] \text{ m}$ 以内; 躯干速度误差保持在 $[0, 0.14] \text{ m/s}$ 以内; 躯干横滚角 α_b 、俯仰角 β_b 和躯干航向角 γ_b 产生波动, 但误差均保持在 $[0, 0.012] \text{ rad}$ 范围内, 并很快趋于稳定。

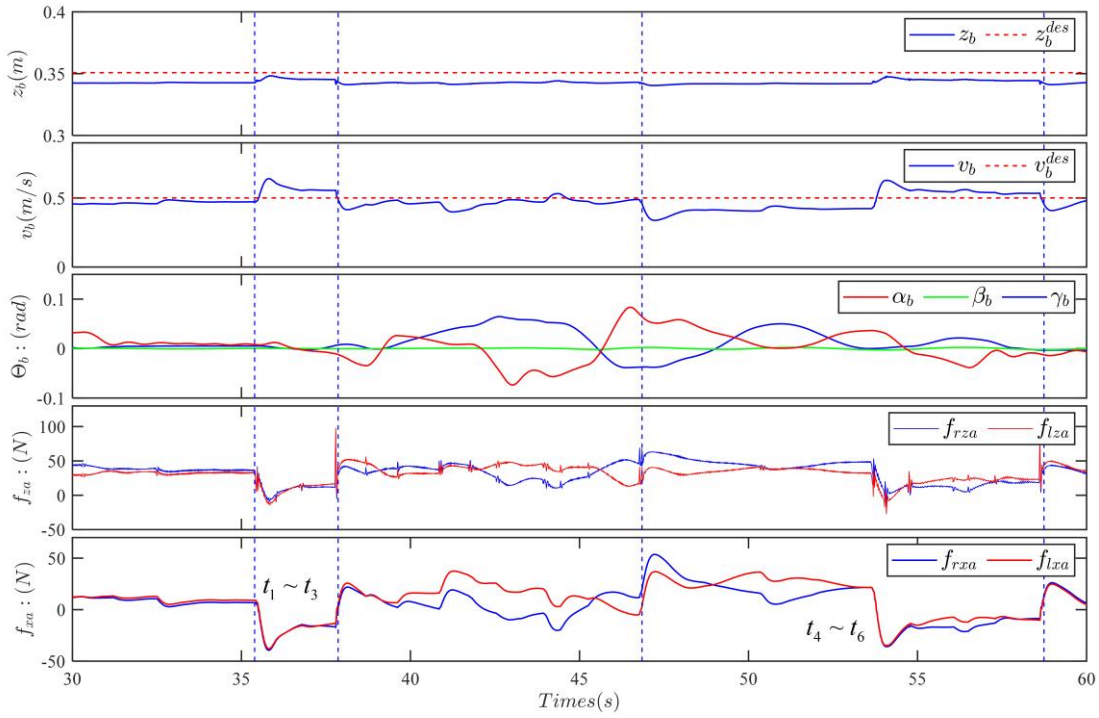
如图 3.10 (a) 所示, $t_4 \sim t_6$ 阶段为先上坡后下坡路段, 该路段上坡时的平均坡度为 0.3 rad , 下坡时的平均坡度为 0.5 rad 。如图 3.10 (b) 所示, 在刚开始上坡时, Skater-I 机器人受重力和坡度的影响, 轮腿对躯干的主动广义力 f_{xa} 、 f_{ya} 猛然增大, 由上坡路段转换到下坡路段轮腿对躯干的主动广义力 f_{xa} 、 f_{ya} 猛然减小。Skater-I 机器人在 $t_4 \sim t_6$ 整个阶段, 站立高度误差保持在 $[0, 0.009] \text{ m}$ 范围内, 其中在上坡

开始与下坡开始阶段会有轻微波动，但可以快速达到稳定状态；行进速度误差保持在 $[0, 0.16]$ m/s 范围内，由于机器人无外部传感器无法做到预测下一时刻坡度，所以机器人进入上坡路段的瞬间行进速度会偏离期望行进速度且为小于期望速度，同理机器人在进入下坡路段的瞬间行进速度会大于期望行进速度。

在整个阶段由于非平坦地形的横向坡度的影响，Skater-I 机器人的躯干横滚角 α_b 与躯干航向角 γ_b 伴随着横向坡度的变化而发生波动，虽然躯干横滚角 α_b 与躯干航向角 γ_b 误差保持在 $[0, 0.06]$ rad 范围内，但是机器人未发生失稳情况，并利用基于自适应地形策略的全身姿态规划器迅速稳定下来。在无外部传感器的情况下，机器人受到非平坦地形的干扰时，Skater-I 机器人依靠分层控制框架，使机器人躯干的站立高度 z_b 、躯干行进速度 v_b 、横滚角 α_b 、俯仰角 β_b 和航向角 γ_b 在受到地形影响后迅速收敛，这充分体现了分层控制框架下的 Skater-I 双足轮腿机器人具有鲁棒性和抗干扰性。



(a) $t_1 \sim t_3$ 阶段与 $t_4 \sim t_6$ 阶段快照



(b) Skater-I 机器人位姿和轮腿对躯干主动广义力实验结果

图 3.10 非平坦地形仿真实验

Figure 3.10 Simulation experiment for non-flat terrain

在上述实验中，可以了解到分层控制框架下的 Skater-I 双足轮腿机器人较好的运动性能，并且在无外部传感器的情况下，对地形有较好的自适应性。为了分析 Skater-I 机器人 如何在不同地形中保持稳定，机器人的轮腿姿态定义如公式 (3.27) 所示：

$$\phi = \frac{\Delta x}{z_n} \quad (3.27)$$

其中， z_n 表示髋关节与轮地接触点的竖直距离， Δx 表示髋关节与轮地接触点的水平距离。在 Skater-I 机器人运动过程中，定义轮腿平衡姿态为：

$$\phi_b = \frac{a_b^d}{g} = \frac{(\Delta x)^d}{(z_n)^d} \quad (3.28)$$

其中， a_b^d 表示机器人行进方向水平加速度， g 表示重力加速度， $(\Delta x)^d$ 表示机器人动态平衡时髋关节与轮地接触点的水平距离， $(z_n)^d$ 表示机器人动态平衡时

髋关节与轮地接触点的竖直距离。当 Skater-I 机器人达到动态平衡时，机器人的轮腿姿态等于平衡轮腿姿态。Skater-I 机器人在通过上坡、下楼梯、过单边桥和非平坦地形时，会受到地形变化的影响，例如，当地形坡度突然增大时，Skater-I 机器人的轮地接触点前移，导致当前轮腿姿态小于轮腿平衡姿态，脱离了动态平衡状态。在站位高度保持不变的情况下，轮腿子系统对躯干子系统输出的水平主动虚拟力 f_{xa} 减小，导致机器人行进方向实际加速度小于躯干的期望加速度。此时，机器人轮腿姿态 ϕ 小于轮腿平衡姿态 ϕ_b ，由于实际加速度偏离期望加速度，导致机器人运动轨迹偏离期望运动轨迹，所以主动力求解器调整轮腿水平主动力，使机器人运动轨迹重新跟随期望运动轨迹，同时 Δx 也随之变大，从而使轮腿姿态逐渐调整到平衡轮腿姿态，完成轮腿姿态的自动调整，使 Skater-I 机器人进入新的动态平衡状态。由以上可得 Skater-I 机器人通过自动调整轮腿姿态，来实现自适应地形的功能。

3.6 本章小节

本章主要是对双足轮腿机器人的轮地轮式行走运动进行研究，首先构造基于模型预测方法的主动力学解算器，将躯干的期望位姿解算为轮腿子系统对躯干子系统的期望主动广义力，根据期望主动广义力结合轮腿子系统的动力学模型构造全身力矩控制器，将期望主动广义力映射为轮腿驱动关节的关节力矩。然后利用地形对机器人的影响，结合轮腿运动学方程构造基于地形控制策略的全身姿态规划器，全身姿态规划器将地形对双足轮腿机器人的影响规划为转换为轮腿驱动关节的期望关节角度和期望关节角速度，并且作为补偿项输入到轮腿关节力矩中。最后，构造轮式行走运动的分层控制框架，其中包括全身力矩规划器、主动广义力解算器以及全身力矩控制器等。对在轮式行走运动的分层控制框架下的双足轮腿机器人进行仿真实验，分别在上坡地形、下楼梯地形以及非平坦地形下进行仿真实验，通过实验结果发现双足轮腿机器人在不同地形下的轮式行走运动过程中，躯干位置姿态的误差均在允许范围内，由此验证了轮式行走运动的分层控制框架对轮式行走运动控制的有效性和鲁棒性。

4 离散触地点运动规划与控制

4.1 前言

在双足轮腿机器人运动过程中，轮式行走运动为基础运动模式，基于 MPC 的分层控制框架对轮式行走运动进行规划与控制，使机器人具备适应结构化地形（例如典型地形以及起伏坡面地形）的能力，但是非结构化地形通行能力依旧很弱，尤其是坡度为 90 度的障碍地形（非结构化障碍地形、非结构化单边桥地形），双足轮腿机器人更是无法依赖轮式行走运动通行。由此为提升双足轮腿机器人在非结构地形下的通行能力，本章将介绍双足轮腿机器人新的运动模式——离散触地点的运动，其中包括跳跃运动和滑走步态运动。

首先，对双足轮腿机器人的跳跃运动进行规划，根据跳跃运动的运动特性，将跳跃运动分为三个阶段，并结合三次样条插值将机器人的跳跃运动规划转换为机器人的站立高度规划。然后，基于轨道能量法将滑走步态运动规划问题转换为机器人的横滚角规划问题。再，将跳跃运动与滑走步态运动的规划，写入基于 MPC 的轮式行走运动分层控制框架中，同时设计状态机添加到控制框架中，用于多运动模式之间切换，将基于 MPC 的轮式行走运动分层控制框架变化为多运动模式控制框架。最后，设计仿真实验，利用 Skater-I 机器人，验证多模式运动控制框架下的有效性。

4.2 跳跃运动规划与控制

离散触地点运动是在轮式行走运动的基础上，进一步对双足轮腿机器人轮地接触状态与轮腿姿态进行设计，与轮式行走运动不同，离散触地点运动的轮地接触状态包含双支撑、单支撑、悬空状态。本节对跳跃运动进行研究，双足轮腿机器人的跳跃运动过程为：控制两个轮腿同时蹬地，使双足轮腿机器人由双支撑的触地状态转换为悬空状态，在悬空状态受重力影响再次转换双支撑的触地状态。跳跃运动的运动特性可以帮助机器人通行非结构化障碍地形。

双足轮腿机器人跳跃运动的规划为跳跃运动实现的重点，如图 4.1 所示，双足轮腿机器人跳跃运动可分为三个连续阶段：（a）支撑相起跳阶段。基于矢状面内躯干五维姿态参数的独立可控特性，各运动维度间的解耦特性允许在维持水平

速度与俯仰角稳定的前提下，通过纵向高度调控策略实现起跳速度的精确生成。该阶段的核心在于构建躯干纵向位移的优化轨迹，确保系统在起跳位置 P_1 处获得预设的纵向初速度；（b）空中飞行阶段。当系统达到预定起跳速度时，执行机构快速收腿进入无约束运动状态。此阶段遵循抛体运动规律，纵向速度呈现先递减后反向的变化特性，通过实时调整下肢伸展量可实现不同着陆高度的柔性切换；（c）触地缓冲阶段。双足轮腿机器人依托力控架构的主动柔顺机制，驱动系统具备动态阻抗调节能力，能够自适应吸收触地冲击。基于此特性，运动规划重点集中于起跳轨迹与空中轨迹生成两个核心环节，无需额外设计着陆缓冲控制策略。

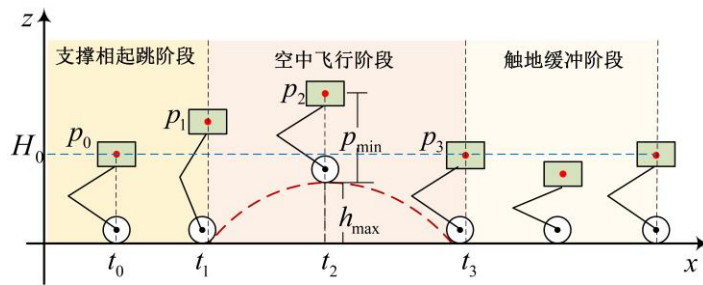


图 4.1 跳跃运动的不同阶段示意图

Figure 4.1 Schematic diagram of the different phases of the jumping movement

图 4.1 中的运动轨迹可视化呈现了系统关键参数变化，其中蓝色基准线表示机器人动态平衡的站立高度，红色轨迹线则刻画足端距离地面的高度。为建立数学描述框架，定义四个运动特征点 p_0 、 p_1 、 p_2 、 p_3 ，对应的躯干质心位置参数为 H_0 、 H_1 、 H_2 、 H_3 ，时间节点为 t_0 、 t_1 、 t_2 、 t_3 ，纵向速度为 v_0 、 v_1 、 v_2 、 v_3 。基于上述参数体系，下文将系统阐述躯干纵向运动轨迹的生成方法。在跳跃运动过程中，期望的运动场景为双足轮腿机器人可以跳跃某个具有一定高度的障碍，落地时尽可能稳定，当最高点时机器人最小站立为高度 $p_{\min}$ 时，由此跳跃运动规划的核心指标为跳跃运动最大离地高度（轮腿末端距离地面的最大高度） $h_{\max}$ 。

在规划中，最大离地高度 $h_{\max}$ 受到支撑相起跳阶段末端的躯干质心位置 H_1 与纵向速度 v_1 的影响，因在空中飞行阶段所做运动为加速度为 $-g$ 的匀减速运动，所以根据位移与速度公式可以计算出最大离地高度：

$$h_{\max} = \frac{v_1^2}{2g} + H_1 - p_{\min} \quad (4.1)$$

当最高点的机器人最小站立高度 $p_{\min}$ 确定后，最大离地高度 $h_{\max}$ 的越大，所需要的支撑相起跳阶段末端的躯干质心位置 H_1 与纵向速度 v_1 越大，对机器人的硬件与控制器要求越高。在设计最大离地高度时，因空中飞行阶段落地时的机器人站高为机器人动态平衡时的站高，所以直接将最高点处机器人最小站立高度设置为机器人动态平衡时的高 $p_{\min}=0.343\text{m}$ ；为保证双足轮腿机器人机械结构的冗余性，将机器人支撑相起跳阶段的末端站高设置为 $H_1=0.481\text{m}$ ，由此最大离地高度 $h_{\max}$ 与机器人支撑相起跳阶段的末端纵向速度 v_1 的取值关系如表所示：

表 4.1 最大离地高度 $h_{\max}$ 与器人支撑相起跳阶段的末端纵向速度 v_1 取值表

Table 4.1 Table of values of end longitudinal velocity v_1 for the jumping phase of the maximum ground clearance $h_{\max}$ with man-supported phase

$h_{\max}$ (m)	v_1 (m/s)
0.25	1.481
0.35	2.038
0.45	2.472

虽然理论上每一个 $h_{\max}$ 值可以对应求出一个 v_1 值，但是具体是否可以达到设计的 $h_{\max}$ ，是由双足轮腿机器人的硬件限制以及控制器对机器人站立高度的控制精度来决定的。如图 4.2 所示，在 $p_{\min}=0.343\text{m}$ 、 $H_1=0.481\text{m}$ 的条件下设计三组 $h_{\max}$ 分别进行实验，记录在跳跃过程中足端距离地面的高度 h_t ，测试 h_t 是否可以达到最大值要求。

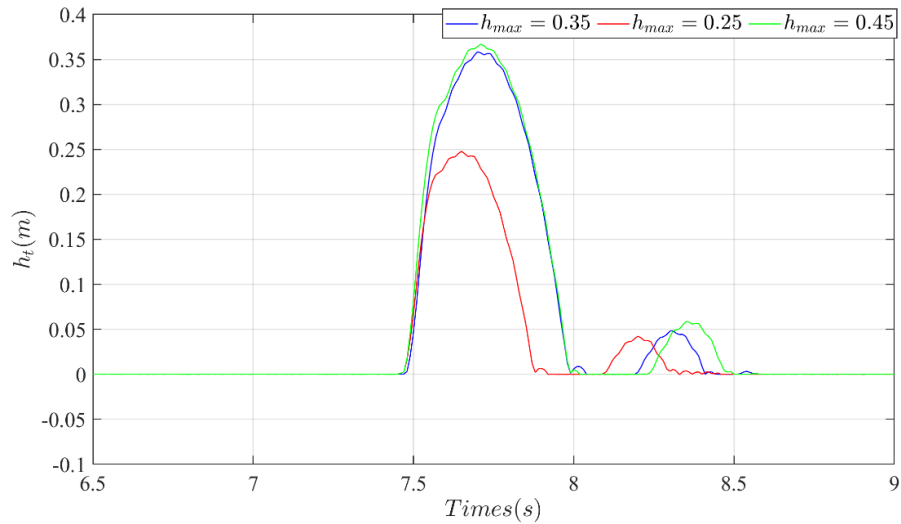


图 4.2 跳跃过程足端距离地面的高度示意图

Figure 4.2 Schematic illustration of the height of the end of the foot from the ground during jumping

当设计 $h_{\max}=0.25\text{m}$ 时，空中飞行阶段足端距离地面的高度 h_t 最大值为 0.248m ，误差为 -0.002m 在允许误差范围内，触地缓冲阶段当足端距离地面的高度 h_t 最大值为 0.042m ，并快速趋于 0；当设计 $h_{\max}=0.35\text{m}$ 时，空中飞行阶段足端距离地面的高度 h_t 最大值为 0.358m ，误差为 0.008m 在允许误差范围内，触地缓冲阶段当足端距离地面的高度 h_t 最大值为 0.048m ，并快速趋于 0；当设计 $h_{\max}=0.45\text{m}$ 时，空中飞行阶段足端距离地面的高度 h_t 最大值为 0.367m ，误差为 -0.0322m 超出允许误差范围内，由于硬件与控制器的限制，机器人在跳跃过程中，无法达到设计的最大离地高度 $h_{\max}$ ，根据图中 $h_{\max}=0.45\text{m}$ 与 $h_{\max}=0.35\text{m}$ 的足端距离地面的高度 h_t 曲线可以得出，在 $p_{\min}=0.343\text{m}$ 、 $H_1=0.481\text{m}$ 的条件下， $h_{\max}=0.35\text{m}$ 为双足轮腿机器人跳跃过程中最大离地高度的最优值。

双足轮腿机器人在实际运动过程中，首先进行轮式行走运动使机器人达到动态平衡状态，然后对机器人发送跳跃指令，最后机器人执行跳跃命令，进行跳跃运动。由此可知在跳跃运动开始前，双足轮腿机器人的躯干质心位置为： $H_0=0.343\text{m}$ 。在跳跃运动中，支撑相起跳阶段 t_1 时刻对应的躯干质心位置为： $H_1=0.481\text{m}$ ；空中飞行阶段 t_2 时刻对应的躯干质心位置为： $H_2=h_{\max}+p_{\min}=0.693\text{m}$ 。

由上述信息可得，在支撑相起跳阶段（ t_0 - t_1 ）已知 t_0 位置时，机器人站立高度为 H_0 ，纵向速度为 v_0 ， t_1 位置时，机器人站立高度为 H_1 ，纵向速度为 v_1 ，利用速度与位移公式可以得出支撑相起跳阶段的时间为：

$$t_{01} = \frac{2(H_1 - H_0)}{\sqrt{2g(H_2 - H_1)}} \quad (4.2)$$

其中纵向速度 $v_1=2.038\text{m/s}$ ，在表 4.1 中已经给出。已知，支撑相起跳阶段的时间，以及起终点站立高度与纵向速度，基于三次样条插值可以计算出支撑相起跳阶段机器人站立高度的轨迹曲线：

$$\begin{cases} z_b^d(t) = D_1 + C_1 t + B_1 t^2 + A_1 t^3, t_0 \leq t < t_1 \\ C_1 = v_0 \\ D_1 = H_0 \\ A_1 = (v_1 t - 2H_1 + v_0 t + 2H_0) / t_{01}^3 \\ B_1 = (v_1 - 3A_1 t_{01}^2 - v_0) / (2t_{01}) \end{cases} \quad (4.3)$$

在空中飞行阶段（ t_1 - t_2 ），机器人在纵向仅受重力作用做匀减速运动，已知在 t_1 时刻纵向速度为 $v_1=2.038\text{m/s}$ ， t_2 时刻纵向速度为 $v_2=0\text{m/s}$ ，重力加速度为 $-g \text{ m/s}^2$ 由此可以得出 t_1 - t_2 阶段的时间 t_{12} 为：

$$t_{12} = \frac{v_2 - v_1}{-g} \quad (4.4)$$

其中 g 为重力加速度。在已知 t_{12} 、 H_1 、 v_1 、 H_2 、 v_2 的情况下利用三次样条插值可以规划出机器人期望躯干质心高度位置曲线：

$$\begin{cases} {}^{com}z_b^d(t) = D_2 + C_2 t + B_2 t^2 + A_2 t^3, t_1 \leq t < t_2 \\ C_2 = v_1 \\ D_2 = H_1 \\ A_2 = (v_2 t - 2H_2 + v_1 t + 2H_1) / t_{12}^3 \\ B_2 = (v_2 - 3A_2 t_{12}^2 - v_1) / (2t_{12}) \end{cases} \quad (4.5)$$

同理在空中飞行阶段（ t_1 - t_2 ），已知在 t_1 时刻足端距离地面的高度为 0m ，纵向速度为 2.038m/s ，在 t_2 时刻足端距离地面的高度为 $h_{\max}=0.35\text{m}$ ，纵向速度为 0m/s ，

由此规划出机器人的期望足端轨迹轨 h_t 为:

$$\begin{cases} h_t^d(t) = D_3 + C_3 t + B_3 t^2 + A_3 t^3, t_1 \leq t < t_2 \\ C_3 = 2.038 \\ D_3 = 0 \\ A_3 = (-2h_{\max} + 2.038t) / t_{12}^3 \\ B_3 = (-3A_3 t_{12}^2 - 2.038) / (2t_{12}) \end{cases} \quad (4.6)$$

根据公式 (4.5) 与公式 (4.6), 可以规划出空中飞行阶段 (t_1 - t_2) 机器人的期望站立高度为:

$$z_b^d(t) = {}^{com}z_b^d(t) - h_t^d(t), t_1 \leq t < t_2 \quad (4.7)$$

在 t_2 时刻到达最高点, 此时双足轮腿机器人的站立高度为动态平衡时的站立高度, 在空中飞行阶段剩余时间 (t_2 - t_3), 不改变机器人的期望站高, 仍将机器人站高设置为机器人动态平衡时的站立高度 0.343m。虽然空中飞行阶段双足轮腿机器人仅受重力影响, 但是双足轮腿机器人中的控制器在此期间, 仍然会根据机器人躯干位姿来解算轮腿子系统中驱动关节的关节力矩, 并保持着控制的连续性。双足轮腿机器人在落地的瞬间进入缓冲阶段, 跳跃运动瞬间转换为轮式行走运动, 由于机器人躯干期望位姿的一致性与控制的连续性, 利用双足轮腿机器人轮腿主动柔顺性以及控制器对站高控制的鲁棒性, 双足轮腿机器人发生轻微波动进行缓冲, 并快速自动调整至动态平衡状态。

将跳跃运动分为支撑相起跳阶段、空中飞行阶段、触地缓冲阶段三个阶段, 并利用三次样条插值法将跳跃运动规划转换为机器人站立高度规划。基于双足轮腿机器人躯干期望位姿来设计机器人跳跃运动控制器, 与轮式行走运动躯干期望位姿相比, 仅改变了双足轮腿机器人的期望站立高度, 并且所使用的动力学模型依然为双足轮腿机器人双支撑状态下的全身动力学模型。由此跳跃运动可以由基于 MPC 分层控制框架进行实现

4.3 滑走步态运动的规划与控制

双足轮腿机器人在非结构化地形运动过程中, 仅依靠轮式行走运动与跳跃运动是无法通行非结构化单边桥地形, 由此针对这一地形引入滑走步态运动, 提升

机器人通行如图 4.3 所示，滑走步态运动过程为：控制机器人的某个轮腿蹬地，使双足轮腿机器人由双支撑的触地状态转换为单支撑的触地状态，在单支撑的触地状态下进行滑走步态运动，因受重力影响，单支撑的触地状态转换为双支撑的触地状态。

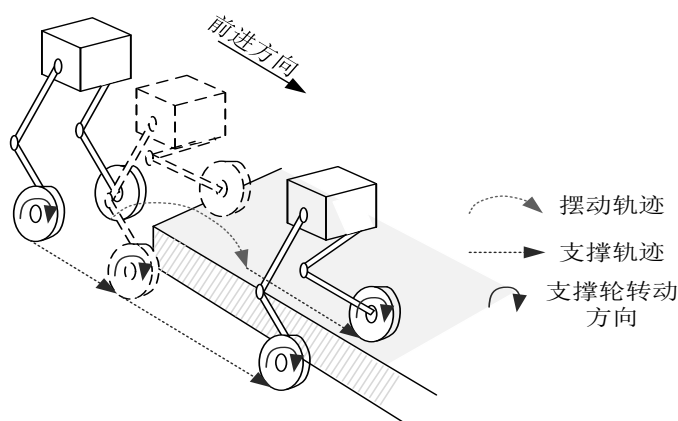


图 4.3 双足轮式机器人滑走步态运动示意图

Figure 4.3 Schematic diagram of bipedal wheeled robot skating gait motion

在滑走步态运动过程中，轮地接触方式为：双支撑-单支撑-双支撑，这种特殊的轮地接触方式使滑走步态运动在石块障碍地形、水坑地形都具有较高的通行率，并且可以有效通行非结构化单边桥地形。本小节的核心内容为：实现双足轮腿机器人的滑走步态运动。

实现滑走步态运动过程中，以单次滑走步态运动的时间 t_{skip} 为规划指标。额状面上，无论是双足轮腿机器人左偏还是右偏，机器人的运动形式与倒立摆运动相似，单支撑阶段双足轮腿机器人的轮地接触方式为点接触，可以提供纵向上的力，可以近似简化为一阶线性倒立摆，如图 4.4 所示，具有 2 个自由度和一个驱动力。为方便各参数的描述，以本次滑走步态运动的轮地接触点为原点，以双足轮腿机器人的重力反方向为 z 轴的正方向，以机器人 y 轴正方向为摆动的水平方向，建立坐标系 Σ_E 。其中 $y_E(t)$ 表示 t 时刻双足轮腿机器人躯干质心相对支撑腿轮地接触点的水平距离，即坐标系 Σ_E 下，机器人躯干质心在 y 轴的取值； $\dot{y}_E(t)$ 、 $\ddot{y}_E(t)$ 分别表示 t 时刻双足轮腿机器人躯干质心相对以支撑腿轮地接触点的水平速

度、水平加速度，即标系 Σ_E 下，机器人躯干质心在 y 轴取值的一阶导数、二阶导数； $f_E(t)$ 表示 t 时刻双足轮腿机器人支撑腿对躯干输出的虚拟力，方向始终与机器人躯干质心与轮地触地点连线重合，并始终指向躯干质心； $z_E(t)$ 表示 t 时刻双足轮腿机器人的站立高度，即坐标系 Σ_E 下，机器人躯干质心在 z 轴上的取值； $\theta_E(t)$ 表示 t 时刻双足轮腿机器人躯干质心与轮地接触点的连线与 z 轴正方向所成的角度。

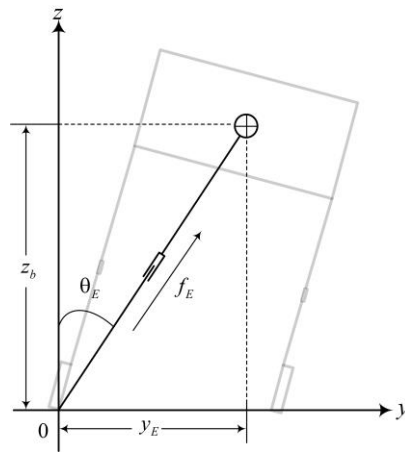


图 4.4 额状面滑走步态运动简化模型

Figure 4.4 Simplified model of frontal plane slide away gait motion

因在滑走步态运动过程中，期望双足轮腿机器人仅在 yoz 平面内摆动，在 z 轴不发生位移，所以双足轮腿机器人的站立角度为定值，在任意时刻 $z_E(t) = z_E^0$ ，虚拟力 $f_E(t) = m_b g / \cos(\theta_E(t))$ 。额状面双足轮腿机器人的动力学模型为：

$$\ddot{x}_E(t) = \frac{g}{z_E^0} x_E(t) \quad (4.8)$$

因公式（4.8）是线性的，由此额状面双足轮腿机器人可以进行数学求解，得出动力学模型的解析解为：

$$\begin{cases} y_E(t) = y_E(0) \cosh\left(\frac{t}{T_c}\right) + T_c \dot{y}_E(0) \sinh\left(\frac{t}{T_c}\right) \\ \dot{y}_E(t) = \frac{\dot{y}_E(0)}{T_c(t)} \sinh\left(\frac{t}{T_c}\right) + \dot{y}_E(0) \cosh\left(\frac{t}{T_c}\right) \\ T_c = \sqrt{\frac{z_E^0}{g}} \end{cases} \quad (4.9)$$

其中, t 表示时间, $y_E(0)$ 、 $\dot{y}_E(0)$ 分别表示在滑走步态 0 时刻时, 在坐标系 Σ_E 下, 躯干质心在 y 方向的取值与导数。公式 (4.9) 说明对于额状面双足轮腿机器人简化动力学模型来说, 仅需要知道初始状态就可以解算出时间 t 与 $y_E(t)$ 、 $\dot{y}_E(t)$ 的关系。

双足轮腿机器人在每次完成滑走步态运动时, 由于机器人的轮地接触方式为点接触, 在摆动方向是完全无约束的, 可能会出现所受惯性力过大, 导致双足轮腿机器人发生侧翻的情况。虽然, 根据公式 (4.9) 可以计算达到滑走步态运动 t_{skip} 时, 所对应的时间躯干质心相对轮地接触点的水平距离和速度。但是, 没有指标直接对悬空时间 t_{skip} 进行限制, 当设计悬空时间 t_{skip} 过大时, 会导致双足轮腿机器人发生侧翻的情况。

双足轮腿机器人发生连续的滑走步态运动, 机器人会连续的进行左右摆动, 整个运动过程从模型角度上来看, 为多个一阶倒立摆经行交替摆动, 摆动过程中可以基于轨道能量法, 对倒立摆切换时的躯干质心相对以轮地接触点的水平距离和速度进行设计, 来保证每一个一阶线性倒立摆都不发生侧翻。在滑走步态过程中一次滑走步态运动对应着一次摆动, 由此可以通过规划两次连续滑走步态运动的切换位置和速度即躯干质心相对以轮地接触点的水平距离 $y_E(t_{skip})$ 和速度 $\dot{y}_E(t_{skip})$, 来保证双足轮腿机器人本次的滑走步态运动不会发生侧翻, 且可以保持稳定。

由此本章在对滑走步态运动时间进行规划时, 不直接对滑走步态单支撑运动时间进行规划, 而是基于轨道能量法, 加入限制条件, 对本次运动躯干质心相对

于轮地接触点的水平距离 $y_E(t_{skip})$ 和速度 $\dot{y}_E(t_{skip})$ 的规划，再通过公式 (4.9) 将 $y_E(t_{skip})$ 、 $\dot{y}_E(t_{skip})$ 转化为滑走步态单支撑运动时间 t_{skip} 。

在双足轮腿机器人滑走步态运动过程中，将机器人简化为一个一阶线性倒立摆。对于一个滑走步态运动来说，其轨道能量为：

$$E = \frac{1}{2} \dot{y}_E^2(t) - \frac{g}{2z_E^0} y_E^2(t) \quad (4.10)$$

其中， E 表示滑走步态运动的轨道能量，滑走步态运动过程中任何时刻的轨道能量都是一样的。根据轨道能量法可知，当 $E < 0$ 质心不可以越过势能最高峰，当 $E > 0$ 质心可以越过势能最高峰。对于双足轮腿机器人滑走步态运动其势能最高峰的位置为 $x_E = 0$ 的位置，当双足轮腿机器人滑走步态运动结束时，摆动腿变为支撑腿的瞬间，本次滑走步态运动完成，下一次滑走步态开始，由此可以通过设计滑走步态运动的轨道能量保证运动时间 t_{skip} 。

单次滑走步态运动的系统能量是守恒的，根据初始状态即可计算本次滑走步态运动的轨道能量 E_1 。下一个滑走步态运动的轨道能量 E_2 越大，代表两次滑走步态运动切换位置越大，本次滑走步态单支撑运动时间越长，由此双足轮腿机器人单次滑走步态运动的时间规划问题转换为：本次滑走步态运动初始状态设计问题，以及连续两次滑走步态运动的切换时位置与速度的规划。本次滑走步态运动与下一次滑走步态运动的轨道能量如公式 (4.11) 所示。

$$\begin{cases} E_1 = \frac{1}{2} \dot{y}_f^2 - \frac{g}{2z_E^0} y_f^2 \\ E_2 = \frac{1}{2} \dot{y}_f^2 - \frac{g}{2z_E^0} (y_f - s)^2 \end{cases} \quad (4.11)$$

其中 E_1 、 E_2 分别表示本次滑走步态运动的轨道能量、下一次滑走步态运动的轨道能量； s 代表步长，即双足轮腿机器人两轮地接触点的水平距离； y_f 、 $\dot{y}_f$ 分别表示连续两次滑走步态运动的切换时的水平位置与切换时的水平速度，即 $y_E(t_{skip})$ 、 $\dot{y}_E(t_{skip})$ 。根据公式 (4.12) 可解得两次连续滑走步态运动切换位置与

切换速度:

$$\begin{cases} x_f = \frac{z_E^0}{gs}(E_2 - E_1) + \frac{s}{2} \\ \dot{x}_f = \sqrt{2E_1 + \frac{g}{z_E^0} x_f^2} \end{cases} \quad (4.12)$$

双足轮腿机器人在滑走步态运动过程中, 要对质心水平位置 y_E 进行限制, 保证一定的冗余, 防止出现侧翻, 由此对 $y_E(t)$ 进行限制:

$$\varepsilon_{x1} \leq y_E(t) \leq s - \varepsilon_{x2} \quad (4.13)$$

其中 ε_{x1} 为较小的正数, 表示在滑走步态运动过程中 $y_E(t)$ 的最小位置, 在水平位置保留一定的余量防止发生侧翻; $s - \varepsilon_{x2}$ 表示在滑走步态运动过程中 y_E 的最大位置, 防止轮过度倾斜导致小腿与地面发生碰撞。滑走步态运动过程中, 常将轮式行走运动动态稳定后的站立高度作为滑走步态的恒定站立高度 $z_E^0 = z_b^d$, 在保持双足轮腿机器人恒定的站立高度时, 需支撑腿随着摆动的进行来伸长和缩短来保证 $z_E^0 = z_b^d$, 但是双足轮腿机器人的支撑腿受到最大伸长长度 $L_{\max}$ 与最小收缩长度 $L_{\min}$ 的限制, 将其转换为数学公式为:

$$\sqrt{L_{\min} + \frac{h}{2} + r_w + \frac{b^2}{4}} - (z_E^0)^2 \leq y_E(t) \leq \sqrt{L_{\max} + \frac{h}{2} + r_w + \frac{b^2}{4}} - (z_E^0)^2 \quad (4.14)$$

其中 b 表示双足轮腿机器人躯干的宽度, h 表示双足轮腿机器人躯干的高度。作为滑走步态运动的限制条件, 切换位置 y_f 也应符合公式 (4.13) - (4.14) 的限制。根据对本次滑走步态运动与下次滑走步态运动轨道能量 E_1 与 E_2 的设计, 满足轨道能量 $E < 0$ 的要求, 结合公式 (4.12) - (4.14) 计算出两次连续滑走步态运动的切换水平位置与水平速度。在本次滑走步态运动轨道能量 E_1 的设计过程中, 可以确认为起始位置的 $y_E(0)$ 与 $\dot{y}_E(0)$, 结合下一次的轨道能量 E_2 与切换位置 y_f , 可以计算出达到切换位置的时间, 进而达成滑走步态运动的时间规划。

在控制滑走步态运动过程中, 直接控制滑走步态运动的 $y_E(t)$ 、 $\dot{y}_E(t)$ 比较困

难，由此根据结构的几何关系，将滑走步态运动中的 $y_E(0)$ 、 $\dot{y}_E(0)$ 转化为双足轮腿机器人所对应的横滚角 α_b^d 与横滚角速度 $\dot{\alpha}_b^d$ 为：

$$\begin{cases} \alpha_b^d = \arctan \left(\frac{b}{2\sqrt{y_E(0)^2 + (z_E^0)^2 - \frac{b^2}{4}}} \right) - \arctan \left(\frac{y_E(0)}{z_E^0} \right) \\ \dot{\alpha}_b^d = \frac{-by_E(0)\dot{y}_E(0)}{2\sqrt{\left(y_E(0)^2 + (z_E^0)^2 - \frac{b^2}{4}\right)^3}} - \frac{y_E(0)\dot{y}_E(0)}{2\sqrt{y_E(0)^2 + (z_E^0)^2 - \frac{b^2}{4}}} - \frac{\dot{y}_E(0)}{z_E^0 \left(1 + \left(\frac{y_E(0)}{z_E^0}\right)^2\right)} \end{cases} \quad (4.15)$$

在滑走步态运动过程中，无法直接确认双足轮腿机器人是否机到达切换位置与速度，同理将切换位置与速度利用公式（4.15）转化为切换位置的期望躯干的横滚角度、横滚角速度。

由此滑走步态的规划过程为：如图 4.5 所示，在给定期望的滑走步态单支撑状态的运动时间，先基于轨道能量法将单支撑的运动时间规划转化为连续两次滑走步态运动轨道能量 E_1 、 E_2 的规划，再通过公式将轨道能量解算为滑走步态运动初始状态的水平位置 $y_E(0)$ 与水平速度 $\dot{y}_E(0)$ 以及切换时所对应的水平位置 y_f 与水平速度 $\dot{y}_f$ ，再根据双足轮腿机器人的几何关系将 $y_E(0)$ 、 $\dot{y}_E(0)$ 、 y_f 、 $\dot{y}_f$ 解算为躯干横滚角度和横滚角速度。最终将期望的滑走步态运动时间 t_{skip} 转化为滑走步态运动初始状态期望躯干横滚角、横滚角速度以及切换两次滑走步态运动切换时的期望躯干横滚角、横滚角速度。

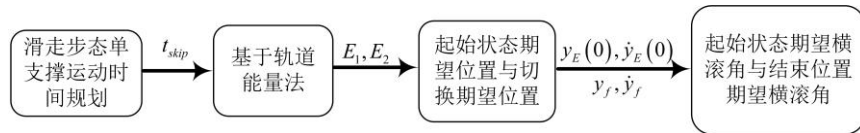


图 4.5 滑走步态运动规划过程

Figure 4.5 Motion planning process for the glide walk gait

根据滑走步态运动期望的初始状态横滚角、横滚角速度进行控制时，在此阶段直接利用双支撑状态下的全身动力学模型，基于轮式行走运动的控制框架对双足轮腿机器人进行控制。机器人达到期望初始状态时，滑走步态运动开始，双足轮腿机器人的轮腿支撑状态与双支撑状态转换为单支撑状态，在单支撑期间控制

器不对躯干的横滚角控制，使其仅受重力的影响，除躯干横滚角之外机器人躯干位姿：站立高度、前进速度、俯仰角、航向角的期望值与动态平衡时机器人期望躯干位姿相同。根据公式（4.16）得出滑走步态下的双足轮腿机器人全身动力模型为：

$$\begin{cases} {}^{n1}\ddot{p}_b = \frac{{}^{n1}RA_1E_{ST}(J\tau - J\dot{\varphi})}{m_b} + {}^{n1}G \\ {}^{n1}I_b {}^{n1}\dot{\omega}_b = {}^{n1}r_r \times [{}^{n2}RA_2E_{ST}(J\tau - J\dot{\varphi})] + {}^{n1}r_l \times [{}^{n2}RA_3E_{ST}(J\tau - J\dot{\varphi})] + {}^{n2}RA_4E_{ST}(J\tau - J\dot{\varphi}) {}^{n1}n_{ia} \end{cases} \quad (4.16)$$

其中 E_{ST} 表示支撑状态矩阵。

根据双足轮腿机器人单支撑状态全身动力学模型，利用基于 MPC 分层控制框架中的主动广义力解算器与全身力矩控制器，将滑走步态运动中躯干期望位姿映射为支撑腿的驱动关节的期望关节力矩，并输入到对应轮腿驱动关节中。在轮式行走运动切换为滑走步态运动时，双足轮腿机器人的支撑状态由双支撑状态瞬间变成单支撑状态，支撑腿驱动关节的关节力矩会发生跳变，导致双足轮腿机器人发生失稳或崩溃，对此情况引入系数 ε_s ($0 < \varepsilon_s < 1$)，以 $\varepsilon_s * \tau_i$ 作为支撑腿驱动关节的关节力矩，使滑走步态运动中支撑腿驱动关节力矩慢慢增大，来保证滑走步态运动的稳定性。

在滑走步态运动中，根据设计的滑走步态运动时间 t_{skip} 来对摆动腿末端轨迹进行规划，滑走步态运动过程中根据公式（3.28）中轮腿平衡姿态，可以确认双足轮腿机器人髋关节与轮地接触点的沿 x 轴的期望距离 Δx^d 。初始状态下足端沿 z 轴的位置及速度 p_{z0}^s 、 $\dot{p}_{z0}^s$ ，以及滑走步态结束时沿 z 轴的足端位置及速度 p_{z1}^s 、 $\dot{p}_{z1}^s$ ，利用三次样条插值计算出滑走步态运动过程中，摆动腿足端沿 z 轴方向随时间变化的期望轨迹为：

$$\begin{cases} (p_z^s)^d(t) = D_4 + C_4 t + B_4 t^2 + A_4 t^3, 0 \leq t < t_{skip} \\ C_4 = \dot{p}_0^s \\ D_4 = p_0^s \\ A_4 = (\dot{p}_1^s t - 2p_1^s + \dot{p}_0^s t + 2p_0^s) / t_{skip}^3 \\ B_4 = (\dot{p}_1^s - 3A_4 t_{skip}^2 - \dot{p}_0^s) / (2t_{skip}) \end{cases} \quad (4.17)$$

根据双足轮腿机器人传感器信息以及轮腿几何关系，可以得出 t 时刻以髋关节为坐标原点的触地点位置 $\begin{bmatrix} p_x^s(t) & p_z^s(t) \end{bmatrix}$ ，由此构造摆动腿足端虚拟力 f_{ipz} 为：

$$\begin{cases} f_{ipx} = k_{ipx} (\Delta x^d - p_x^s(t)) + k_{idx} (0 - \dot{p}_x^s(t)) \\ f_{ipz} = k_{ipz} ((p_z^s(t))^d - p_z^s(t)) + k_{idz} ((\dot{p}_z^s(t))^d - \dot{p}_z^s(t)) + m_w g \end{cases} \quad (4.18)$$

其中 m_w 表示轮的重量； k_{ipx} 、 k_{idx} 、 k_{ipz} 、 k_{idz} 分别表示 PD 控制器的系数。公式 (4.18) 将摆动腿轮足末端轨迹的规划映射为轮足末端的虚拟广义力。结合以躯干为基座轮腿系统动力模型与公式 (4.18)，构造摆动腿的控制器：

$$\tau_i^s = C_i^s(q_i^s, \dot{q}_i^s) + G_i^s(q_i^s) + (J_i^s)^T F_{is} \quad (4.19)$$

其中 $F_{is} = \begin{bmatrix} f_{ipx} & f_{ipz} \end{bmatrix}$ 。至此滑走步态运动支撑腿与摆动腿的控制器已经设计完成。

4.4 面向多运动模式的分层控制框架

(1) 多运动模式状态机

双足轮腿机器人在复杂地形中运动时，轮式行走运动为基础运动模式，根据地形的需求机器人会切换为对应运动模式，本节构造多运动模式状态机来完成各运动模式之间的切换。

多运动模式状态机的任务为：判断某个运动是否开始和判断某个运动是否结束。设计多运动模式状态机的输入为：用户遥控器输入、机器人反馈量。输出量为 State 变量，如表 4.2 所示，不同的值对应着不同的运动模式。

表 4.2 state 变量取值与运动模式的关系

Table 4.2 Relationship between state variable values and movement patterns

State	0	1	2	3
运动模式	轮式行走运动	跳跃运动	左支撑滑走步态运动	右支撑滑走步态运动

State=0 轮式行走运动为双足轮腿机器人运动的基础运动，改变 State 变量的方法有两种：a.用户遥控器输入，b.机器人反馈值。

在轮式行走运动切换到跳跃运动时，仅需在控制器中发送相应的指令，使变量 State=1。在双足轮腿机器人按照跳跃运动规划完成跳跃运动过程中，机器人会

Skater-I 双足轮腿机器人在 WEBOTS 仿真软件进行综合仿真实验，其中实验内容为：在综合仿真实验中的地形中，验证多运动模式的分层控制框架下 Skater-I 机器人实现轮式行走运动与离散触地点运动的有效性与稳定性。

首先，对仿真环境与地形进行介绍。然后，表明 Skater-I 机器人在综合仿真实验中，机器人期望的躯干位姿。最后，在 Skater-I 机器人运动过程中，将机器人躯干位姿、轮腿子系统对躯干子系统的主动广义力以及轮腿子系统中驱动关节力矩等相关指标进行比较与分析。

4.5.1 仿真环境、地形与运动过程介绍

本次综合仿真实验所采用的软硬件环境与轮式行走运动的仿真实验环境一致。本次仿真包含上下坡地形、非结构化障碍地形、以及非结构化单边桥地形三种地形，多运动模式的分层控制框架下的 Skater-I 机器人，需要以轮式行走运动为基础完成跳跃运动、滑走步态运动。首先，仿真实验的 A 地形为上下坡地形，如图 4.7（a）所示，此地形需要 Skater-I 机器人利用轮式行走运动来通过。然后，B 地形为非结构化障碍地形，如图 4.7（b）所示，此地形需要 Skater-I 机器人利用跳跃运动来通行。最后，C、D 地形分为从单边桥左侧通行和单边桥右侧通行两种情况，如图 4.7（c）与如图 4.7（d）所示，此地形需要 Skater-I 机器人利用滑走步态运动来通行。

根据以上地形分布，可以整理出 Skater-I 机器人的运动过程为，先进行轮式行走运动通过 A 地形以 A、B 地形之间的过渡部分，然后转换为跳跃运动通过 B 地形，再转换为轮式行走运动通过 B、C 地形之间的过渡部分，再转换为左支撑滑走步态运动在左侧通过 C 地形，再转换为轮式行走运动通过 C、D 地形之间的过渡部分，再转换为右支撑滑走步态运动在右侧通行 D 地形，最终转换为轮式行走运动直至仿真实验结束。

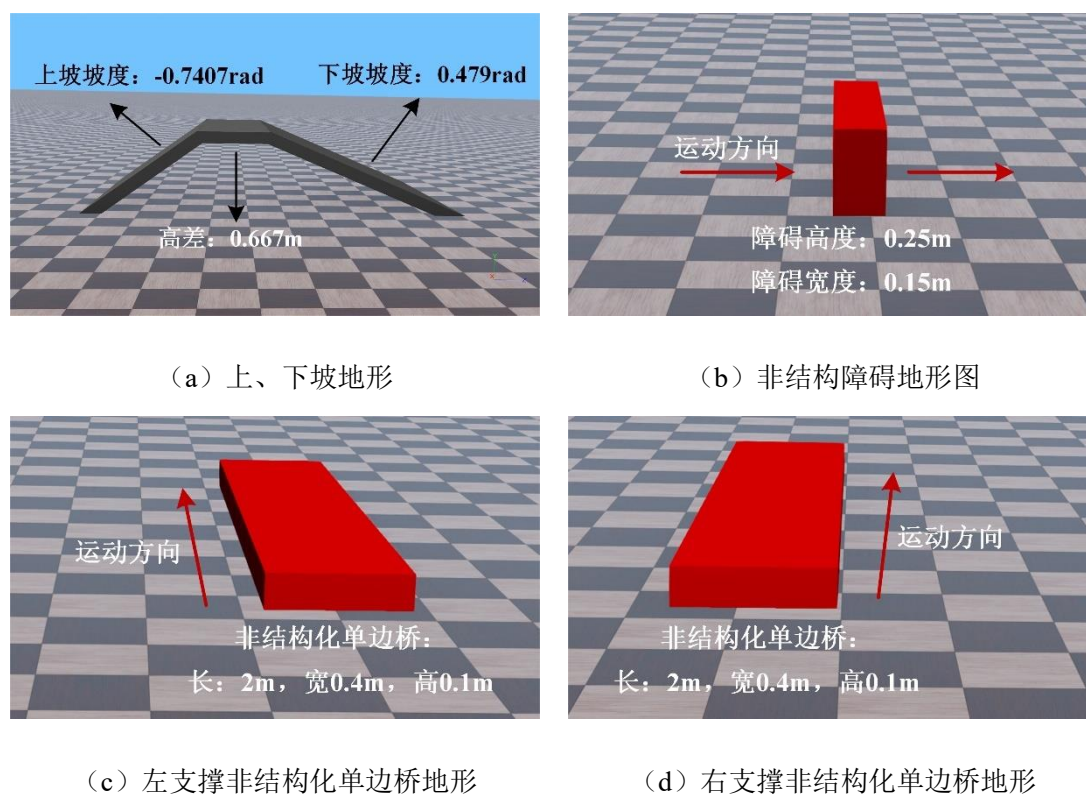


图 4.7 综合仿真实验各部分地形示意图

Figure 4.7 Schematic diagram of the topography of each part of the integrated simulation experiment

4.5.2 Skater-I 机器人期望运动轨迹

在 Skater-I 机器人运动过程中, Skater-I 机器人站立高度, 在 0-2 秒内做速度为 -0.05 m/s 的运动, 将机器人初始站立高度降低为动态平衡时机器人的站立高度 0.351 m 。Skater-I 机器人前进速度, 在 0-2 秒做加速度为 0.5 m/s^2 的匀加速运动, 将机器人前进速度提升为 1 m/s ; 随后进入上坡阶段做匀速运动, 在 4-6 秒内做加速度为 0.8 m/s^2 的匀加速运动, 将 Skater-I 机器人的前进速度提升为 2.6 m/s , 将 2.6 m/s 保持为 Skater-I 机器人动态平衡时的前进速度; 在轮式行走运动过程中 Skater-I 机器人的躯干横滚角、俯仰角、航向角期望值保持为 0。与轮式行走运动的仿真实验相比, Skater-I 机器人在本次综合仿真实验中降低了地形的复杂度, 提升了 Skater-I 机器人的期望前进速度, 本次综合仿真实验轮式行走运动作为基础运动模式, 来协助 Skater-I 机器人完成离散触地点运动。

在 Skater-I 机器人跳跃过程中, 设置跳跃运动的最大离地高度为 $h_{\max} = 0.35\text{ m}$,

根据跳跃运动的规划可以规划出支撑起跳阶段与空中飞行阶段 Skater-I 机器人的期望站立高度轨迹。在 Skater-I 机器人滑走步态运动过程中，设置滑走运动的时间为 0.6s，根据滑走步态运动的规划可以规划出 Skater-I 机器人在准备开始滑走步态运动时期望的躯干横滚角度与横滚角速度，以及在结束本次滑走步态运动时期望的躯干横滚角度与横滚角速度。

4.5.3 综合仿真实验分析

在多运动模式的分层控制框架的构建过程中，设置控制框架的运行速度为 $T_{Op} = 10ms$ 。本次综合仿真实验中，多运动模式的分层控制框架运行速度 T_{Op} 如图 4.8 所示，本次仿真实验共记录了 2100 次 T_{Op} ，所包含的所有运行速度 $T_{Op} \leq 9ms$ ，满足设计要求，由此多运动模式的分层控制框架可对 Skater-I 机器人实时控制。

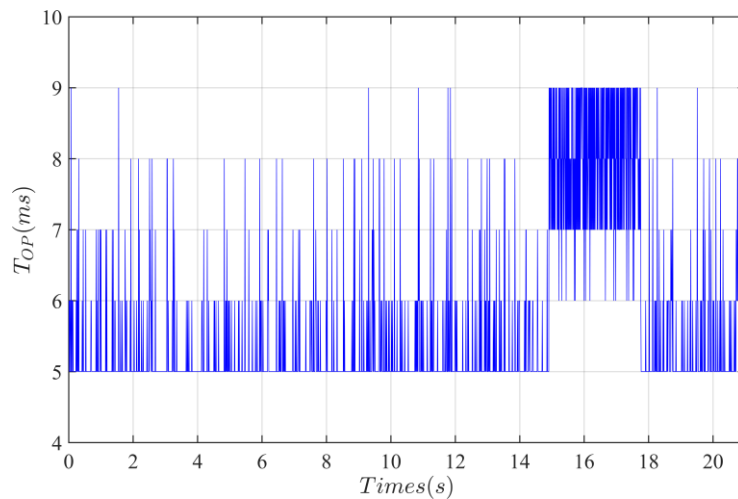


图 4.8 多运动模式分层控制框架运行速度

figure 4.8 Multi-motion mode hierarchical control of the frame operating speeds

初始阶段机器人初始站立高度为 0.451m，0~0.1s 阶段为 Skater-I 机器人自平衡阶段，在此期间 Skater-I 机器人躯干位置姿态与轮腿驱动关节力矩都会发生波动，通过多运动模式的分层控制框架的调整，可以快速达到平衡状态。

1.9s ~4.9s 阶段 Skater-I 机器人利用轮式行走运动通过上、下坡地形，运动快照如图 4.9 所示，可以看出在上坡地形机器人根据地形自动调整运动姿态至前倾姿态，同理在下坡地形自动调整至在后仰姿态，再一次说明了多运动模式的分层

控制框架下的 Skater-I 机器人具备自适应地形的能力。在此阶段, 如图 Skater-I 机器人站立高度最大误差为 0.028m, 平均误差为 0.018m, 在允许误差范围内; 在通过上坡地形时, 机器人前进速度的产生最大误差为约 0.3m/s, 误差是由于地形猛然发生变化所引起的, 随着机器人的运动, 误差逐渐变小, 此阶段前进速度平均误差 0.16m/s, 在允许误差范围内; 机器人躯干位姿基本保持为 0, 但是在上坡地形进入到平台地形时, 因地形没有平缓的过渡以及机器人保持较快的速度, 机器人进入平台地形出现了轻微跳动, 躯干姿态角发生轻微波动, 产生最大误差为 0.016rad, 并快速收敛至稳定。

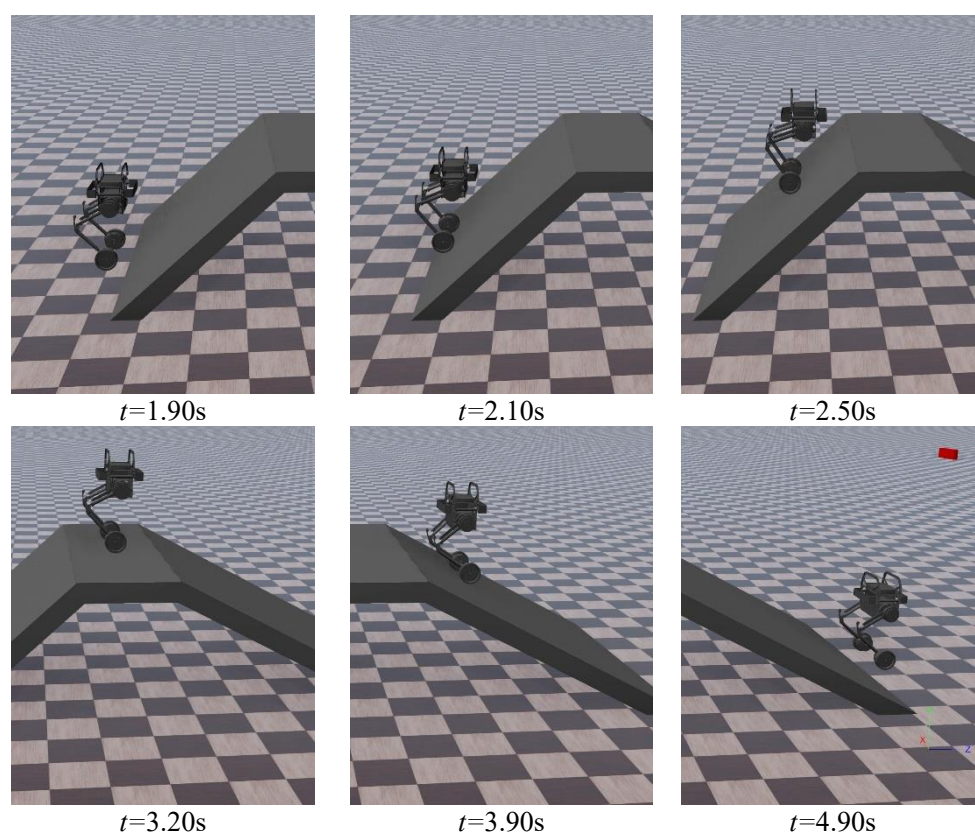
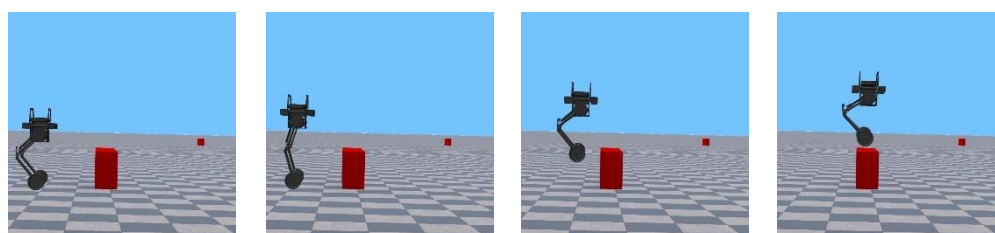


图 4.9 轮式行走仿真快照

Figure 4.9 Snapshot of Wheeled Walking Transportation Simulation

6.85s ~7.45s 阶段为通过的地形为: 非结构化障碍地形。Skater-I 机器人运动快照如图 4.10 所示。



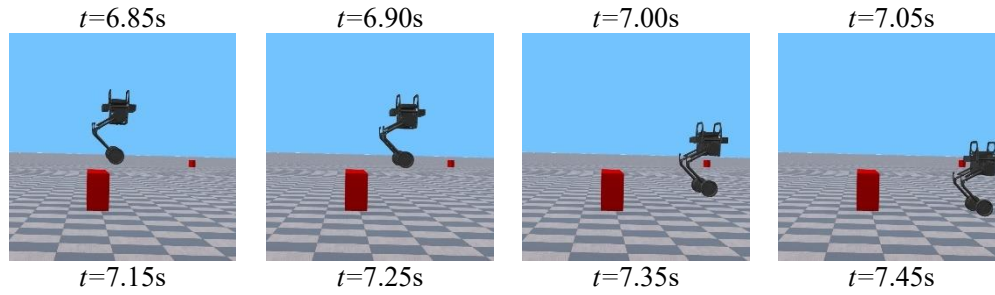


图 4.10 跳跃运动仿真快照

Figure 4.10 Snapshot of the jumping motion simulation

在 $t=6.85\text{s}$ 时输入起跳指令, Skater-I 机器人由轮式行走运动转化为跳跃运动。在 $t=6.90\text{s}$ 时为跳跃运动中起跳支撑阶段的末端, 如图 4.15 (a) 所示, 机器人达到最大站立高度 0.483m 与期望站立高度的误差为 0.013m , 在允许误差范围之内, 在此期间由于 Skater-I 机器人站立高度急速增加, 如图 4.15 (b-c) 所示, 主动广义力 F_{iz} 与轮腿膝关节力矩 τ_{ik} 显著增大。随后进入空中飞行阶段, Skater-I 机器人站立高度急剧减少, 机器人足端距离地面的距离如图 4.11 所示, 在 $t=7.18\text{s}$ 时达到最大离地高度为 0.36m , 符合跳跃运动中设计的最大离地要求。在此阶段由于机器人处于悬空状态, 无法通过轮地接触力来调节机器人前进速度, 如图 4.15 (b-c) 所示, 主动广义力 F_{ix} 与轮腿踝关节力矩 τ_{iw} 发生轻微波动。最终在 $t=7.45\text{s}$ 时, 进入触地缓冲阶段, Skater-I 机器人利用轮腿结构来处理在跳跃运动所积聚的动能, 进而达到缓冲的效果。如图 4.15 所示, 缓冲过程中机器人站立高度发生变化, 其中站立高度的最小值为 0.15m , 主动广义力 F_{iz} 与轮腿膝关节力矩 τ_{ik} 保持一个较大的值, 经过 0.63s 后 Skater-I 机器人恢复至动态平衡状态。

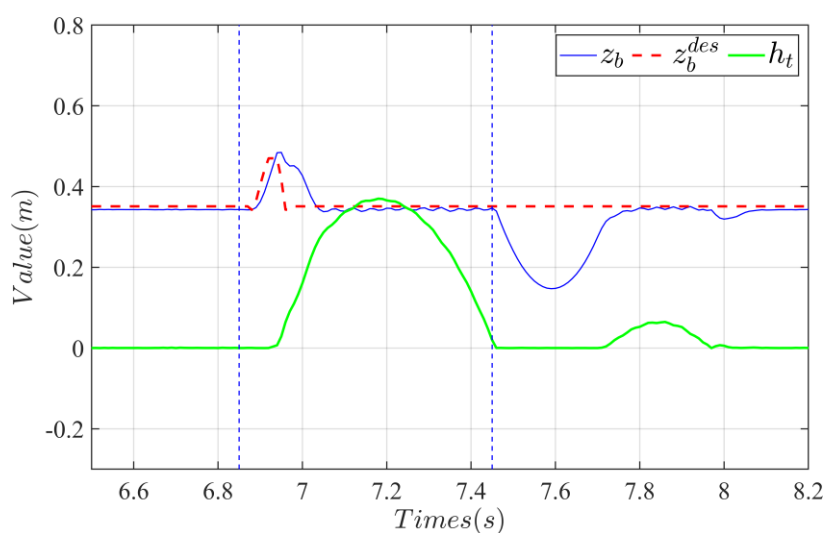


图 4.11 跳跃运动详情示意图

Figure 4.11 Schematic diagram of jumping movement details

8.88s ~11.88s 阶段所需通过的地形为：从左侧通过非结构化单边桥地形。在此阶段 Skater-I 机器人运动快照如图 4.12 所示，多运动模式的分层控制框架下的 Skater-I 机器人利用左支撑滑走步态运动可以有效在左侧通行非结构化单边桥地形。

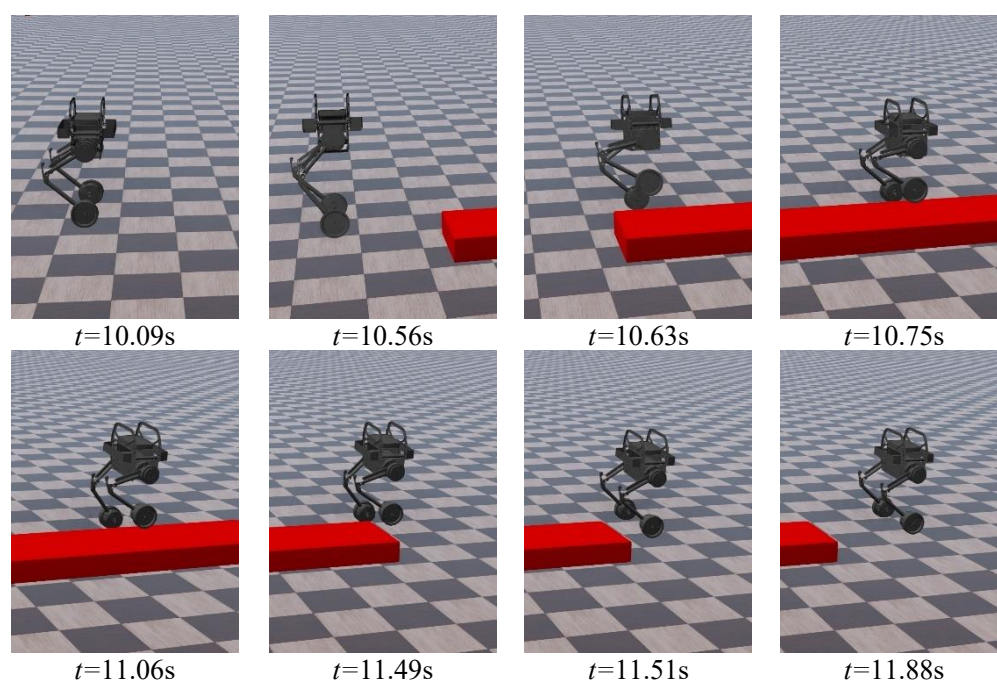


图 4.12 左支撑滑走步态运动仿真快照

Figure 4.12 Snapshot of the simulated motion of the left support slide walk gait

在 $t=10.09s$ 时，向 Skater-I 机器人发送滑走步态运动的指令，此时机器人躯干横滚角按照期望横滚角轨迹开始变化，如图 4.13 所示，在 $t=10.56s$ 时机器人躯干

横滚角为-0.21rad，与左支撑滑走步态运动的期望初始状态横滚角误差为 0.01rad，在允许误差范围内。

10.28~10.88s 阶段，Skater-I 机器人开始滑走步态运动，其单支撑滑走步态单支撑运动时间为 0.61s，符合期望的滑走步态期望运动时间；此阶段 Skater-I 机器人躯干位姿如图 4.15（a）所示，机器人站立高度最大误差为 0.015m，前进速度最大误差为 0.04m/s，航向角与俯仰角最大误差为 0.003rad，都保持在允许误差范围之内，由于 Skater-I 机器人在额状面为自治系统，机器人横滚角仅受重力的影响，所以在滑走步态运动中不对横滚角进行规划与控制；此阶段 Skater-I 机器人所受到的力如图 4.15（b-c）所示，因滑走步态是基于单支撑全身动力学模型进行控制的，主动广义力 F_{rx} 、 F_{rz} 、 N_r 全为 0，因右腿关节力矩不为 0，并且一直保持着控制的连续性。

在 $t=10.88s$ 时，Skater-I 机器人结束滑走步态运动，转换为轮式行走运动，如图 4.15（a）所示，因摆动腿接触非结构单边桥的瞬间，Skater-I 机器人会受到桥面反作用力影响，导致机器人躯干横滚角发生较大波动。在 $t=11.88s$ 时，Skater-I 机器人在左侧完全通过非结构化单边桥地形，双足接触到地面，在多运动模式的分层控制框架下调整机器人的横滚角，使横滚角逐渐开始收敛并趋向与 0。

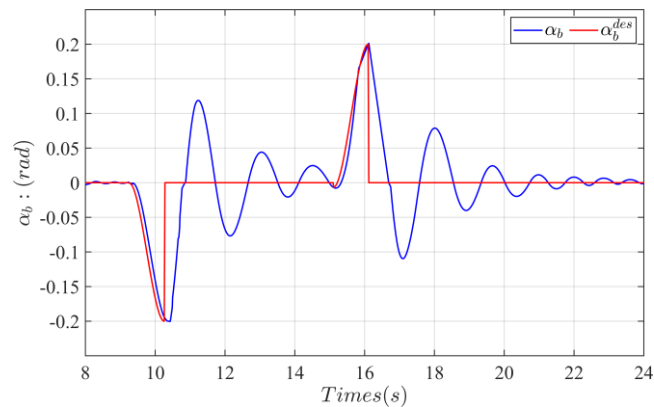


图 4.13 滑走步态运动过程躯干横滚角与期望横滚角对比图

Figure 4.13 Torso cross-roll angle vs. desired cross-roll angle during slip-walk gait motion

14.61s ~17.61s 阶段所需通过的地形为：从右侧通过非结构化单边桥地形。在此阶段 Skater-I 机器人运动快照如图 4.14 所示，多运动模式的分层控制框架下的 Skater-I 机器人利用右支撑滑走步态运动可以有效在右侧通行非结构化单边桥地形。

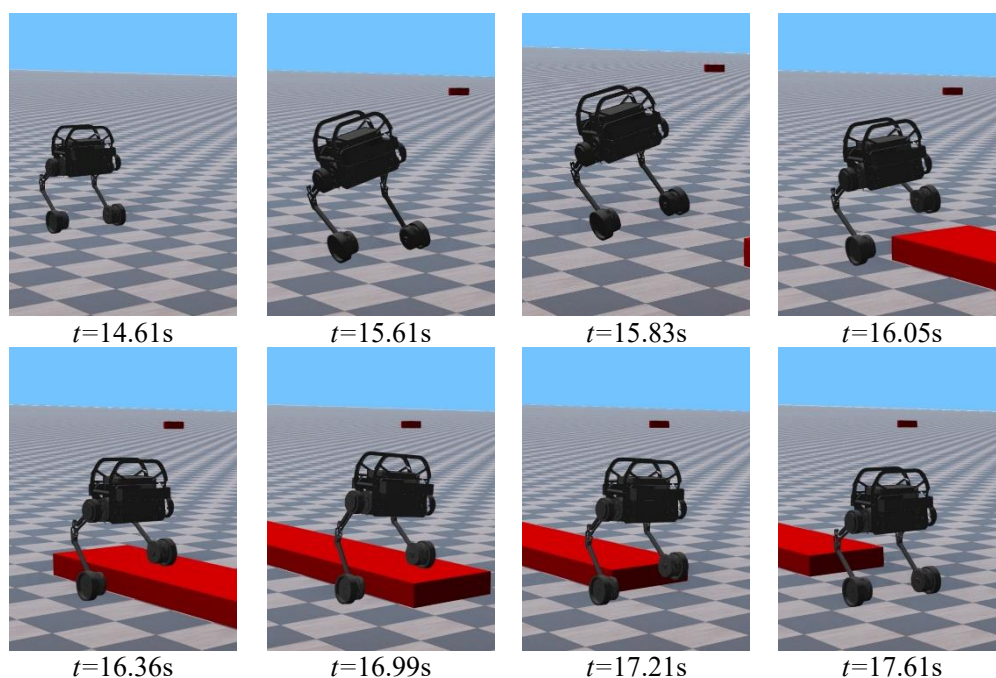


图 4.14 滑走步态运动右倾仿真快照

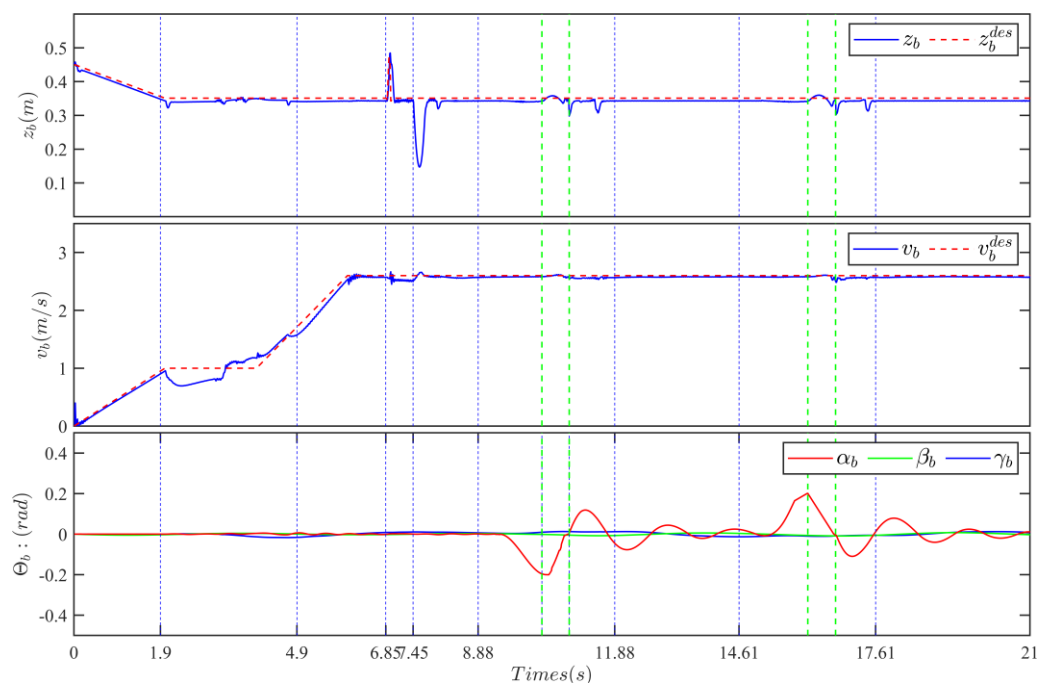
Figure 4.14 Snapshot of the rightward leaning simulation of the slide-walk gait motion

在 $t=14.61\text{s}$ 时，向 Skater-I 机器人发送右支撑滑走步态运动的指令，此时机器人躯干横滚角按照期望横滚角轨迹开始变化，在 $t=15.61\text{s}$ 时机器人躯干横滚角达到 0.2rad ，与滑走步态运动的期望初始状态横滚角误差为 0.01rad ，在允许误差范围内。

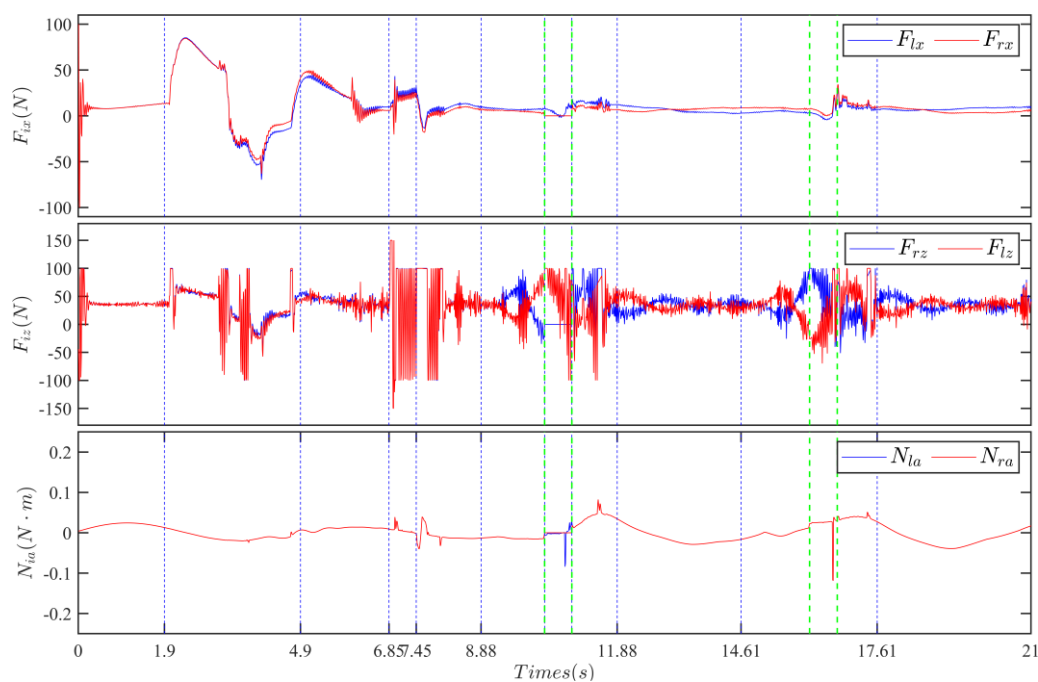
16.12~16.73s 阶段，Skater-I 机器人开始右支撑滑走步态运动，其单支撑运动时间为 0.62s ，符合期望的滑走步态运动时间；在此阶段 Skater-I 机器人躯干位姿如图 4.15（a）所示，机器人站立高度最大误差为 0.023m ，前进速度最大误差为 0.07m/s ，航向角与俯仰角最大误差为 0.007rad ，都保持在允许误差范围之内；与左支撑滑走步态相似，摆动腿所提供的主动广义力 F_k 、 F_l 、 N_l 全为 0，摆动腿腿关节力矩根据公式（4.19）计算，并一直保持着控制的连续性。

在 $t=16.73\text{s}$ 时，Skater-I 机器人结束滑走步态运动，转换为轮式行走运动，如图 4.15（a）所示，因摆动腿接触非结构单边桥桥面的瞬间，Skater-I 机器人会受到桥面反作用力影响，导致机器人躯干横滚角发生较大波动。最终在 $t=17.61\text{s}$ Skater-I 机器人在右侧通过非结构化单边桥地形，双足接触到地面。17.61~21s 阶段可以观察到 Skater-I 机器人，由于多运动模式的分层控制框架的影响下，使躯

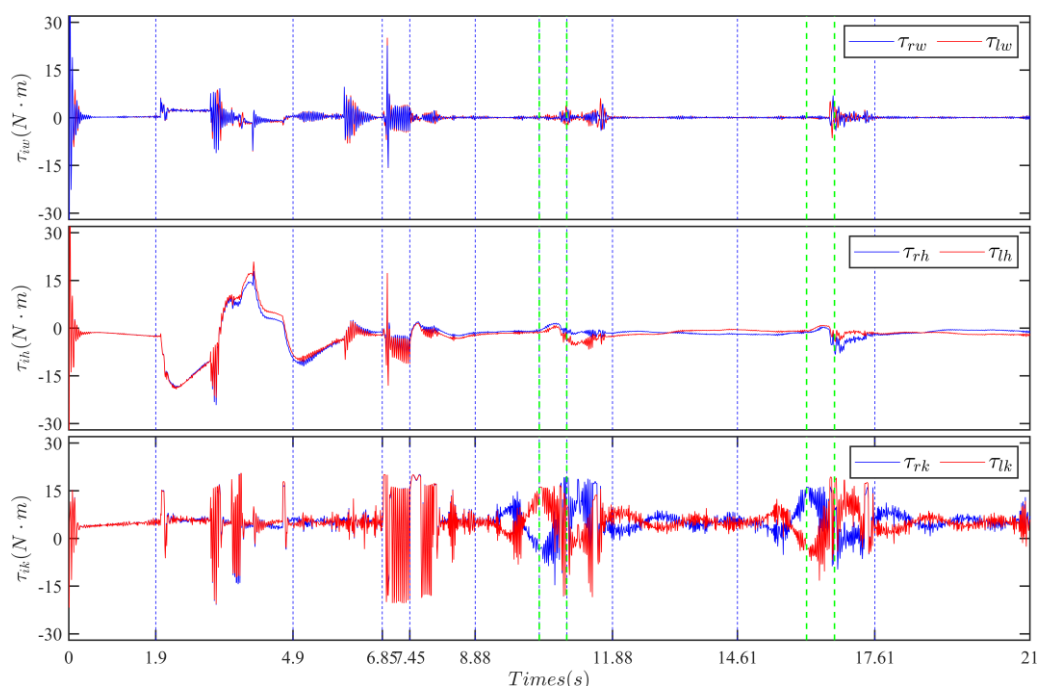
干横滚角逐渐收敛为 0。



(a) 仿真中实际位姿与期望躯干位姿对比图



(b) 仿真中左右轮腿主动广义力示意图



(c) 仿真中左右轮腿驱动关节的关节力矩示意图

图 4.15 Skater-I 机器人综合仿真实验数据对比图

Figure 4.15 Comparison of experimental data for the Skater-I robot integrated simulation

通过本次综合仿真实验，发现在 Skater-I 机器人进行离散触地点运动过程中，不仅可以稳定通过非结构化障碍地形与非结构化单边桥地形，而且在通过这些地形过程中，机器人躯干位姿与期望位姿所产生的误差都在允许误差范围内，且误差值会快速收敛，由此验证了多运动模式的分层控制框架下 Skater-I 机器人对轮式行走运动与离散触地点运动控制的有效性以及稳定性。

4.6 本章小节

本章详细介绍了跳跃运动与滑走步态运动的规划与控制过程，首先，根据跳跃运动的规划指标——跳跃高度，基于三次样条插值将跳跃运动的规划转换为机器人站立高度的规划；然后，根据滑走步态运动的规划指标——滑走步态运动时间，基于轨道能量法将滑走步态运动的规划转换为机器人躯干横滚角度、横滚角速度的规划；最后，基于 MPC 的分层控制框架，增添跳跃运动、滑走步态运动，并结合多运动模式切换状态机，共同构建为多运动模式的分层控制框架。通过综合仿真实验，验证了多运动模式的分层控制框架下 Skater-I 机器人对跳跃运动与滑走步态运动控制的有效性。

5 全文总结与展望

5.1 总结

双足轮腿机器人融合了轮式机器人与腿足式机器人的优点，使机器人在平坦地形具有耗能低、运动速率快的同时，也具有通行非平坦地形与非结构地形的潜力。本文为增强双足轮腿机器人在作业过程中对地形的适应能力，分别对双足轮腿机器人轮地轮式行走运动与轮地接触点离散运动研究，主要工作如下：

1. 在保留双足轮腿机器人力学传递基础上，将其分解为躯干子系统与轮腿子系统，通过建立躯干子系统动力学模型与轮腿子系统动力学模型，并引入支撑状态矩阵构造出多运动模式下双足轮腿机器人的全身动力学模型，并且构造以躯干为基座的轮腿动力学模型，为后续轮式行走运动、跳跃运动、滑走步态运动的研究打下基础。

2. 以双足轮腿机器人躯干位姿为任务空间，根据全身动力学模型，设计出基于 MPC 的分层控制框架，其中控制框架包含：机器人的水平速度规划器、主动力解算器、全身力矩控制器以及基于地形控制策略的全身姿态规划器，利用 WEBOTS 与 Visual Studio 软件在上坡地形、下楼梯地形、过单边桥地形与非平坦地形上分别进行实验，验证了轮式行走运动的分层控制框架对轮式行走运动控制的有效性与鲁棒性，并且验证了轮式行走运动的分层控制框架具有自适应地形能力。

3. 针对双足轮腿机器人的非结构化地形通行能力，例如非结构化障碍地形与非结构化单边桥地形，在轮式行走运动的基础上设计了离散触地点运动：跳跃运动与滑走步态运动。对于跳跃运动的实现，将规划过程分解为支撑相起跳阶段、空中飞行阶段及触地缓冲阶段三个阶段，基于三次样条插值法将整个跳跃过程转换为机器人站立高度的规划。控制阶段，跳跃运动与轮式行走运动的全身动力学模型一致，由此根据双足轮腿机器人期望站立高度轨迹与其他躯干期望位姿，利用轮式行走运动主动力求解器与全身力矩控制器，来控制跳跃运动。对于滑走步态运动的实现，基于轨道能量法将滑走步态运动时间的规划转换为躯干横滚角的规划。控制阶段，根据单支撑全身动力学模型，结合轮式行走运动的控制框架计算出支撑腿驱动关节的关节力矩；根据以躯干为基座轮腿动力学模型，结合摆动

腿末端期望轨迹，设计摆动腿的控制器。最终，根据各运动的运动特性设计多模式运动切换状态机，将状态机、跳跃运动、滑走步态运动添加到基于 MPC 的分层控制框架，使其转换为多运动模式的分层控制框架。设计综合仿真实验，在通行非结构化障碍地形与非结构单边桥地形中，验证了多运动模式的分层控制框架下 Skater-I 机器人对跳跃运动与滑走步态运动控制的有效性。

本文的创新性工作如下：

1. 针对多数学者对双足轮腿机器人运动模式仅做单一研究，导致双足轮腿机器人适应地形能力有限。提出了根据双足轮腿机器人全身动力学模型，基于 MPC 的多运动模式的分层控制框架，将轮式行走运动与离散触地点运动规划与控制都集中在一个分层控制框架下，增强了控制的连续性，提升了双足轮腿机器人适应地形能力。

2. 提出利用轨道能量法规划滑走步态运动，将滑走步态运动规划转换为躯干横滚角规划，提升了滑走步态运动的可靠性，进而提高了双足轮腿机器人在非结构单边桥地形通行的稳定性。

5.2 展望

本文对双轮足轮腿机器人控制方法进行一些列探索与仿真验证，验证了多运动模式分层控制框架下对轮式行走运动、跳跃运动以及滑走步态运动的有效性。以本文的研究成果为基础，作者认为以下几个方面需要进一步研究：

1. 利用机器人 Skater-I 进行样机实验，验证多运动模式分层控制框架在样机上的有效性。

2. 实现更多模式运动，进一步提高 Skater-I 机器人适应地形的能力。

参考文献

- [1] 李宇,罗晶,曾超,等.融合串级 PID 和虚拟模型的双足轮腿复合机器人控制[C]//中国自动化学会,中国自动化学会青年工作委员会.第 38 届中国自动化学会青年学术年会论文集.武汉理工大学;汉堡大学;华南理工大学;,2023:31-36.DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.048276.
- [2] 蔡润铭,张爱民,周仁义.双轮足机器人运动模式切换规划算法与仿真[J].机床与液压,2024,52(23):26-31.
- [3] 巫佳威.双轮自平衡机器人的鲁棒控制设计[J].内燃机与配件,2024,(23):56-58.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2024.23.017.
- [4] Raibert M H. Legged robots that balance[M]. MIT press, 1986.
- [5] Yamaguchi J, Takanishi A. Development of a Leg Part of a Humanoid Robot - Development of a Biped Walking Robot Adapting to the Humans' Normal Living Floor[J]. Autonomous Robots, 1997, 4(4): 369-385.
- [6] Hirose M, Ogawa K. Honda humanoid robots development[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2007, 365(1850): 11-19.
- [7] Atlas, [Online], Available from: <https://www.bostondynamics.com/atlas>.
- [8] 王泽龙,张志安.双足轮腿机器人跳跃运动规划与仿真[J/OL].自动化技术与应用,1-8[2025-04-08].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1474.TP.20241223.1515.137.html>.
- [9] 谢哲东, 马婧, 孟祥雨等. 轮腿式越障机器人的研究及发展[J]. 机械工程与自动化, 2017(1): 219-220.
- [10] Introducing Handle. [Online], <https://www.youtube.com/watch?v=-7xvqQeoA8c>, available: Feb 27, 2017.
- [11] Wang B, Xin Y, Chen C, et al. Whole-Body Control with Uneven Terrain Adaptability Strategy for Wheeled-Bipedal Robots[J]. Electronics, 2025, 14(1): 198.
- [12] Hougen D F, Benjaafar S, Bonney J C, et al. A miniature robotic system for reconnaissance and surveillance[C]//Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings (Cat. No. 00CH37065). IEEE, 2000, 1: 501-507.
- [13] Pedro G D G, Bermudez G, Medeiros V S, et al. Quadruped Robot Control: An Approach Using Body Planar Motion Control, Legs Impedance Control and Bézier Curves[J]. Sensors, 2024, 24(12): 3825.
- [14] Bruzzone L, Quaglia G. Locomotion systems for ground mobile robots in unstructured environments[J]. Mechanical sciences, 2012, 3(2): 49-62.
- [15] Liu T, Zhang C, Song S, et al. Dynamic height balance control for bipedal wheeled robot based on ROS-Gazebo[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

- IEEE, 2019: 1875-1880.
- [16] Bellicoso C D, Jenelten F, Fankhauser P, et al. Dynamic locomotion and whole-body control for quadrupedal robots[C]//2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2017: 3359-3365.
- [17] Liu X, Yang L, Chen Z, et al. Motion Planning for a Legged Robot with Dynamic Characteristics[J]. *Sensors*, 2024, 24(18): 6070.
- [18] Khadiv M, Herzog A, Moosavian S A A, et al. Walking control based on step timing adaptation[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2020, 36(3): 629-643.
- [19] Li X, Zhou H, Feng H, et al. Design and experiments of a novel hydraulic wheel-legged robot (WLR)[C]//2018 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2018: 3292-3297.
- [20] Klemm V, Morra A, Salzmann C, et al. Ascento: A two-wheeled jumping robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 7515-7521.
- [21] Li X, Zhou H, Zhang S, et al. WLR-II, a hose-less hydraulic wheel-legged robot[C]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2019: 4339-4346.
- [22] Zhao L, Yu Z, Han L, et al. Compliant motion control of wheel-legged humanoid robot on rough terrains[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2023, 29(3): 1949-1959.
- [23] Handle. [Online], available: <https://www.bostondynamics.com/handle>, Mar 29, 2019.
- [24] Klemm V, Morra A, Salzmann C, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Robotics and Automation, 2019: 7515-7521.
- [25] Gong Y, Hartley R, Da X, et al. Feedback Control of a Cassie Bipedal Robot: Walking, Standing, and Riding a Segway[C]//Proceedings of the American Control Conference, 2019: 4559-4566.
- [26] Chen S, Rogers J, Zhang B, et al. Feedback Control for Autonomous Riding of Hovershoes by a Cassie Bipedal Robot[J]. *arXiv preprint arXiv:1907.11353*, 2019.
- [27] Kollarčík A, Gurtner M. Modeling and control of two-legged wheeled robot[J]. *Czech Technical University in Prague*, 2021.
- [28] Li X, Zhang S, Zhou H, et al. Locomotion adaption for hydraulic humanoid wheel-legged robots over rough terrains[J]. *International Journal of Humanoid Robotics*, 2021, 18(01): 2150001.
- [29] Zhou H, Li X, Feng H, et al. Model decoupling and control of the wheeled humanoid robot moving in sagittal plane[C]//2019 IEEE-RAS 19th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2019: 1-6.
- [30] Li X, Fu Y. Design and experimental evaluation of WLR-III[C]//2023 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2023: 1-6.

- [31] Li X, Zhou H, Feng H, et al. Design and experiments of a novel hydraulic wheel-legged robot (WLR)[C]//2018 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2018: 3292-3297.
- [32] Zhang C, Liu T, Song S, et al. Dynamic wheeled motion control of wheel-biped transformable robots[J]. Biomimetic Intelligence and Robotics, 2022, 2(2): 100027.
- [33] Wang S, Cui L, Zhang J, et al. Balance Control of a Novel Wheel -legged Robot: Design and Experiments[C]//Proceedings of the International Conference on Robotics and Automation, 2021: 6782-6788.
- [34] 中电广信. 刑天机器人 [OL]. (2023-05-23) [2023-05-23]. <https://www.glzdgx.com/article-16>.
- [35] 纪胜昊. 两足轮腿机器人系统研制及模型预测控制方法研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2021.
- [36] 辛亚先, 李贻斌, 柴汇, 等. 基于全身力矩控制的双腿轮机器人跳跃方法研究[J]. 自动化学报, 2023, 49(8): 1635-1644.
- [37] 陈步旭.仿生腿式双轮足机器人自平衡和跳跃控制方法研究[D].华中科技大学,2024.
- [38] 张杨,刘国成,吴威航.轨道交通双轮消防机器人设计与应用[J].科技资讯,2023,21(16):74-77.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2306-5042-4582.
- [39] Sugaya J,Ohba Y, Kanmachi T,et al.Simulation of Standing Upright Control of An Inverted Pendulum Using Inertia Rotor and The Swing Type Inverted Pendulum for Engineering Education[C]//Proceedings of the International Conference on Information Technology and Electrical Engineeri ng, 2017:1-6.
- [40] Eini R & Abdelwahed S. Rotational Inverted Pendulum Conroller Design using Indirect Adaptive Fuzzy Model Predictive Control [C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2019: 1-6.
- [41] Xin Y, Xu J, Xu B, et al. The Inverted-Pendulum Model with Consideration of Pendulum Resistance And Its LQR Controller[C]//Proceedings of the International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology, 2011: 3438-3441.
- [42] Chen H, Wang B, Hong Z, et al. Underactuated motion planning and control for jumping with wheeled-bipedal robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 6(2): 747-754.
- [43] Tsai C C, Ju S Y. Trajectory Tracking and Regulation of a Self-balancing Two-wheeled Robot : A Backstepping Sliding-mode Control Approach. Taipei, China, 2010: 2411-2418.
- [44] Meng X Z, Liu X W, He Y J, et al. The Design of VSC with Disturbance Compensation based on Two-wheeled Unstable Vehicle[C]// Proceedings of the 24th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Taiyuan, China, 2012: 2211-2215.
- [45] Wu J, Zhang W. Design of Fuzzy Logic Controller for Two-wheeled Self-Balancing Robot[C]// Proceedings of the 6th International Forum on Strategic Technology. Harbin, China, 2011: 1266-

1270.

- [46] Kausar Z, Stol K A, Patel N. Nonlinear Control Design using Lyapunov Function for Two-wheeled Mobile Robots[C]// Proceedings of the 19th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice. Auckland, New Zealand, 2013: 123-128.
- [47] Li C, Li F, Wang S, et al. Dynamic adaptive equilibrium control for a self-stabilizing robot[C]// Proceedings of the IEEE international conference on robotics and biomimetics (ROBIO), Tianjin, China, 2010: 609-614.
- [48] Ruan X, Chen J, Cai J, et al. Balancing Control of Two-wheeled Upstanding Robot using Adaptive Fuzzy Control Method[C]// Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Shanghai, China, 2009: 95-98.
- [49] Nasri A, Hazzab A, Bousserhane I K, et al. Fuzzy-Sliding Mode Speed Control for Two Wheels Electric Vehicle Drive[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2009, 4(4):499-509.
- [50] Su K H. Adaptive Fuzzy Balance Controller for Two-wheeled Robot[C]// Proceedings of the International Conference on System Science & Engineering. Dalian, China, 2012: 30-33.
- [51] Lim H O, Setiawan S A, Takanishi A. Balance and Impedance Control for Biped Humanoid Robot Locomotion[C]// Proceedings of the 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Maui, HI, USA, 2001: 494-499.
- [52] Nishiwaki K, Kagami S. Strategies for Adjusting the ZMP Reference Trajectory for Maintaining Balance in Humanoid Walking[C]// Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Anchorage, AK, USA, 2010: 4230-4236.
- [53] Morisawa M, Kajita S, Kanehiro F, et al. Balance Control based on Capture Point Error Compensation for Biped Walking on Uneven Terrain[C]// Proceedings of the IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. Osaka, Japan, 2012: 734-740.
- [54] Suzuki H, Nagamatsu Y, Shirai T, et al. Torque based Stabilization Control for Torque Sensorless Humanoid Robots[C]// Proceedings of the 2017 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids). Birmingham, UK, 2017: 425-431.
- [55] Righetti L, Buchli J, Mistry M, et al. Optimal Distribution of Contact Forces with Inversedynamics Control[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(3): 280-298.
- [56] Righetti L, Buchli J, Mistry M, et al. Inverse Dynamics Control of Floating-base Robots with External Constraints: A Unified View[C]// Proceedings of the 2011 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Shanghai, China, 2011:1085-1090.
- [57] Herzog A, Righetti L, Grimminger F, Pastor, P, et al. Balancing Experiments on a Torque-Controlled Humanoid with Hierarchical Inverse Dynamics[C]// Proceedings of the 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems (IROS). Chicago, IL, USA, 2014: 981-

988.

- [58] Winkler A, Farshidian F, Neunert M, et al. Online walking motion and contact optimization for quadruped robots[C]// Ieee International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017.
- [59] Saab L, Ramos O E, Keith F, et al. Dynamic whole-body motion generation under rigid contacts and other unilateral constraints[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2013, 29(2): 346-362.
- [60] Lee Y, Hwang S, Park J. Balancing of Humanoid Robot using Contact Force/Moment Control by Task-oriented Whole Body Control Framework[J]. Autonomous Robots, 2016, 40(3): 457-472.
- [61] Rocchi A, Hoffman E M, Caldwell D G, et al. Opensot: a Whole-body Control Library for the Compliant Humanoid Robot COMAN[C]// Proceedings of the 2015 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Seattle, WA, USA, 2015: 6248-6253.
- [62] Salini J, Barthélemy S, Bidaud P, et al. Whole-Body motion synthesis with LQP-Based controller – application to icub[M]//Modeling, Simulation and Optimization of Bipedal Walking. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013: 199-210.
- [63] Salini J. Dynamic control for the task/posture coordination of humanoids: toward synthesis of complex activities[D]. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2012.
- [64] Takanishi A, Takeya T, Karaki H, et al. A Control Method for Dynamic Biped Walking Under Unknown External Force[C]// Proceedings of the IEEE International Workshop on Intelligent Robots & Systems 90 Towards A New Frontier of Applications. Ibaraki, Japan, 1990: 795-801.
- [65] Huang Q, Yokoi K, Kajita S, et al. Planning walking patterns for a biped robot[J]. Robotics & Automation IEEE Transactions on, 2001, 17(3): 280-289.
- [66] Rutschmann M, Satzinger B, Bül M, et al. Nonlinear Model Predictive Control for Rough-Terrain Robot Hopping[C]// Proceedings of the 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems (IROS). Vilamoura-Algarve, Portugal, 2012: 1859-1864.
- [67] Koenemann J, Prete AD, Tassa Y, et al. Whole-body Model-Predictive Control Applied to the HRP-2 Humanoidin[C]// Proceedings of the 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems (IROS). Hamburg, Germany, 2015: 3346-3351.